

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles



Comparación del diseño estructural de un galpón de acero en base a la actualización de la norma sísmica (NCh2369) y la norma de viento (NCh432)

Autores:

BRUNO ALONSO FRANCO SENTIS

RUT: 18.166.311-1

CRISTOFER WALTER BORDONES ARMIJO

RUT: 19.276.223-5

Profesor(a) Guía:

Jorge Pi Luco

Profesor(a) Co-guía:

Por definir

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil en Obras Civiles.

**Santiago - Chile
2026**

RESUMEN

El presente trabajo aborda el análisis comparativo de la respuesta estructural de un galpón industrial de acero existente ante la actualización de las normas chilenas de diseño sísmico y de viento publicadas en 2025. El diseño original de este tipo de estructuras, realizado con la norma sísmica NCh2369.Of2003 y la norma de viento NCh432.Of1971, sirve como línea base para comparar la demanda estructural frente a las versiones actualizadas NCh2369:2025 y NCh432:2025.

El sistema estructural de estos galpones se conforma principalmente por perfiles conformados en frío para los elementos principales y perfiles laminados para los secundarios. Se realizó un levantamiento en terreno para verificar las secciones efectivamente instaladas, a partir del cual se construyó un modelo estructural tridimensional en SAP2000.

El análisis comparativo considera cortes basales máximos, desplazamientos laterales, derivas de entrepiso y factores de utilización de los elementos principales, tanto bajo acciones sísmicas como de viento, para ambos escenarios normativos. Los resultados permiten cuantificar el impacto de las actualizaciones normativas sobre el nivel de exigencia de la estructura existente e identificar los elementos y condiciones que requieren adecuación.

Los resultados muestran que la actualización de viento reduce la demanda —la presión de referencia disminuye del orden de 26 % y el corte basal por viento cerca de 45 %—, mientras que la actualización sísmica la incrementa de manera decisiva: el corte basal crece del orden de 45 a 47 % y las nuevas direcciones sísmicas amplificadas pasan a gobernar el diseño. Bajo el escenario actualizado, varios grupos del sistema resistente principal (columnas, diagonales y vigas) dejan de cumplir, con factores de utilización de hasta 2,26. La adecuación de la Nave F a las normas de 2025 resulta factible conservando su geometría, mediante el redimensionamiento de cinco grupos de perfiles, con lo cual la totalidad de los 274 elementos cumple (factor de utilización máximo 0,81); no obstante, ello prácticamente duplica el peso de acero del sistema principal (de 59.784 a 116.185 kg, +94 %), con un sobre costo de material del orden de 79 millones de pesos.

Palabras clave: galpón industrial, acero conformado en frío, NCh2369, NCh432, análisis sísmico, cargas de viento, comparación normativa.

ABSTRACT

This work presents a comparative analysis of the structural response of an existing steel industrial warehouse under the updated Chilean seismic and wind design standards published in 2025. The original design of this type of structure, carried out using seismic standard NCh2369.Of2003 and wind standard NCh432.Of1971, serves as a baseline to compare the structural demand against the updated versions NCh2369:2025 and NCh432:2025.

The structural system of these warehouses consists primarily of cold-formed steel profiles for the main members and hot-rolled profiles for the secondary elements. A field survey was conducted to verify the installed cross-sections, which served as the basis for a three-dimensional structural model in SAP2000.

The comparative analysis includes maximum base shears, lateral displacements, inter-story drifts, and utilization ratios of main structural members under both seismic and wind actions for both normative scenarios. Results quantify the impact of the 2025 normative updates on the structural demand and identify elements requiring strengthening.

The results show that the wind update reduces demand —the reference pressure drops by about 26 % and the wind base shear by nearly 45 %—, whereas the seismic update increases it decisively: the base shear grows by roughly 45 to 47 % and the newly introduced amplified seismic directions govern the design. Under the updated scenario, several groups of the main lateral-resisting system (columns, braces and beams) fail to comply, with utilization ratios of up to 2.26. Adapting warehouse F to the 2025 standards is feasible while preserving its geometry, by resizing five profile groups, so that all 274 members comply (maximum utilization ratio 0.81); however, this nearly doubles the steel weight of the main system (from 59,784 to 116,185 kg, +94 %), with a material cost increase on the order of 79 million Chilean pesos.

Keywords: industrial warehouse, cold-formed steel, NCh2369, NCh432, seismic analysis, wind loads, normative comparison.

DEDICATORIA

Bruno Alonso Franco Sentis

[COMPLETAR: Agregar dedicatoria personal de Bruno (opcional).]

Cristofer Walter Bordones Armijo

[COMPLETAR: Agregar dedicatoria personal de Cristofer (opcional).]

AGRADECIMIENTOS

Bruno Alonso Franco Sentis

[COMPLETAR: Agregar agradecimientos de Bruno (opcional).]

Cristofer Walter Bordones Armijo

[COMPLETAR: Agregar agradecimientos de Cristofer (opcional).]

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Descripción del problema	1
1.3 Hipótesis	2
1.4 Objetivo general	2
1.5 Objetivos específicos	2
1.6 Alcance	2
1.7 Limitaciones.....	3
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	4
2.1 Galpones industriales de acero en Chile	4
2.2 Cálculo estructural en Chile	5
2.2.1 Tipos de carga sobre estructuras industriales	5
2.2.2 Diseño de perfiles de acero en Chile	6
2.3 Carga de viento	6
2.3.1 Generalidades	6
2.3.2 NCh432.Of1971	6
2.3.3 NCh432:2010, versión intermedia y su escasa adopción	7
2.3.4 NCh432:2025	8
2.4 Carga sísmica	10
2.4.1 Generalidades	10
2.4.2 NCh2369.Of2003	11
2.4.3 NCh2369:2023 (Modificación).....	12
2.4.4 NCh2369:2025	13
3. METODOLOGÍA Y LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL.....	15
3.1 Metodología.....	15
3.2 Descripción de la estructura.....	16
3.3 Levantamiento planimétrico	18
3.4 Levantamiento en terreno	20
3.5 Hallazgos relevantes en el levantamiento.....	27
4. ANÁLISIS COMPARATIVO NCH432.....	29
4.1 Introducción	29
4.2 Filosofía normativa: enfoque determinista versus probabilístico	30
4.3 Determinación de la presión de referencia según NCh432.Of1971	31
4.3.1 Categoría de terreno y altura de referencia	31
4.3.2 Velocidad implícita de la Tabla 1	31
4.3.3 Clasificación de la estructura	32

TABLA DE CONTENIDOS

4.3.4 Coeficientes de forma C	32
4.3.5 Pendiente crítica de la cubierta	33
4.3.6 Análisis detallado de la presión real del viento según las distintas zonas	33
4.3.7 Presiones de diseño	35
4.3.8 Fuerzas totales de viento con amplificación por parapeto, NCh432.Of1971	36
4.4 Presión de diseño según NCh432:2025	38
4.4.1 Zona geográfica y velocidad básica	38
4.4.2 Categoría de exposición del terreno	38
4.4.3 Clasificación de la estructura	39
4.4.4 Coeficientes de presión exterior C_p y zonificación de la envolvente	39
4.4.5 Zonas de la envolvente, altura de referencia y amplificación	40
4.4.6 Pendiente crítica de la cubierta	41
4.4.7 Presiones netas de diseño	41
4.4.8 Fuerzas totales de viento con amplificación por parapeto, NCh432:2025	45
4.5 Comparación de resultados	48
4.5.1 Velocidad de referencia y presión dinámica base	48
4.5.2 Comparación de presiones en muros	51
4.5.3 Comparación de presiones en cubierta	51
4.5.4 Comparación de fuerzas totales	52
4.6 Síntesis	53
5. ANÁLISIS COMPARATIVO NCH2369	55
5.1 Generalidades	55
5.2 Clasificación de suelo	55
5.3 Espectro de diseño	56
5.4 Factor R_1	58
5.5 Sismo amplificado	62
5.6 Tridimensionalidad en las combinaciones de carga	63
5.7 Otras diferencias y consideraciones fuera de alcance	64
6. MODELACIÓN ESTRUCTURAL	65
6.1 Generalidades	65
6.2 Creación del modelo base	66
6.2.1 Propiedades de las secciones	66
6.2.2 Calidad del acero estructural	67
6.2.3 Grupos estructurales	69
6.2.4 Releases en frames	71
6.2.5 Condiciones de apoyo	71

TABLA DE CONTENIDOS

6.2.6 Load patterns	72
6.2.7 Load cases	73
6.2.8 Load combinations	73
6.2.9 Mass sources	74
6.2.10 Diseño según AISC 360-10.....	75
6.2.11 Aplicación de cargas (D + Lr + S)	76
6.3 Creación del modelo Terreno (NCh2369.Of2003 + NCh432.Of1971)	81
6.3.1 Espectro de diseño.....	81
6.3.2 Load cases	82
6.3.3 Load patterns	82
6.3.4 Load combinations	82
6.3.5 Aplicación de cargas W y E.....	84
6.4 Creación del modelo Actualizado (NCh2369:2025 + NCh432:2025)	85
6.4.1 Espectro de diseño.....	85
6.4.2 Load cases	86
6.4.3 Load patterns	86
6.4.4 Load combinations	86
6.4.5 Aplicación de cargas W y E.....	91
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	96
7.1 Factores de utilización.....	96
7.2 Deformaciones por viento	98
7.3 Deformaciones sísmicas	100
7.4 Cortes basales por viento.....	104
7.5 Cortes basales sísmicos	105
7.6 Idealización del modelo.....	106
7.7 Peso estructural y costos	109
8. CONCLUSIONES	112
GLOSARIO	114
BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS.....	116
ANEXOS	118
APÉNDICES.....	119

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Características generales de la Nave F.....	17
Tabla 2: Especificación de materiales del proyecto.....	17
Tabla 3: Nomenclatura de elementos estructurales y perfiles asociados.	18
Tabla 4: Alcance del análisis comparativo: requisitos normativos y aplicabilidad a la Nave F.	29
Tabla 5: Presión de velocidad q por zona de altura, NCh432.Of1971.	31
Tabla 6: Coeficientes de forma C , NCh432.Of1971.	32
Tabla 7: Superficie de contacto del viento por zona (geometría).	34
Tabla 8: Presiones de diseño por zona, NCh432.Of1971.	35
Tabla 9: Fuerzas totales de viento por zona, NCh432.Of1971.	36
Tabla 10: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara corta (W_x), NCh432.Of1971.....	37
Tabla 11: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara larga (W_y), NCh432.Of1971.....	38
Tabla 12: Constantes de exposición B , NCh432:2025.	39
Tabla 13: Coeficientes de presión exterior C_p , NCh432:2025.	40
Tabla 14: Comparación de la pendiente crítica, NCh432.Of1971 vs NCh432:2025.	41
Tabla 15: Parámetros del procedimiento direccional, NCh432:2025.	41
Tabla 16: Presiones netas de diseño en kgf/m^2 , NCh432:2025 (procedimiento direccional, SPRFV). $W_{x\pm}$ = viento $\perp$ cara corta; $W_{y\pm}$ = viento $\perp$ cara larga; (+) presión interna + G_{Cpi} , (-) presión interna - G_{Cpi}	42
Tabla 17: Presiones netas de diseño por superficie y caso, NCh432:2025.	42
Tabla 18: Fuerzas totales de viento por zona, NCh432:2025.	45
Tabla 19: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara corta (W_x), NCh432:2025.	46
Tabla 20: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara larga (W_y), NCh432:2025.	47
Tabla 21: Variación de la presión q_z por zona eólica respecto a NCh432.Of1971 (exposición urbana, $h = 8,19 \text{ m}$).	49
Tabla 22: Comparación de presiones en muros (kgf/m^2).	51
Tabla 23: Comparación de presiones en cubierta (kgf/m^2).	51
Tabla 24: Comparación de fuerzas totales (tonf).....	52
Tabla 25: Comparación de la clasificación de suelo NCh2369.Of2003 vs NCh2369:2025.	55
Tabla 26: Parámetros de diseño sísmico NCh2369 para la Nave F (Of.2003 vs 2025).	56
Tabla 27: Factor de modificación de la respuesta R por sistema resistente (NCh2369.Of2003, Tabla 5.6).	58
Tabla 28: Amortiguamiento ξ según el sistema resistente (NCh2369, Tabla 5.5).	59
Tabla 29: Factor de modificación de la respuesta R y razón de amortiguamiento ξ (NCh2369:2025, Tabla 7).	60

Tabla 30: Comparación de los escenarios de combinaciones de carga (Modelo Terreno vs Actualizado).	63
Tabla 31: Propiedades geométricas de las secciones principales y secundarias.	66
Tabla 32: Combinaciones de carga del Modelo Terreno (NCh2369.Of2003 / NCh432.Of1971).	82
Tabla 33: Combinaciones de carga del Modelo Actualizado (NCh2369:2025 / NCh432:2025).	86
Tabla 34: Factores de utilización (F.U.) por grupo estructural, Terreno vs Actualizado.	96
Tabla 35: Deformaciones por viento máximas por caso, Terreno (Of.1971) vs Actualizado (2025).98	
Tabla 36: Desplazamientos sísmicos máximos por caso, Terreno vs Actualizado.	100
Tabla 37: Cortes basales por viento, Terreno (Of.1971) vs Actualizado (2025).	104
Tabla 38: Cortes basales sísmicos, Terreno vs Actualizado.	105
Tabla 39: Sustitución de perfiles del modelo idealizado (antes vs propuesta).	107
Tabla 40: Factor de utilización del modelo idealizado por grupo.	108
Tabla 41: Incremento de peso y costo por metro en los grupos sustituidos.	110
Tabla 42: Peso y costo total de acero: Actualizado vs Idealizado.	110

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Esquema tipológico de un galpón industrial: planta, elevación transversal y longitudinal.	4
Figura 2: Perfil de presión básica del viento según NCh432.Of1971 (campo abierto y zona urbana).	7
Figura 3: Perfil de presión qz del viento según NCh432:2025 (exposiciones B, C y D).	10
Figura 4: Espectro de diseño NCh2369.Of2003 (ejemplo ilustrativo).	12
Figura 5: Espectro de diseño NCh2369:2025 (ejemplo ilustrativo).	14
Figura 6: Esquema con metodología de trabajo.	15
Figura 7: Ubicación de la Nave F en la comuna de Maipú.	16
Figura 8: Vista general del galpón industrial Nave F (Metalpar).	17
Figura 9: Planta de ejes y pilares de la Nave F con dimensiones.	19
Figura 10: Esquema estructural del marco transversal tipo (ejes 2 a 9).	19
Figura 11: Esquema estructural del marco transversal extremo o hastial (ejes 1 y 10).	20
Figura 12: Esquema estructural longitudinal, ejes A y G, con arriostramientos.	20
Figura 13: Esquema estructural longitudinal, ejes C y E.	20
Figura 14: Detalle de perfiles tubulares Tubest empleados como elementos principales y riostras de techo.	21
Figura 15: Riostras verticales eje 8-9.	22
Figura 16: Riostras verticales eje 3-4.	22
Figura 17: Detalle de unión de perfiles principales transversales.	23
Figura 18: Condiciones de apoyo pilar P2.	23
Figura 19: Condiciones de apoyo pilar J1.	24
Figura 20: Condiciones de apoyo pilar P1 (vista complementaria).	24
Figura 21: Tipo de unión riostras verticales.	25
Figura 22: Tipo de unión riostras horizontales.	25
Figura 23: Tipo de unión vigas longitudinales PT2 / PT1.	26
Figura 24: Unión pilar J1 / viga PT1.	26
Figura 25: Planta de la condición construida: postes de hastial ejecutados como P2 (en rojo).	27
Figura 26: Marco transversal extremo construido: postes de hastial P2 (en rojo).	28
Figura 27: Elevación longitudinal ejes A y G construida: vigas PT2 en rojo (PT1 solo en ejes 2-3 y 8-9).	28
Figura 28: Elevación de arquitectura (fachada norte) de la Nave F: envolvente metálica continua.	32
Figura 29: Presión en superficie inclinada vs. ángulo α : relación $p = (1,2 \cdot \sin \alpha - 0,4) \cdot q$, con el ángulo crítico ($19,47^\circ$) y el caso de la Nave F ($\alpha = 3,02^\circ$; $p = -22,20 \text{ kgf/m}^2$).	33
Figura 30: Sección transversal (cara corta, B = 50 m): alero a 7,53 m, cumbrera a 8,85 m y parapeto Z1 que se eleva hasta 10,10 m.	34
Figura 31: Elevación longitudinal (cara larga, L = 83,5 m): zonas del parapeto Z2 y Z4 a 10,10 m en los extremos y Z3 a 9,10 m en el centro.	34

Figura 32: Presión de velocidad q_z por zona eólica, exposición urbana en ambas normas, NCh432.Of1971 vs NCh432:2025.....	50
Figura 33: Comparación de espectros de diseño NCh2369.Of2003 (Suelo III) vs NCh2369:2025 (Suelo C), $\xi = 0,03$, Zona 2.	57
Figura 34: Espectro vertical de diseño NCh2369:2025 (Zona 2, Suelo C, $R_v = 2$, $\xi_V = 0,03$).	58
Figura 35: Espectros de diseño NCh2369:2025 por dirección $X+$ e $Y+$ (Zona 2, Suelo C, $R = 4$). .	63
Figura 36: Vista 3D del modelo SAP2000 de la Nave F.	65
Figura 37: Vista frontal (elevación transversal) del modelo SAP2000.	65
Figura 38: Vista lateral (elevación longitudinal) del modelo SAP2000.....	66
Figura 39: Definición de las propiedades de las secciones (Frame Properties) en SAP2000.	67
Figura 40: Definición del material (acero A42-27 ES, $F_y = 2700 \text{ kgf/cm}^2$) en SAP2000.	68
Figura 41: Grupos estructurales (groups) definidos en SAP2000.....	70
Figura 42: Liberaciones de extremo (releases) asignadas a los frames en SAP2000.	71
Figura 43: Condiciones de apoyo (restraints) en la base de las columnas, SAP2000.	72
Figura 44: Patrones de carga (load patterns) definidos en SAP2000.....	72
Figura 45: Casos de carga (load cases) definidos en SAP2000.....	73
Figura 46: Combinaciones de carga (ejemplo del escenario original) en SAP2000.....	74
Figura 47: Definición de la fuente de masa sísmica (mass source) en SAP2000.	75
Figura 48: Preferencias de diseño de acero (AISC 360-10) en SAP2000.....	76
Figura 49: Asignación de cargas gravitacionales (Frame Gravity Loads) en SAP2000.	77
Figura 50: Carga permanente de muros aplicada al modelo (común a ambos escenarios).	78
Figura 51: Carga permanente de techumbre/cubierta aplicada al modelo (común a ambos escenarios).	79
Figura 52: Sobrecarga de cubierta L_r aplicada al modelo (común a ambos escenarios).....	80
Figura 53: Carga de nieve S aplicada al modelo (común a ambos escenarios).....	81
Figura 54: Función de espectro de respuesta NCh2369.Of2003 definida en SAP2000.....	82
Figura 55: Carga de viento W_x (NCh432.Of1971) aplicada al modelo SAP2000.....	84
Figura 56: Carga de viento W_y (NCh432.Of1971) aplicada al modelo SAP2000.....	85
Figura 57: Función de espectro de respuesta NCh2369:2025 definida en SAP2000.	86
Figura 58: Carga de viento W_{x+} (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.	92
Figura 59: Carga de viento W_{x-} (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.	93
Figura 60: Carga de viento W_{y+} (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.	94
Figura 61: Carga de viento W_{y-} (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.	95
Figura 62: Mapa de factores de utilización (F.U.) sobre la estructura, modelo Terreno.	97
Figura 63: Mapa de factores de utilización (F.U.) sobre la estructura, modelo Actualizado.	98
Figura 64: Deformada del modelo Terreno bajo viento W_y (NCh432.Of1971, escala amplificada). 99	
Figura 65: Deformada del modelo Actualizado bajo viento W_{y+} (NCh432:2025, escala amplificada).	100

Figura 66: Deformada del modelo Terreno bajo sismo Ex (escala amplificada).	101
Figura 67: Deformada del modelo Terreno bajo sismo Ey (escala amplificada).	102
Figura 68: Deformada del modelo Actualizado bajo sismo amplificado Ex-a (escala amplificada).	103
Figura 69: Deformada del modelo Actualizado bajo sismo amplificado Ey-a (escala amplificada).	104
Figura 70: Comparación de cortes basales por viento, Terreno (Of.1971) vs Actualizado (2025).	105
Figura 71: Comparación de cortes basales sísmicos, Terreno vs Actualizado.	106
Figura 72: Diagnóstico inicial del modelo idealizado: factores de utilización con elementos que no cumplen (en rojo).	107
Figura 73: Definición de las secciones evaluadas en el catálogo del modelo idealizado (SAP2000).	108

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación

Los galpones industriales de acero constituyen una tipología estructural ampliamente utilizada en Chile para actividades productivas, logísticas y de almacenamiento. Se caracterizan por ser estructuras livianas de gran superficie expuesta, especialmente susceptibles a las acciones eventuales de viento y sismo. La esbeltez de sus elementos, la magnitud de las superficies de envolvente y la relevancia de los desplazamientos laterales hacen que los criterios normativos aplicados en su diseño tengan un impacto directo y significativo sobre su respuesta estructural.

En Chile, el marco normativo aplicable al diseño de este tipo de estructuras experimentó una actualización relevante durante el año 2025, con la publicación de las nuevas versiones de la norma de diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales (NCh2369:2025) y la norma de cargas de viento (NCh432:2025). Estas actualizaciones reemplazan versiones oficiales por más de dos décadas la NCh2369.Of2003 y la NCh432.Of1971 e incorporan criterios metodológicos más refinados en materia de caracterización de la amenaza, clasificación de sitio, cálculo de presiones de viento y verificaciones de desempeño estructural.

Esta situación plantea una pregunta técnica de relevancia práctica: ¿en qué medida las actualizaciones normativas modifican las solicitudes de diseño y, por ende, la respuesta estructural de galpones industriales existentes diseñados bajo los marcos normativos anteriores?

1.2 Descripción del problema

En el cálculo estructural en Chile una práctica recurrente es favorecer el uso de las normativas oficiales por sobre la normativa vigente, debido que la normativa oficial tiene carácter de obligatorio por estar nombrada dentro de un decreto; por cual una gran parte de los galpones industriales de acero existentes fueron diseñados conforme estas normativas de viento y sismo. Dado que ambas normas han sido actualizadas en 2025, resulta necesario evaluar cómo estos cambios modifican las solicitudes de diseño sobre las estructuras existentes y si sus elementos principales cumplen con los nuevos requerimientos normativos.

Este tipo de estructuras se conforma habitualmente por perfiles de acero en los elementos principales (columnas y vigas). Su esbeltez y la gran superficie de envolvente expuesta hacen que permanentemente gobiernen las acciones del viento en el diseño de los elementos, por lo que la actualización normativa nos hace formular la nuestra siguiente hipótesis:

1.3 Hipótesis

Se prevé que el refinamiento en la determinación de la presión de viento de diseño, junto con la zonificación más precisa y la metodología probabilística incorporada en la nueva normativa NCh432, produzca una reducción en las presiones de diseño para este caso particular y, en consecuencia, una disminución de las cargas aplicadas a la estructura. Por su parte, la actualización de la normativa sísmica NCh2369 tiende a incrementar las solicitaciones, al ser más restrictiva e incorporar explícitamente la tridimensionalidad de la estructura en sus combinaciones de carga. En función de lo anterior, se presume que la estructura podría experimentar un cambio en la carga de diseño dominante, transitando desde un estado gobernado por el viento hacia uno gobernado por el sismo.

1.4 Objetivo general

Comparar la respuesta estructural de la Nave F frente a las acciones de sismo y viento, evaluada bajo el marco normativo original (NCh2369.Of2003 y NCh432.Of1971) y sus actualizaciones de 2025 (NCh2369:2025 y NCh432:2025), en términos de cortes basales, desplazamientos, factores de utilización y solicitaciones de los elementos principales.

1.5 Objetivos específicos

- Levantar la estructura existente: geometría, perfiles y sistema resistente.
- Determinar las acciones de sismo y viento en ambos marcos normativos.
- Modelar la estructura en SAP2000 y obtener su respuesta global.
- Verificar los elementos principales (factores de utilización y conexiones).
- Proponer una adecuación conceptual en los elementos que no cumplan.

1.6 Alcance

- Calidad de acero estructural A270 ES en perfiles principales y secundarios.
- Diseño y verificación de perfiles de acero según AISC 360-10 (NCh427/1), justificado en la sección 6.2.10.
- Evaluación sísmica NCh2369.Of2003 y NCh2369:2025.

- Evaluación de viento NCh432.Of1971 y NCh432:2025.
- Combinaciones de carga según NCh3171.
- Verificación de los elementos principales (factores de utilización y conexiones).

1.7 Limitaciones

- Análisis económico acotado al precio unitario de kilo de acero instalado.
- Propiedades de los materiales adoptadas según especificaciones técnicas; no se realizaron ensayos de laboratorio.
- Refuerzos propuestos a nivel conceptual, sin planos ni especificaciones constructivas.
- Sin estudio de suelos ni análisis de fundaciones.
- SAP2000 v24.2.0 no incorpora directamente los espectros de NCh2369:2025; se ingresarán espectros manualmente.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 Galpones industriales de acero en Chile

Los galpones industriales de acero constituyen una de las tipologías estructurales más comunes en el sector productivo y logístico de Chile. Su amplia difusión obedece a ventajas como la rapidez de montaje, la flexibilidad de uso, la favorable relación peso-resistencia y la posibilidad de cubrir grandes luces sin apoyos intermedios. Sin embargo, sus características geométricas de gran superficie de envolvente y esbeltez de elementos los hacen especialmente sensibles a las acciones laterales de viento y sismo.

Desde el punto de vista estructural, estos galpones emplean típicamente sistemas de marcos portales como elemento resistente principal en la dirección transversal, y sistemas de arriostramientos o marcos rígidos en la dirección longitudinal. La envolvente transmite cargas de viento y gravitacionales a los marcos a través de las costaneras y revestimientos.

La importancia económica de estos galpones es transversal: albergan procesos productivos, almacenamiento, logística y servicios; muchos de ellos clasifican como instalaciones críticas cuya operación debe mantenerse incluso después de eventos sísmicos. Esta condición justifica que su diseño se rija por un marco normativo diferenciado del de los edificios habitacionales.

IFC METALPAR-NAVE F 20-07-23.ifc.png

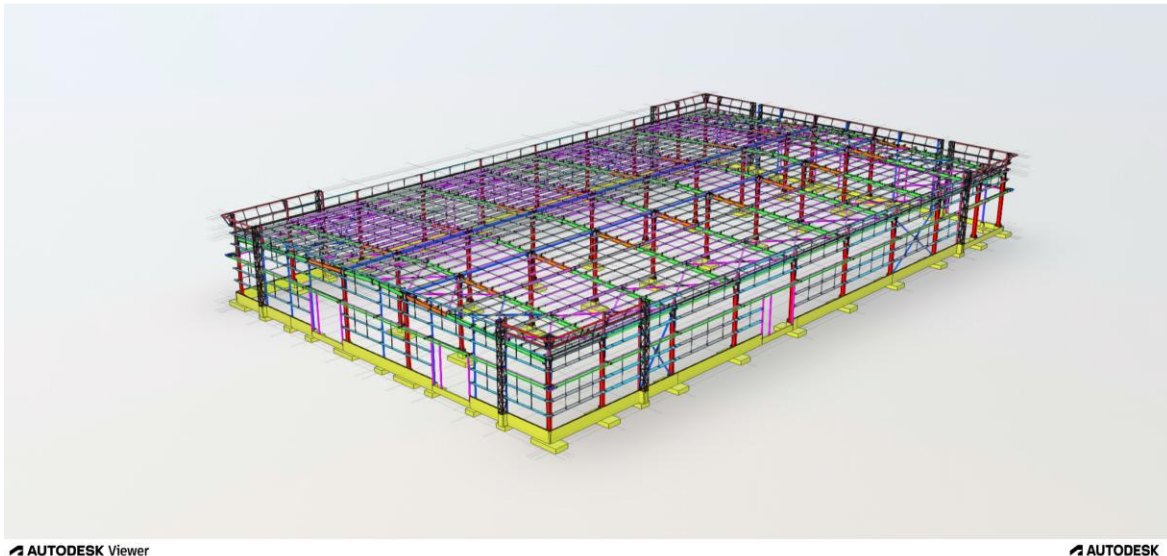


Figura 1: Esquema tipológico de un galpón industrial: planta, elevación transversal y longitudinal.

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Cálculo estructural en Chile

El cálculo estructural en Chile puede desarrollarse tanto por el método de factores de carga y resistencia (LRFD) como por el método de tensiones admisibles (ASD), según la norma de diseño que se adopte para cada material. En ambos casos el proceso general comprende la definición de la geometría, la cuantificación de las cargas actuantes según el uso y emplazamiento, su combinación según los criterios normativos, la modelación de la estructura y la verificación elemento a elemento de resistencia, estabilidad y deformaciones admisibles.

El marco normativo nacional entrega los insumos para cada una de estas etapas. Las combinaciones de carga se establecen en la NCh3171 'Diseño estructural: Disposiciones generales y combinaciones de carga', que integra acciones permanentes, sobrecargas variables y acciones accidentales con sus factores correspondientes. Las sobrecargas de uso y las cargas permanentes mínimas se definen en la NCh1537 'Diseño estructural: Cargas permanentes y cargas de uso'. A estas se suman las normas específicas de cada acción (viento y sismo) y las de diseño de los elementos de acero, descritas más adelante.

2.2.1 Tipos de carga sobre estructuras industriales

Las acciones sobre una estructura industrial se clasifican habitualmente en cargas permanentes y cargas eventuales (o variables y accidentales), categorización que rige tanto la magnitud nominal asignada como los factores de combinación que se aplican.

Las cargas permanentes comprenden el peso propio de los elementos estructurales, el peso de la cubierta y revestimientos, el peso de equipos fijos y, en general, toda acción gravitacional cuyo valor se mantiene esencialmente constante a lo largo de la vida útil de la estructura. Su determinación se realiza a partir de las densidades y dimensiones de los elementos y, en el caso de los equipos, de los catálogos técnicos del fabricante.

Las cargas eventuales incluyen la sobrecarga de uso de cubierta (NCh1537), las cargas de nieve (NCh431) en zonas y altitudes en que corresponde aplicarlas, las cargas de operación de los equipos y las acciones de viento y sismo. Estas dos últimas son las que típicamente dominan el diseño en galpones livianos como el caso de estudio, debido a la gran superficie expuesta al viento, la baja masa movilizable y la esbeltez de los elementos resistentes.

2.2.2 Diseño de perfiles de acero en Chile

Los perfiles de acero en Chile se pueden diseñar dependiendo de su fabricación, para aquellos aceros laminados en caliente existe la normativa NCh427/1.Of2016 que establece los criterios que deben cumplir los perfiles de acero estructural, esta norma está basada en AISC 360-10, y para aquellos perfiles conformados en frío existe la normativa NCh427/2.Of2019 que establece los criterios basa en la norma americana AISI S100-12.

2.3 Carga de viento

2.3.1 Generalidades

La carga de viento es una acción eventual de naturaleza fluctuante producida por el flujo de aire que incide sobre la envolvente de la estructura. Su efecto se manifiesta como presiones (en barlovento y zonas de incidencia directa) y succiones (en sotavento, costados y cubierta), cuya magnitud depende de la velocidad básica o máxima instantánea del viento en el sitio, la rugosidad del terreno, la altura de la edificación, la topografía, la forma geométrica del cuerpo expuesto, entre otros.

En un modelo estructural, las presiones netas se aplican como cargas distribuidas sobre las superficies de cubierta y muros, transmitidas a los marcos a través de las costaneras y revestimientos. En galpones industriales, dada su gran superficie expuesta y baja masa, la demanda por viento puede aproximarse o incluso superar la sísmica en componentes específicos, particularmente en succiones de cubierta y en las verificaciones de uniones y anclajes.

La normativa chilena sobre cargas de viento ha experimentado una evolución que abarca tres versiones publicadas en los años 1971, 2010 y 2025, con diferencias sustanciales en su metodología, base normativa de referencia y vigencia legal efectiva. Las tres se describen a continuación.

2.3.2 NCh432.Of1971

La norma NCh432.Of1971 'Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones', declarada oficial por el Decreto N°994 del 8 de noviembre de 1971 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, constituyó el marco normativo vigente para el diseño ante cargas de viento en Chile por más de cinco décadas. Su metodología se elaboró sobre la base de las normas alemanas DIN 1055-4 vigentes a la época, de las cuales adopta el criterio de presión básica del viento. Dicha presión básica uniforme se obtiene de la expresión:

$$q = \frac{u^2}{16}$$

donde q se expresa en kgf/m² y u en m/s. Esta presión varía con la altura según la ley potencial:

$$p_x = p_h \cdot \left(\frac{x}{h}\right)^{2\alpha}$$

con $\alpha = 0,16$ para campo abierto y $\alpha = 0,28$ para zona urbana.

Una característica distintiva de esta norma es que no diferencia la presión básica por zona geográfica debido a que en esos años no se tenía una data histórica de la velocidad máxima instantánea del viento, aplica una misma velocidad de referencia en todo el territorio nacional simplificándola en la tabla 1 de la norma, variando únicamente con la altura y la rugosidad del terreno. Esto la hace artificialmente conservadora en zonas de bajos vientos como el norte y el centro del país y potencialmente insuficiente en zonas de vientos extremos, particularmente en la zona austral.

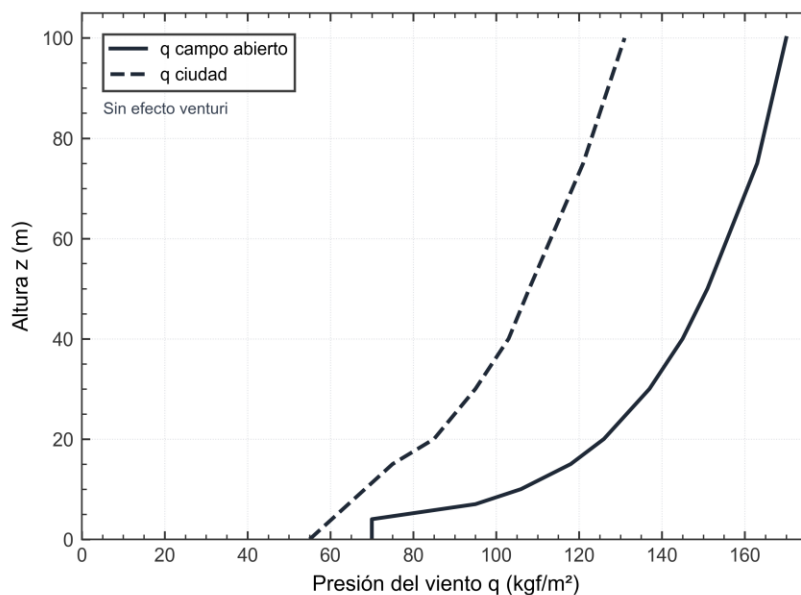


Figura 2: Perfil de presión básica del viento según NCh432.Of1971 (campo abierto y zona urbana).

Fuente: Elaboración propia.

2.3.3 NCh432:2010, versión intermedia y su escasa adopción

En 2010, el Instituto Nacional de Normalización (INN) publicó la NCh432:2010 'Diseño estructural: Cargas de viento', elaborada sobre la base del código norteamericano ASCE/SEI 7-05. Desde el punto de vista metodológico, la norma introduce una formulación probabilística para la presión de velocidad de diseño (método analítico, Procedimiento direccional):

$$q_z = 0,613 \cdot K_z \cdot K_{zt} \cdot K_d \cdot V^2 \cdot I \quad (N/m^2)$$

donde K_z es el coeficiente de exposición de la distribución de velocidades, K_{zt} el factor topográfico, K_d el factor de direccionalidad del viento ($K_d = 0,85$ para edificios SPRFV) e I el factor de importancia de la estructura, que varía según la categoría de riesgo (Categoría I: 0,87; II: 1,00; III: 1,15; IV: 1,15), siguiendo el criterio de ASCE/SEI 7-05 sobre el cual se elaboró la norma. La velocidad básica V se define como velocidad de ráfaga de 3 a 10 m asociada a un período de retorno de 50 años (probabilidad anual de excedencia de 0,02). La zonificación del territorio se realiza por rangos de latitud, con cinco bandas continentales que van de 30 m/s en el norte (17°29' – 27°S) hasta 55 m/s en la zona austral (50° – 56°32'S), más regiones especiales para zonas de alta montaña.

A pesar de su publicación, la NCh432:2010 no tuvo adopción efectiva en la práctica de la ingeniería estructural chilena. Desde el punto de vista técnico, la norma quedó desactualizada en el momento mismo de su publicación: ese año la ASCE publicó la versión ASCE 7-10, superando la base normativa sobre la cual se había elaborado. A ello se sumó una mayor complejidad metodológica respecto de la versión de 1971, sin que los resultados prácticos mejoraran sustancialmente, y ambigüedades identificadas en la definición de coeficientes y en referencias internas de la norma.

La NCh432:2010 nunca fue objeto de un decreto equivalente para su oficialización, por lo que la versión de 1971, mantiene su validez legal hasta la fecha.

2.3.4 NCh432:2025

La NCh432:2025 'Diseño estructural: Cargas de viento', aprobada por el INN el 27 de junio de 2025, reemplaza técnicamente la NCh432:2010 e introduce una metodología completamente renovada, basada en el código norteamericano ASCE/SEI 7-22. A la fecha de redacción de esta memoria la norma no ha sido aún oficializada por decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o de Obras Públicas, por lo que su aplicación es voluntaria y se prevé que el decreto correspondiente sea emitido en el curso del año 2026, siguiendo el procedimiento análogo al que recientemente oficializó la NCh2369:2025.

La norma adopta un enfoque probabilístico, diferenciando las velocidades básicas de viento por zona geográfica y por período de retorno asociado a la categoría de riesgo de la estructura.

El territorio nacional continental se divide en seis zonas (I a VI), cada una con subdivisiones costera (sufijo A) e interior (sufijo B) donde corresponde, a no confundir con las categorías de exposición que se describen más adelante, a las que se suman tres zonas especiales sin equivalente en ASCE/SEI 7-22: NC1 (Isla de Pascua, 32 m/s), NC2 (Archipiélago Juan Fernández, 50 m/s) y NC3 (Territorio Antártico Chileno, 60 m/s). Las velocidades básicas continentales van desde 27 m/s en la zona norte hasta 44 m/s en la zona austral. La presión de velocidad de diseño se calcula mediante:

$$q_z = 0,613 \cdot K_z \cdot K_{zt} \cdot K_e \cdot V^2 \cdot I \quad (N/m^2)$$

donde K_z es el coeficiente de exposición, K_{zt} el factor topográfico, K_e el factor de elevación del suelo e I el factor de importancia de la estructura, que varía según la categoría de riesgo (Categoría I: 0,87; II: 1,00; III: 1,15; IV: 1,22). A diferencia de la versión 2010, en la NCh432:2025 el período de retorno no se asocia a la velocidad básica sino al factor de importancia I según la categoría de la estructura, correspondiendo respectivamente a períodos de 25, 50, 100 y 150 años. El factor de direccionalidad K_d no aparece en la expresión de q_z sino que se aplica más adelante en la ecuación de presión de diseño. Cabe notar que la norma original norteamericana (ASCE/SEI 7-22) considera períodos de retorno significativamente mayores (300, 700, 1.700 y 3.000 años para las Categorías I a IV), justificados principalmente por la ocurrencia de huracanes en su territorio.

El coeficiente de exposición K_z depende de la categoría de exposición del terreno. La NCh432:2025 define tres categorías, siguiendo el criterio de ASCE/SEI 7-22 que eliminó la antigua exposición A: B (terreno urbano o suburbano con obstrucciones cercanas), C (terreno abierto con obstrucciones dispersas) y D (terreno costero o llano sin obstrucciones, viento incidiendo desde superficies de agua). El perfil de q_z que resulta para cada una de estas tres categorías se muestra en la Figura 3.

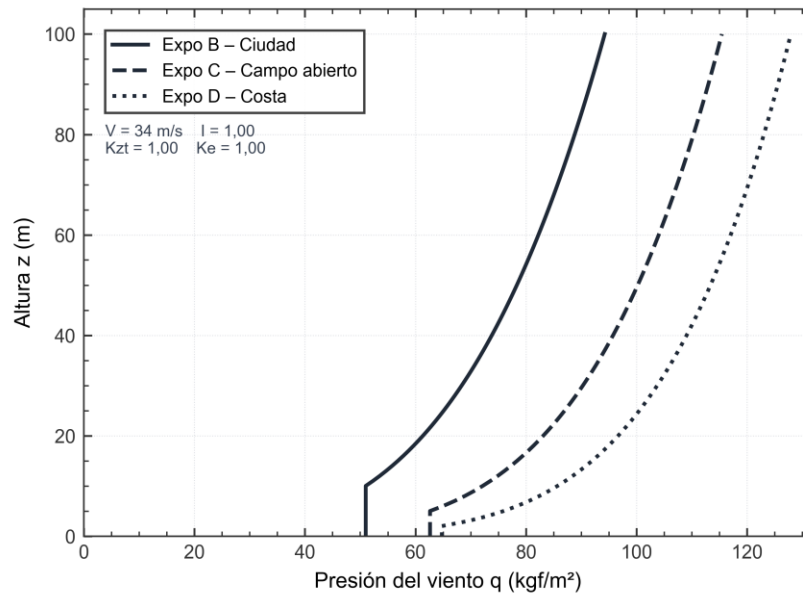


Figura 3: Perfil de presión q_z del viento según NCh432:2025 (exposiciones B, C y D).

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Carga sísmica

2.4.1 Generalidades

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana, fenómeno que ha generado terremotos de gran magnitud documentados a lo largo de toda la historia republicana. Entre los eventos más relevantes para el diseño estructural moderno se encuentran el terremoto de Valdivia de 1960 (Mw 9,5, el mayor registrado a nivel mundial), el terremoto del Maule de 2010 (Mw 8,8) y el de Illapel-Coquimbo de 2015 (Mw 8,4). La sismicidad recurrente ha modelado tanto la cultura constructiva nacional como el marco normativo vigente.

El diseño sísmico de edificios habitacionales y de oficinas se rige en Chile por la NCh433, mientras que las estructuras e instalaciones industriales cuentan con un cuerpo normativo propio: la NCh2369. Esta diferenciación responde a que las instalaciones industriales presentan particularidades como masas concentradas en equipos, sistemas de piso flexibles, presencia de plataformas, ductos, racks y estanterías, y un comportamiento dinámico no asimilable al de un edificio en altura. A esto se suma la necesidad de mantener su operación incluso tras eventos sísmicos severos, ya que muchas constituyen instalaciones críticas para la cadena productiva, energética o de servicios del país.

La normativa chilena de diseño sísmico industrial ha tenido tres hitos relevantes: la versión original NCh2369.Of2003, vigente por más de dos décadas; una modificación aprobada técnicamente por el INN en 2023 pero nunca oficializada por decreto; y la nueva versión NCh2369:2025, recientemente oficializada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2.4.2 NCh2369.Of2003

La norma NCh2369.Of2003 'Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales', oficializada por Decreto Supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estableció por más de dos décadas el marco de referencia para el diseño sísmico de la industria chilena. Su filosofía combina conceptos de la NCh433 con criterios específicos para estructuras industriales, dando preferencia a sistemas dúctiles, exigiendo niveles mínimos de redundancia y limitando los desplazamientos relativos para preservar la funcionalidad de equipos y conexiones.

El método de análisis considerado en este estudio es el análisis modal espectral, definido a partir de un espectro elástico que depende de la zona sísmica (I, II o III), el tipo de suelo (I a IV) y el período de la estructura. La demanda elástica se reduce por un factor de modificación de respuesta R cuyo valor depende del sistema resistente (marcos arriostrados, marcos rígidos, estructuras especiales, etc.), y se amplifica por un factor de importancia I que clasifica las estructuras en tres categorías de importancia (C1 a C3) según su criticidad operacional. La norma referencia explícitamente a NCh433, NCh1537, NCh431, NCh3171 y a las especificaciones AISC 360 y AISI S100 para el diseño de los elementos de acero.

Adicionalmente, la NCh2369.Of2003 admite, como alternativa al método estático, un análisis dinámico vertical mediante el espectro de diseño, para el cual prescribe un factor de modificación de respuesta $R = 3$ y una razón de amortiguamiento $\xi = 0,03$; la ordenada espectral resultante no requiere superar el valor $I \cdot A_0$. Asimismo, la norma acota el corte basal de diseño entre un valor mínimo y uno máximo, definidos en función de la sismicidad de la zona, el factor de importancia y el coeficiente sísmico, de modo de evitar tanto la subestimación como la sobreestimación de la demanda.

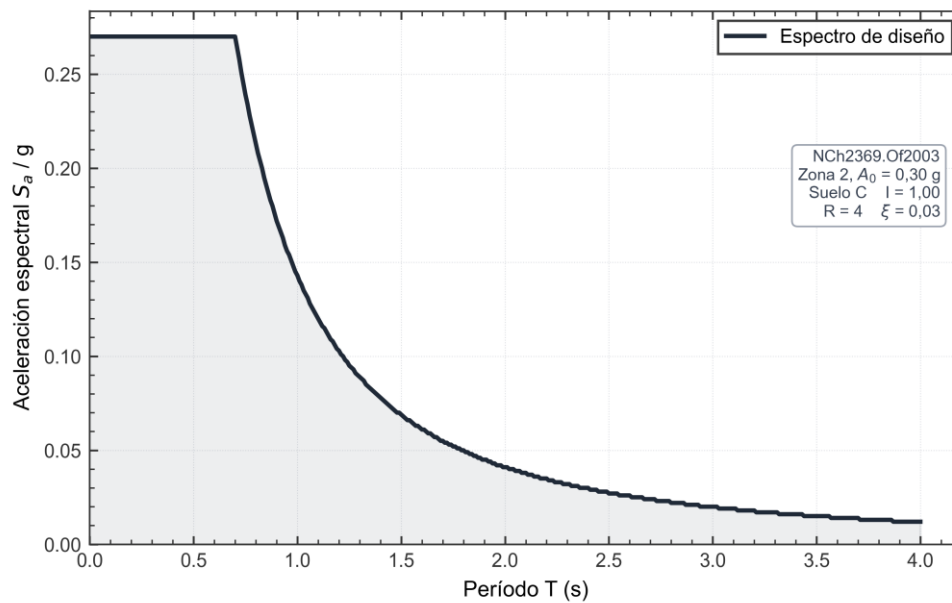


Figura 4: Espectro de diseño NCh2369.Of2003 (ejemplo ilustrativo).

Fuente: Elaboración propia.

2.4.3 NCh2369:2023 (Modificación)

En marzo de 2023 el Consejo del INN aprobó una primera actualización de la NCh2369, incorporando aprendizajes del terremoto del Maule de 2010 y avances metodológicos desarrollados en la práctica profesional durante las dos décadas posteriores a 2003. Entre los cambios introducidos destacan ajustes en los capítulos relativos al diseño sísmico de estructuras de acero, una revisión de los criterios de combinación de cargas y la incorporación de disposiciones específicas para sistemas de almacenamiento (racks).

Esta modificación, sin embargo, nunca fue oficializada mediante decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo que su aplicación nunca tuvo carácter obligatorio. En la práctica, la versión 2003 se mantuvo legalmente vigente hasta la publicación y posterior oficialización de la versión 2025. La Mod. 2023 sirvió, no obstante, como insumo técnico para el proceso de revisión que culminó en la NCh2369:2025.

2.4.4 NCh2369:2025

El INN publicó la NCh2369:2025 'Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales' el 26 de junio de 2025, declarando técnicamente no vigentes tanto la versión 2003 como la modificación 2023. Esta versión fue oficializada por el Decreto Exento N°12 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial el 9 de marzo de 2026, fijando su entrada en vigencia obligatoria el 9 de septiembre de 2026. Los proyectos cuyo permiso de construcción se ingrese con anterioridad a esa fecha se rigen por la versión 2003; los posteriores, por la versión 2025.

Entre las principales actualizaciones que incorpora la NCh2369:2025 destacan: (a) una nueva clasificación de suelos en seis tipos con criterios refinados, incluyendo espectros consistentes para suelos tipo D y E que antes requerían estudio caso a caso; (b) la introducción de un factor de modificación de respuesta efectivo R_1 que refina el ajuste de la demanda según las características del sistema resistente; (c) capítulos específicos para tipologías hasta ahora poco cubiertas, como galpones livianos de acero, racks, estructuras marítimas tipo muelle transparente y sistemas de almacenamiento; y (d) ajustes en las combinaciones de cargas y en las cotas mínima y máxima del corte basal de diseño.

Para su aplicación práctica, la NCh2369:2025 organiza la demanda sísmica en torno a un conjunto de parámetros de diseño: la zona sísmica (1 a 3), el tipo de suelo (seis categorías, A a F, definidas a partir de la velocidad de onda de corte V_{s30}), la categoría de ocupación o importancia (I a IV), el factor de modificación de respuesta R y la razón de amortiguamiento, los períodos fundamentales de la estructura y las cotas mínima y máxima del corte basal. Como novedad respecto de la versión 2003, incorpora además el factor de modificación de respuesta vertical R_v , que regula de forma independiente la componente sísmica vertical.

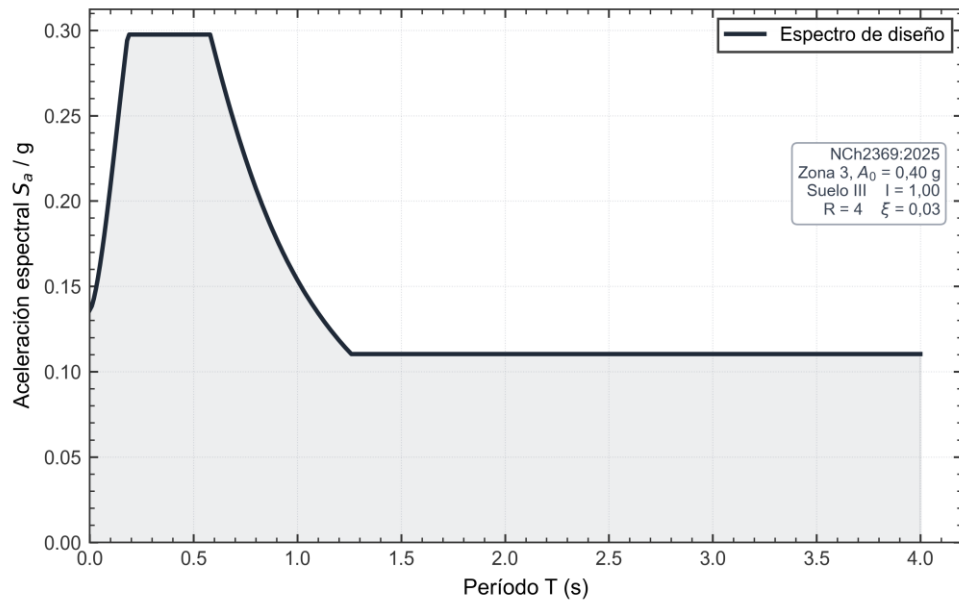


Figura 5: Espectro de diseño NCh2369:2025 (ejemplo ilustrativo).

Fuente: Elaboración propia.

El análisis cuantitativo del impacto que estas modificaciones tienen sobre el galpón en estudio (cambios en el corte basal, en los desplazamientos y en los factores de utilización de los elementos principales) se desarrolla en detalle en los capítulos 6, 7 y 8 del presente trabajo.

3. METODOLOGÍA Y LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL

3.1 Metodología

El desarrollo de este trabajo se aborda en cuatro etapas. En primer lugar se realiza un levantamiento en terreno de la estructura existente, que permite contrastar los planos de diseño originales con las secciones efectivamente instaladas y adoptar un modelo representativo de la condición construida. A continuación se efectúa el análisis comparativo de las normativas de viento (NCh432) y de sismo (NCh2369) en sus versiones original y actualizada, identificando los parámetros que cambian y cómo afectan la demanda. Sobre esa base se construyen los modelos estructurales en SAP2000, un modelo base común y dos escenarios de carga, original y actualizado, y, finalmente, se comparan los resultados en términos de cortes basales, deformaciones y factores de utilización, proponiendo refuerzos donde corresponda.

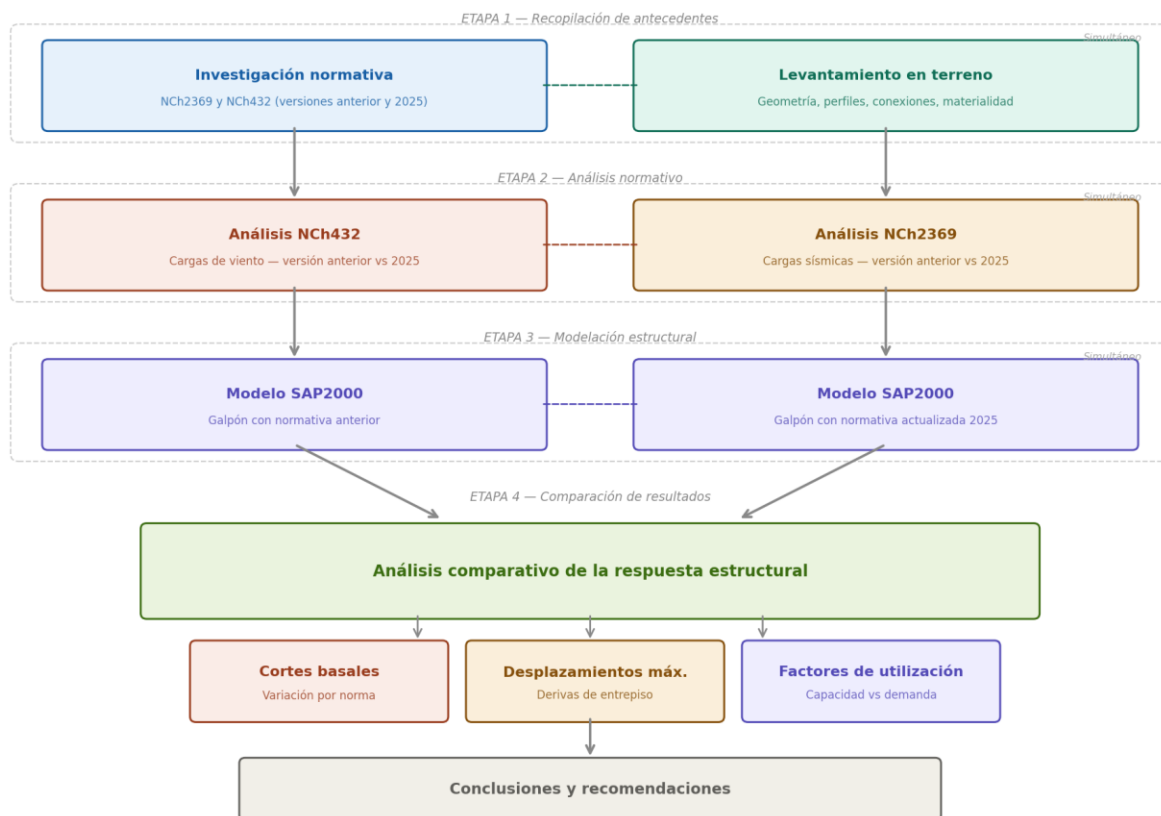


Figura 6: Esquema con metodología de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Descripción de la estructura

La Nave F corresponde a un galpón industrial de acero existente, propiedad de la empresa Metalpar, ubicado en Camino Melipilla N°9236, comuna de Maipú, Región Metropolitana. La estructura fue recepcionada el año 2025 y cuenta con planos de diseño originales y memoria de cálculo, los cuales constituyen las principales fuentes de información para la sistematización de antecedentes y la posterior construcción del modelo estructural.

En planta, la nave presenta una geometría rectangular regular de 50 m de ancho por 83,5 m de largo, abarcando una superficie aproximada de 4.175 m². El sistema resistente está conformado por 10 marcos transversales que salvan una luz de 50 m, separados longitudinalmente a una distancia típica de 10 m entre ejes, con excepción del primer vano (6,5 m) y del último (7 m). La cubierta es a dos aguas, con una altura de cumbrera de 8,85 m y una pendiente del 3%.

Los elementos estructurales, tanto principales (columnas y vigas de los marcos portales) como secundarios (costaneras de techo y muro y arriostramientos), se materializan en acero estructural de calidad A270 ES. Los perfiles principales corresponden a secciones tubulares conformadas en frío. La envolvente transmite las cargas gravitacionales y de la envolvente a los marcos a través de las costaneras y el revestimiento.

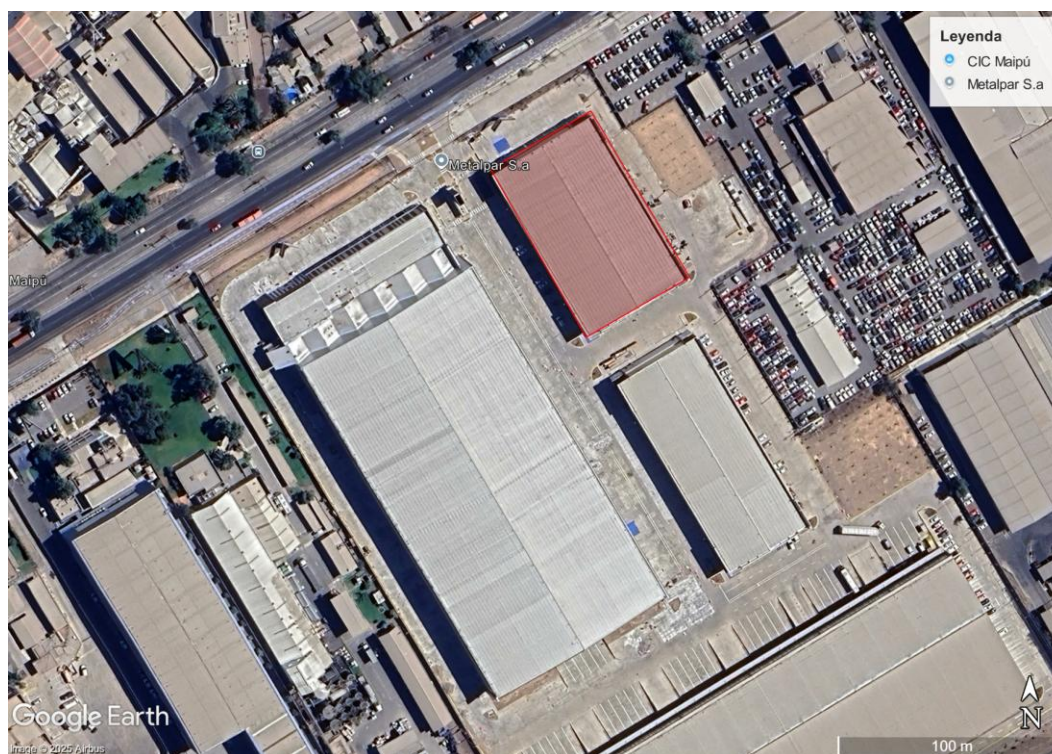


Figura 7: Ubicación de la Nave F en la comuna de Maipú.

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.



Figura 8: Vista general del galpón industrial Nave F (Metalpar).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Características generales de la Nave F.

Característica	Valor
Propietario	Metalpar
Ubicación	Camino Melipilla N°9236, Maipú, Región Metropolitana
Año de recepción	2025
Dimensiones en planta	50 m × 83,5 m ($\approx 4.175 \text{ m}^2$)
Número de marcos transversales	10
Luz transversal	50 m
Separación entre marcos	10 m típico (primer vano 6,5 m; último 7 m)
Altura de cumbrera	8,85 m
Tipo de cubierta	Dos aguas, pendiente 3%
Acero estructural (principal y secundario)	A270 ES
Perfiles principales	Secciones tubulares conformadas en frío

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Especificación de materiales del proyecto.

Elemento	Especificación
Hormigón emplantillado	G5 – 80%
Hormigón fundaciones	G20 – 90%
Hormigón vigas de fundación	G25 – 90%
Acero de refuerzo	A63-42H; malla electrosoldada $f_y = 5.500 \text{ kg/m}^2$
Acero estructural	A270 ES
Soldadura	Electrodo E6011 AWS
Pernos de uniones	ASTM A-325
Pernos secundarios	ASTM A-307

Elemento	Especificación
Pernos de anclaje	ASTM A-36

Fuente: Elaboración propia a partir de las especificaciones del proyecto.

3.3 Levantamiento planimétrico

El proyecto cuenta con un conjunto de planos arquitectónicos, estructurales y de especialidades; para este trabajo se utilizaron principalmente los planos estructurales. Estos comprenden la planta de fundaciones y de estructuras, las elevaciones por ejes longitudinales y transversales y los detalles de uniones. A partir de su revisión se extrajo la información de los elementos estructurales principales, que corresponden a perfiles CINTAC Tubest y a perfiles tubulares HSS, todos conformados en frío. A continuación se presentan dichos elementos y las figuras correspondientes, elaboradas fielmente según lo detallado en los planos del proyecto.

Cada elemento se identifica con una marca (P1, P2, V1, V2, J1, PT1, PT2, D1, RT, entre otras); el perfil tubular asociado a cada marca se detalla en la tabla de nomenclatura, lo que evita repetir las dimensiones de sección en cada plano.

Tabla 3: Nomenclatura de elementos estructurales y perfiles asociados.

Marca	Elemento	Perfil
P1	Pilar principal	TB 550×200×4×3
V1	Viga de techo (cabio)	TB 550×200×4×3
V2	Viga de techo (cabio, tramo reforzado)	TB 550×200×5×3
J1	Poste intermedio	TBC 250×150×3.0
J2	Poste de hastial (según proyecto)	TBC 250×150×3.0
P2	Pilar tubular ejecutado en terreno (reemplaza a J2)	□ 150×150×3
PT1	Tensor / puntal longitudinal	TBC 250×150×3.0
PT2	Tensor / puntal	□ 200×200×3.0
D1	Diagonal de arriostramiento	Ø 150×150×3.0
RT	Riostra de techo	□ 150×150×3.0
CT	Costanera de techo	Z 200×75×20×2.0

Fuente: Elaboración propia a partir de la planimetría estructural del proyecto.

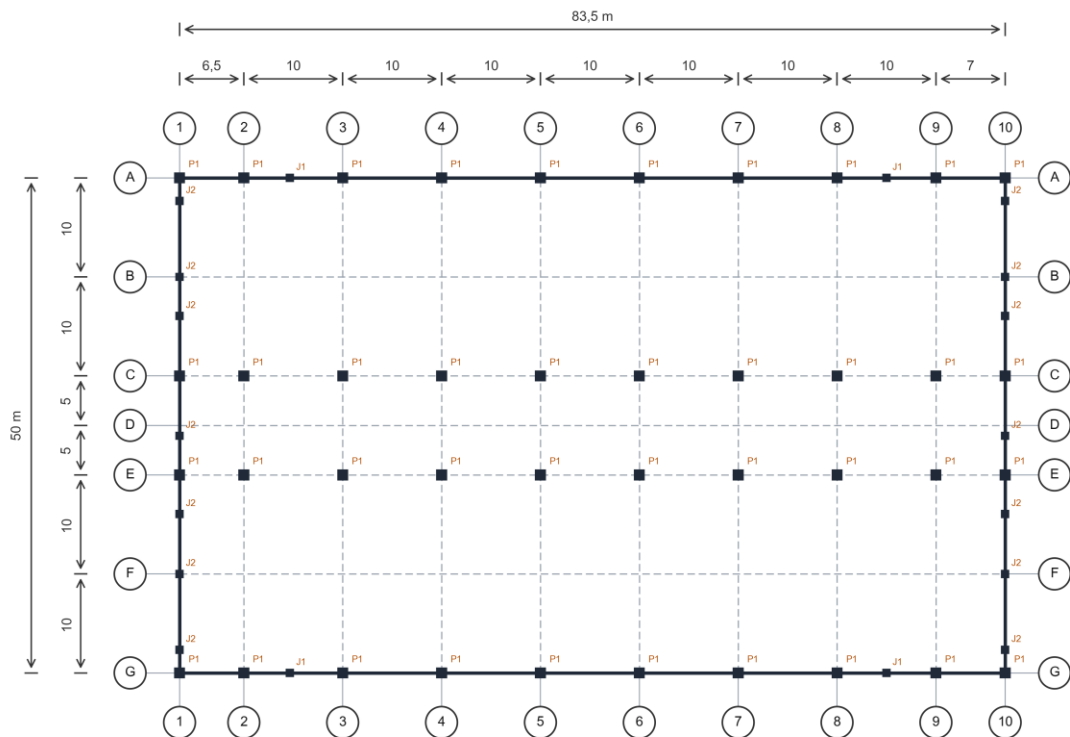


Figura 9: Planta de ejes y pilares de la Nave F con dimensiones.

Fuente: Elaboración propia.

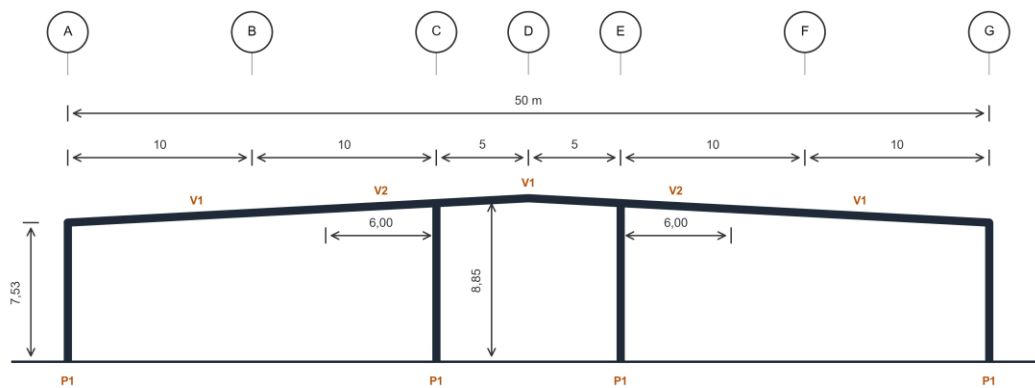


Figura 10: Esquema estructural del marco transversal tipo (ejes 2 a 9).

Fuente: Elaboración propia.

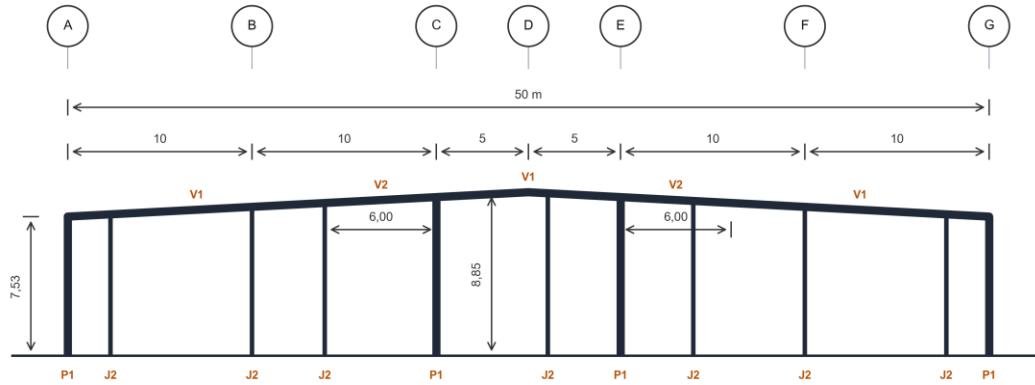


Figura 11: Esquema estructural del marco transversal extremo o hastial (ejes 1 y 10).

Fuente: Elaboración propia.

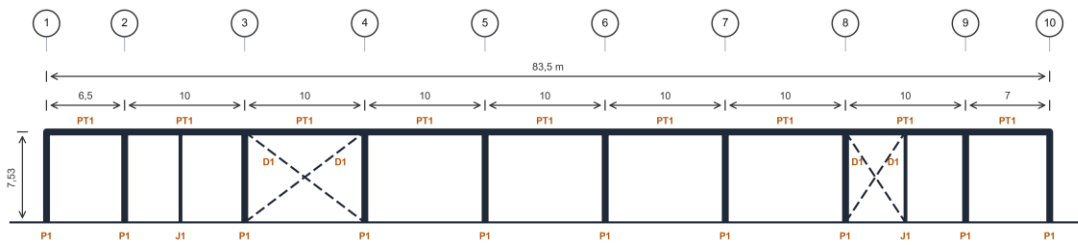


Figura 12: Esquema estructural longitudinal, ejes A y G, con arriostramientos.

Fuente: Elaboración propia.

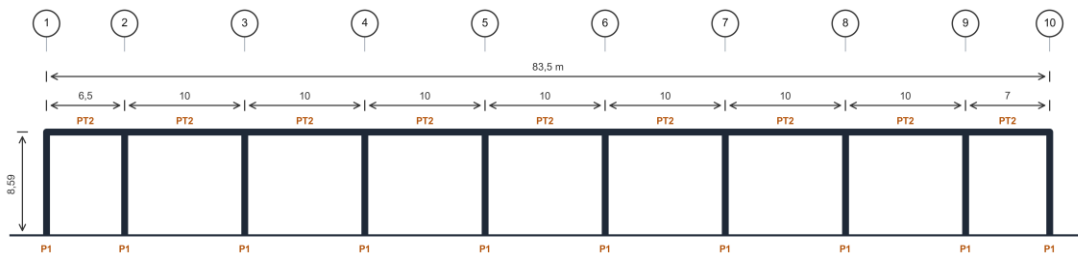


Figura 13: Esquema estructural longitudinal, ejes C y E.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Levantamiento en terreno

El levantamiento dimensional se realizó mediante inspección visual, medición directa de secciones transversales y registro fotográfico sistemático. La visita a terreno fue efectuada el 11 de enero de 2026.

Para las cotas generales de la estructura se empleó huincha métrica en dimensiones menores e instrumento láser de medición en dimensiones medias y largas. En el caso de los perfiles estructurales tubulares, la verificación de espesores en secciones cerradas se realizó con medidor de espesores ultrasónico por pulso-eco, mientras que los espesores accesibles a la vista fueron medidos con pie de metro digital. Las dimensiones exteriores de los perfiles se obtuvieron con huincha métrica.

El registro fotográfico se llevó a cabo de forma general, abarcando vistas globales de la estructura, y de forma particular para cada tipo de elemento estructural, documentando la condición superficial, geometría y puntos de medición. Las fotografías fueron tomadas con cámara de dispositivo móvil.



Figura 14: Detalle de perfiles tubulares Tubest empleados como elementos principales y riostras de techo.

Fuente: Elaboración propia.

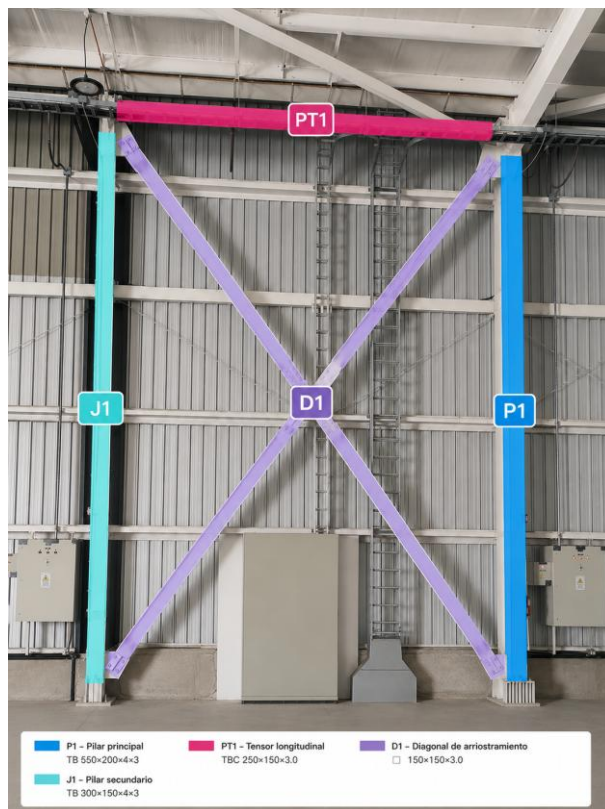


Figura 15: Riostras verticales eje 8-9.

Fuente: Elaboración propia.

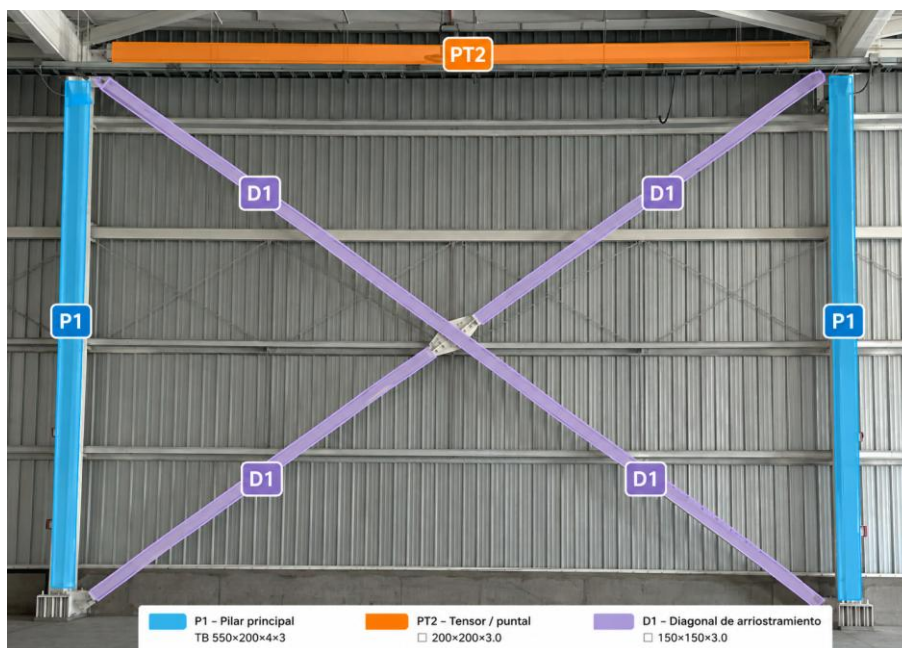


Figura 16: Riostras verticales eje 3-4.

Fuente: Elaboración propia.



Eje 2/D



Eje 2/E



Eje 2/G

Figura 17: Detalle de unión de perfiles principales transversales.

Fuente: Elaboración propia.



Vista frontal



Vista Lateral

Figura 18: Condiciones de apoyo pilar P2.

Fuente: Elaboración propia.



Vista frontal



Vista lateral

Figura 19: Condiciones de apoyo pilar J1.

Fuente: Elaboración propia.



Vista frontal



Vista lateral

Figura 20: Condiciones de apoyo pilar P1 (vista complementaria).

Fuente: Elaboración propia.



Superior



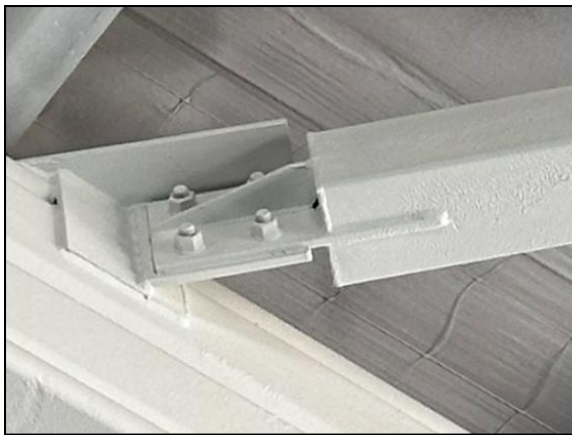
Centro



Inferior

Figura 21: Tipo de unión riostras verticales.

Fuente: Elaboración propia.



Inicio/Final



Centro

Figura 22: Tipo de unión riostras horizontales.

Fuente: Elaboración propia.



Vista inferior



Vista isométrica

Figura 23: Tipo de unión vigas longitudinales PT2 / PT1.

Fuente: Elaboración propia.



Vista lateral

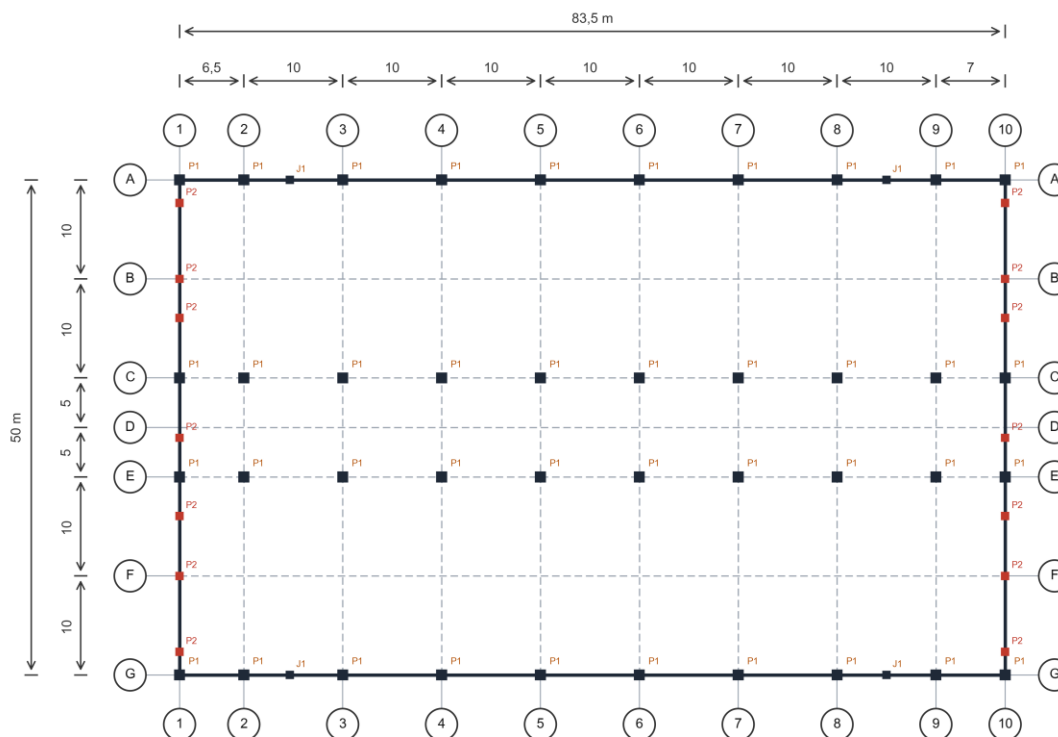


Vista frontal

Figura 24: Unión pilar J1 / viga PT1.

Fuente: Elaboración propia.

El contraste entre los planos de diseño y la condición construida arrojó dos hallazgos principales. Primero, los pilares ubicados en los ejes 1 y 10 proyectados como J2 no fueron instalados; en su lugar se ejecutó un pilar tubular de 150×150×3 mm, que en adelante se denomina P2. Segundo, respecto de las vigas longitudinales, se verificó que solo las ubicadas entre los ejes 2-3 y 8-9 corresponden a PT1, mientras que las restantes corresponden a PT2. Los siguientes esquemas reproducen los de planos resaltando en rojo únicamente los elementos que difieren de lo proyectado; ambas diferencias se incorporan al modelo numérico para que la base de comparación represente la estructura realmente instalada.



Fuente: Elaboración propia.

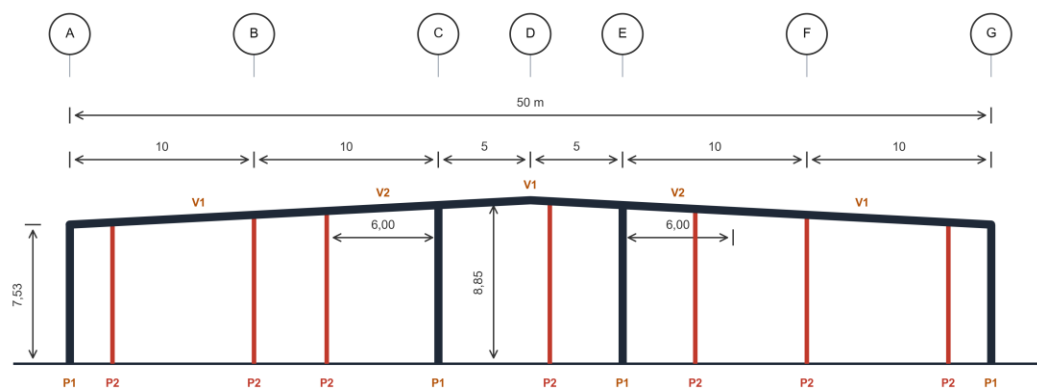


Figura 26: Marco transversal extremo construido: postes de hastial P2 (en rojo).

Fuente: Elaboración propia.

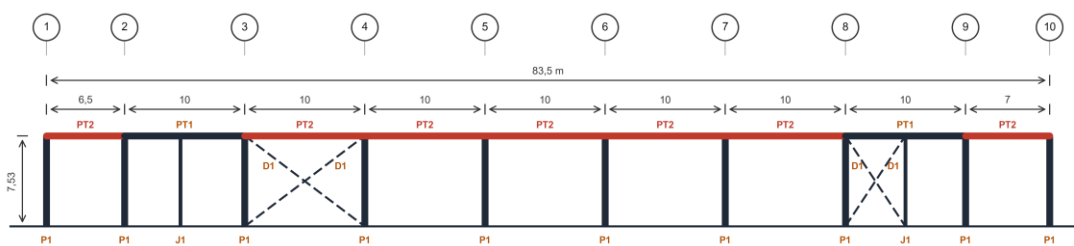


Figura 27: Elevación longitudinal ejes A y G construida: vigas PT2 en rojo (PT1 solo en ejes 2-3 y 8-9).

Fuente: Elaboración propia.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO NCH432

4.1 Introducción

El presente capítulo tiene por objetivo identificar y cuantificar las diferencias entre la NCh432.Of1971 y la NCh432:2025 en los parámetros que tienen incidencia directa sobre las cargas de viento aplicables a la Nave F. Ambas normas fueron descritas metodológicamente en el Capítulo 2; el análisis que sigue adopta un enfoque exclusivamente aplicado al caso de estudio.

El alcance se restringe a los parámetros del Sistema Principal Resistente a Fuerzas de Viento (SPRFV). No se desarrollan disposiciones relativas a componentes y revestimientos, paneles solares, marquesinas, parapetos u otras tipologías que no forman parte del sistema estructural analizado.

La siguiente tabla presenta el cruce entre los requisitos contemplados por cada norma y su aplicabilidad al caso de estudio, estableciendo el marco de alcance del capítulo y justificando explícitamente los parámetros que se desarrollan en las secciones siguientes y los que quedan excluidos.

Tabla 4: Alcance del análisis comparativo: requisitos normativos y aplicabilidad a la Nave F.

Parámetro	NCh432.Of1971	NCh432:2025	Aplica a Nave F
Presión básica / velocidad	Sí	Sí	Sí, entrada fundamental
Zonificación geográfica	No	Sí (Zona III-A)	Sí, define $V = 34$ m/s
Categoría de exposición	Sí (2 tipos)	Sí (3 tipos)	Sí, ciudad / Expo B
Efectos topográficos	Sí (+20%)	Sí (Kzt)	Neutro, terreno plano
Factor de elevación (K_e)	No	Sí	Sí, $K_e = 1,00$
Factor de importancia (I)	No	Sí	Sí, Cat. II $\rightarrow I = 1,00$
Período de retorno	No	Sí (50 años)	Sí, define V
Factor de direccionalidad (K_d)	No	Sí (0,85)	Sí, reduce q_z 15%
Clasificación del edificio	Sí (2 tipos)	Sí (4 tipos)	Sí, cerrado en ambas
Presión interna (GC_{pi})	No	Sí ($\pm 0,18$)	Sí, afecta presión neta
Coef. presión en muros	Sí	Sí	Sí, demanda lateral
Coef. presión en cubierta	Sí (+4,2 kgf/m ²)	Sí (-48,2 kgf/m ²)	Sí, diferencia crítica

Parámetro	NCh432.Of1971	NCh432:2025	Aplica a Nave F
Procedimiento direccional	No	Sí	Sí, base del cálculo 2025
Método dinámico / ráfaga	Sí ($H > 100$ m)	Sí ($G = 0,85$)	No, estructura rígida
Componentes y revestimientos	No	Sí	No, fuera del SPRFV
Paneles / marquesinas / parapetos	No	Sí	No, inexistentes

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432.Of1971 (INN, 1971) y NCh432:2025 (INN, 2025). SPRFV = Sistema Principal Resistente a Fuerzas de Viento.

4.2 Filosofía normativa: enfoque determinista versus probabilístico

La NCh432.Of1971 adopta un enfoque determinista: define una presión básica a partir de una velocidad máxima instantánea única para todo el territorio nacional, sin zonificación geográfica, y la modula únicamente por la altura sobre el terreno y la rugosidad del entorno. Este enfoque refleja la ausencia de registros anemométricos sistemáticos disponibles en Chile al momento de su elaboración, situación expresamente reconocida en el preámbulo de la norma, que indica que la velocidad de referencia fue calibrada en base a los registros de la Armada Nacional y cotejada con los criterios de las normas alemanas DIN entonces vigentes.

La NCh432:2025 adopta en cambio un enfoque probabilístico basado en ASCE/SEI 7-22: la velocidad básica varía por zona geográfica en función de estudios meteorológicos actualizados, y el período de retorno de la demanda se vincula explícitamente al factor de importancia I según la categoría de riesgo de la estructura. Para la Nave F, clasificada en Categoría de Riesgo II, el período de retorno asociado es de 50 años.

Este cambio de paradigma tiene consecuencias directas para el emplazamiento de la Nave F: la Región Metropolitana (Zona III-A de la NCh432:2025) presenta un régimen eólico moderado que la norma actualizada reconoce con una velocidad básica de 34 m/s, mientras que la norma de 1971 aplica su referencia única nacional sin distinguir entre el centro y el sur del país.

4.3 Determinación de la presión de referencia según NCh432.Of1971

4.3.1 Categoría de terreno y altura de referencia

La Nave F se emplaza en un parque industrial consolidado en la comuna de Maipú, con construcciones de altura media en su entorno inmediato. Conforme a las dos categorías de rugosidad que establece la NCh432.Of1971, el terreno se clasifica como zona urbana ($\alpha = 0,28$; altura de gradiente = 400 m). A diferencia de un planteamiento simplificado con una altura media única, en este trabajo la presión básica se evalúa considerando la altura real de cada zona del parapeto de la envolvente, lo que da origen a distintos valores de presión de velocidad q por zona (subsección 4.3.2).

4.3.2 Velocidad implícita de la Tabla 1

El artículo 6.4 de la norma permite utilizar directamente los valores de presión básica tabulados en la Tabla 1 cuando no se dispone de estadística anemométrica propia. Interpolando linealmente entre los puntos tabulados de la columna «ciudad» para la altura real de cada zona, se obtienen los valores de presión de velocidad q de la tabla siguiente.

Tabla 5: Presión de velocidad q por zona de altura, NCh432.Of1971.

Zona	Altura [m]	q [kgf/m ²]
z1, z2, z4	10,10	68,47
z3	9,10	67,13

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 1 de la NCh432.Of1971 (INN, 1971).

Si bien la norma no exige identificar la velocidad asociada, a modo de ejemplo puede despejarse u de la expresión fundamental para la zona más alta (10,10 m; $q = 68,47$ kgf/m²):

$$q = \frac{u^2}{16}$$

$$u = \sqrt{16q} = \sqrt{16 \times 68,47} = 33,10 \text{ m/s}$$

Esta velocidad no tiene período de retorno explícito ni zonificación geográfica: es la velocidad máxima instantánea implícita en la presión tabulada para zona urbana.

4.3.3 Clasificación de la estructura

La NCh432.Of1971 distingue entre construcción cerrada, aquella en que el viento no puede penetrar al interior en ninguna circunstancia, y construcción abierta, la que presenta al menos un tercio de abertura en sus lados. Según los planos de arquitectura del proyecto, la envoltente de la Nave F se resuelve con revestimiento metálico continuo y no contempla aberturas. Además, por tratarse de un edificio de bodegas, su operación exige que permanezca siempre cerrado. Por ambas razones, la Nave F se clasifica como construcción cerrada para todos los efectos del cálculo de viento según la NCh432.Of1971.

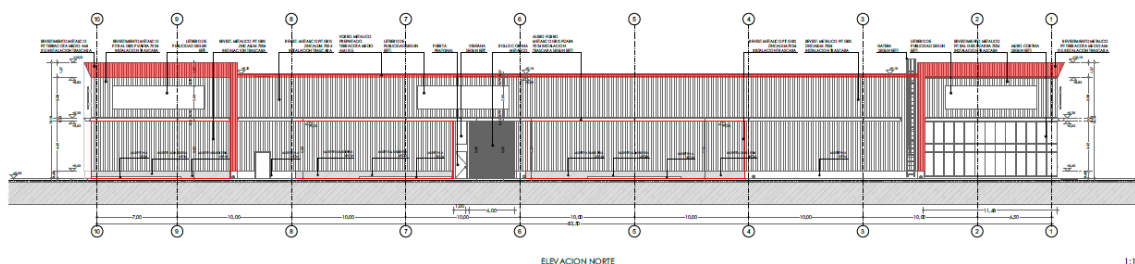


Figura 28: Elevación de arquitectura (fachada norte) de la Nave F: envoltente metálica continua.

Fuente: Planimetría del proyecto.

4.3.4 Coeficientes de forma C

Para construcciones cerradas con paredes planas, el artículo 9.2.1 establece los coeficientes de forma C correspondientes a muro barlovento, muro sotavento y cubierta. El coeficiente de cubierta se expresa como:

$$C = 1,2 \cdot \text{sen } \theta - 0,4$$

Este coeficiente representa la resultante del sistema de presión y succión sobre la superficie inclinada: el término $1,2 \cdot \text{sen } \theta$ corresponde a la componente de presión en barlovento y el término $-0,4$ a la succión en sotavento. Su signo depende exclusivamente de la pendiente. Esta norma no distingue zonas dentro de cada superficie: el coeficiente C se aplica de forma uniforme sobre toda la superficie analizada, sin diferenciar bordes, esquinas ni aristas.

Tabla 6: Coeficientes de forma C, NCh432.Of1971.

Superficie	Coeficiente C	Signo
Muro barlovento	0,80	Presión (+)
Muro sotavento	0,40	Succión (-)
Cubierta inclinada (barlovento)	$1,2 \cdot \text{sen } \theta - 0,4$	Presión o succión según θ
Cubierta $\theta = 0^\circ$ (cara larga)	0,40	Succión (-)

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432.Of1971 (INN, 1971).

4.3.5 Pendiente crítica de la cubierta

La expresión $p = (1,2 \cdot \text{sen } \theta - 0,4) \cdot q$ revela un comportamiento fundamental: la acción del viento sobre la cubierta de barlovento depende directamente de la pendiente θ . Para pendientes bajas, el término $1,2 \cdot \text{sen } \theta$ es pequeño y la succión de $-0,4q$ domina, resultando en una presión neta negativa (succión). A medida que θ aumenta, la presión de barlovento crece hasta anular la succión y cambiar de signo. Igualando la expresión a cero:

$$1,2 \cdot \text{sen } \theta_{\text{cr}} - 0,4 = 0 \Rightarrow \theta_{\text{cr}} = \arcsen\left(\frac{0,4}{1,2}\right) = 19,47^\circ$$

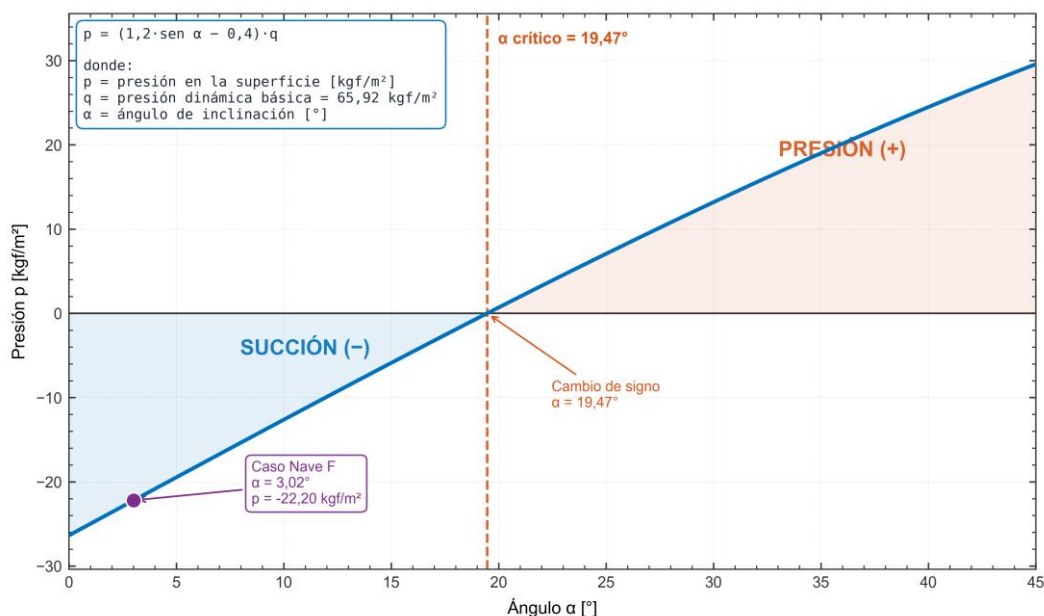


Figura 29: Presión en superficie inclinada vs. ángulo α : relación $p = (1,2 \cdot \text{sen } \alpha - 0,4) \cdot q$, con el ángulo crítico ($19,47^\circ$) y el caso de la Nave F ($\alpha = 3,02^\circ$; $p = -22,20 \text{ kgf/m}^2$).

Fuente: Elaboración propia.

4.3.6 Análisis detallado de la presión real del viento según las distintas zonas

La envolvente de la Nave F remata en un parapeto que se eleva por encima del hombro (alero) de la estructura. Mientras el techo a dos aguas alcanza el alero a 7,53 m y la cumbre a 8,85 m, el parapeto continúa hasta una altura real de 10,10 m en los extremos y de 9,10 m en el tramo central de la cara larga. El viento actúa sobre toda esa superficie, incluida la franja que sobrepasa el hombro, por lo que la determinación de las zonas debe considerar la altura real del parapeto. Esta zonificación es geométrica y se aplica por igual al cálculo según la NCh432.Of1971 y la NCh432:2025.

Para el viento perpendicular a la cara corta ($B = 50 \text{ m}$) el parapeto es uniforme y define una única zona Z1 a 10,10 m. Para el viento perpendicular a la cara larga ($L = 83,5 \text{ m}$), el parapeto se divide en tres zonas según su altura: Z2 y Z4 en los extremos (10,10 m) y Z3 en el centro (9,10 m).

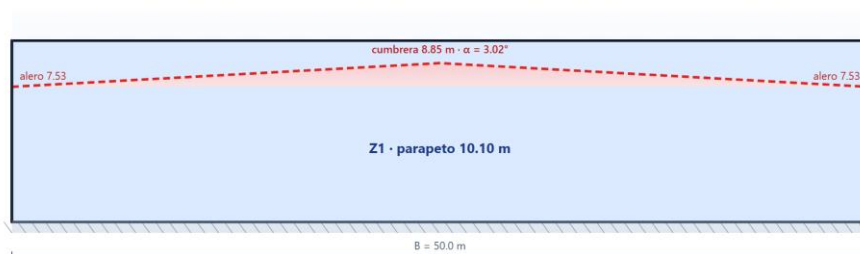


Figura 30: Sección transversal (cara corta, $B = 50 \text{ m}$): alero a 7,53 m, cumbrera a 8,85 m y parapeto Z1 que se eleva hasta 10,10 m.

Fuente: Elaboración propia.

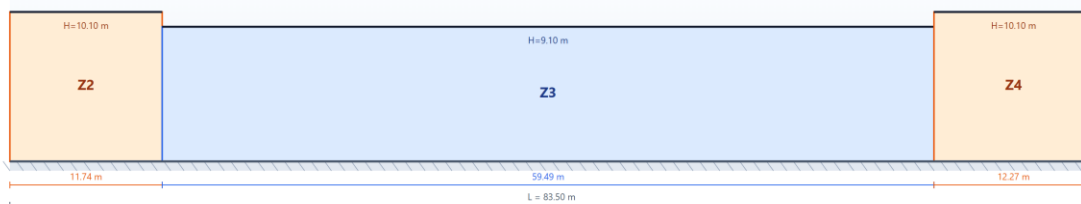


Figura 31: Elevación longitudinal (cara larga, $L = 83,5 \text{ m}$): zonas del parapeto Z2 y Z4 a 10,10 m en los extremos y Z3 a 9,10 m en el centro.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7: Superficie de contacto del viento por zona (geometría).

Zona	Altura [m]	Largo [m]	Área [m ²]
Superficie de muro $\perp$ a la cara corta			
z1	10,10	50,00	505,00
Total			505,00
Superficie de muro $\perp$ a la cara larga			
z2	10,10	11,74	118,57
z3	9,10	59,49	541,36
z4	10,10	12,27	123,93
Total			783,86

Fuente: Elaboración propia a partir de la planimetría de arquitectura del proyecto.

Los pilares de los marcos solo alcanzan el nivel del techo (altura h_{pilar} , que varía entre 7,53 m en los bordes y 8,79 m hacia la cumbrera por seguir la pendiente del gable). La carga de viento que recibe la franja del parapeto situada por encima del pilar se transfiere a este, de modo que la carga distribuida sobre cada pilar se amplifica por el factor $f = H_{\text{real}} / h_{\text{pilar}}$ respecto de la que actuaría solo hasta el alero:

$$w = |p_{\text{neta}}| \cdot L_{\text{trib}} \cdot \frac{H_{\text{real}}}{h_{\text{pilar}}}$$

El factor f toma valores entre 1,15 y 1,34 según la posición del pilar. Las cargas distribuidas amplificadas que ingresaron al modelo SAP2000 se presentan, para cada norma, en las subsecciones de fuerzas totales (4.3.8 para la NCh432.Of1971 y 4.4.8 para la NCh432:2025).

4.3.7 Presiones de diseño

Aplicando los factores de forma C del artículo 9.2.1 de la norma a la presión de velocidad q de cada zona (subsección 4.3.2), se obtiene la presión neta sobre cada superficie. El coeficiente $C = 1,2$ corresponde a la resultante del sistema, descompuesto en $C = 0,8$ en barlovento y $C = 0,4$ en sotavento. A modo de ejemplo, para la zona más alta ($q = 68,47 \text{ kgf/m}^2$):

Muros:

$$p_{\text{barlovento}} = +0,8 \times 68,47 = +54,77 \text{ kgf/m}^2 \quad (\text{Presión})$$

$$p_{\text{sotavento}} = -0,4 \times 68,47 = -27,39 \text{ kgf/m}^2 \quad (\text{Succión})$$

Cubierta, cara larga (viento perpendicular a los muros laterales, $\theta = 3,02^\circ$):

$$p_{\text{techo,barlovento}} = (1,2 \cdot \sin 3,02^\circ - 0,4) \times 68,47 = (0,063 - 0,4) \times 68,47 = -23,06 \text{ kgf/m}^2$$

$$p_{\text{techo,sotavento}} = -0,4 \times 68,47 = -27,39 \text{ kgf/m}^2$$

Tabla 8: Presiones de diseño por zona, NCh432.Of1971.

Zona	Elemento	Fórmula	$q \text{ [kgf/m}^2\text{]}$
Superficie de muro $\perp$ a la cara corta			
z1	Barlovento	$0,8 \cdot q$	54,77
z1	Sotavento	$0,4 \cdot q$	-27,39
z1	Techo plano ($\theta = 0$)	$0,4 \cdot q$	-27,39
Superficie de muro $\perp$ a la cara larga			
z2	Barlovento	$0,8 \cdot q$	54,77
z2	Sotavento	$0,4 \cdot q$	-27,39
z2	Techo barlovento ($\theta = 3,02^\circ$)	$(1,2 \cdot \sin \theta - 0,4) \cdot q$	-23,06
z2	Techo sotavento ($\theta = 3,02^\circ$)	$0,4 \cdot q$	-27,39
z3	Barlovento	$0,8 \cdot q$	53,71

Zona	Elemento	Fórmula	q [kgf/m²]
z3	Sotavento	$0,4 \cdot q$	-26,85
z3	Techo barlovento ($\theta = 3,02^\circ$)	$(1,2 \cdot \text{sen}\theta - 0,4) \cdot q$	-22,61
z3	Techo sotavento ($\theta = 3,02^\circ$)	$0,4 \cdot q$	-26,85
z4	Barlovento	$0,8 \cdot q$	54,77
z4	Sotavento	$0,4 \cdot q$	-27,39
z4	Techo barlovento ($\theta = 3,02^\circ$)	$(1,2 \cdot \text{sen}\theta - 0,4) \cdot q$	-23,06
z4	Techo sotavento ($\theta = 3,02^\circ$)	$0,4 \cdot q$	-27,39

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432.Of1971 (INN, 1971). q = presión de velocidad por zona.

4.3.8 Fuerzas totales de viento con amplificación por parapeto, NCh432.Of1971

Las cargas que ingresaron al modelo se obtuvieron distribuyendo las presiones por marco y amplificándolas por el factor $f = H \text{ real} / h \text{ pilar}$ de la subsección 4.3.6, de modo que cada pilar reciba también el viento que actúa sobre el parapeto situado por encima de él. Con la presión básica evaluada a la altura real del parapeto, la presión de muro barlovento resulta de +54,77 kgf/m² en las zonas a 10,10 m y +53,71 kgf/m² en la zona a 9,10 m, y la de sotavento de -27,39 y -26,85 kgf/m² respectivamente. Las dos tablas siguientes entregan, para cada pilar, el factor f , el largo tributario y la carga distribuida w (kgf/m) de barlovento y sotavento.

A nivel de zona, integrando la presión neta por el área de contacto se obtienen las fuerzas totales por superficie (componentes horizontal F_y/F_x y vertical F_z), que se resumen en la tabla siguiente; el corte horizontal total alcanza 41,49 tonf en la cara corta y 64,00 tonf en la cara larga.

Tabla 9: Fuerzas totales de viento por zona, NCh432.Of1971.

Zona	Elemento	q [kgf/m²]	Área [m²]	Fy/Fx [Tonf]	Fz [Tonf]
Superficie de muro $\perp$ a la cara corta					
z1	Barlovento	54,77	505,00	27,66	
z1	Sotavento	27,39	505,00	13,83	
z1	Techo plano ($\theta = 0$)	27,39	4175,00		114,34
	Sumatoria de fuerzas			41,49	114,34
Superficie de muro $\perp$ a la cara larga					
z2	Barlovento	54,77	118,57	6,49	
z2	Sotavento	27,39	118,57	3,25	
z2	Techo barlovento ($\theta = 3,02^\circ$)	23,06	293,91	-0,36	6,77

Zona	Elemento	q [kgf/m²]	Área [m²]	Fy/Fx [Tonf]	Fz [Tonf]
z2	Techo sotavento ($\theta = 3,02^\circ$)	27,39	293,91	0,42	8,04
z3	Barlovento	53,71	541,36	29,07	
z3	Sotavento	26,85	541,36	14,54	
z3	Techo barlovento ($\theta = 3,02^\circ$)	22,61	1489,32	-1,77	33,63
z3	Techo sotavento ($\theta = 3,02^\circ$)	26,85	1489,32	2,11	39,94
z4	Barlovento	54,77	123,93	6,79	
z4	Sotavento	27,39	123,93	3,39	
z4	Techo barlovento ($\theta = 3,02^\circ$)	23,06	293,91	-0,36	6,77
z4	Techo sotavento ($\theta = 3,02^\circ$)	27,39	293,91	0,42	8,04
	Sumatoria de fuerzas			64,00	103,17

Fuente: Elaboración propia (planilla de viento NCh432.Of1971, modelo SAP2000).

Esa misma carga se distribuye luego por pilar, amplificada por el factor f, para su ingreso al modelo SAP2000:

Tabla 10: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara corta (Wx), NCh432.Of1971.

Pilar	h pilar (m)	f	Trib (m)	w barlovento (kgf/m)	w sotavento (kgf/m)
P1 (borde)	7,53	1,34	1,16	85,4	42,7
P2	7,65	1,32	5,00	361,4	180,7
P3	8,06	1,25	5,81	399,1	199,5
P4	8,27	1,22	5,00	334,6	167,3
P5	8,59	1,18	6,05	389,8	194,9
P6	8,79	1,15	5,00	314,5	157,3
P7	8,59	1,18	3,95	254,5	127,3
P8	8,38	1,21	5,00	330,2	165,1
P9	8,06	1,25	6,86	471,1	235,6
P10	7,65	1,32	5,00	361,4	180,7
P11 (borde)	7,53	1,34	1,16	85,4	42,7
Total (tonf)	—	—	50,0	27,7	13,8

Fuente: Elaboración propia (planilla de viento NCh432.Of1971, modelo SAP2000).

Tabla 11: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara larga (Wy), NCh432.Of1971.

Pilar	Zona	H real (m)	f	Trib (m)	w barlovento (kgf/m)	w sotavento (kgf/m)
P1 (borde)	Z2	10,10	1,34	3,25	238,8	119,4
P2	Z2	10,10	1,34	5,75	422,4	211,2
P3 · Z2	Z2	10,10	1,34	2,74	201,3	100,7
P3 · Z3	Z3	9,10	1,21	2,26	146,7	73,3
P4	Z3	9,10	1,21	7,50	486,8	243,4
P5	Z3	9,10	1,21	10,00	649,0	324,5
P6	Z3	9,10	1,21	10,00	649,0	324,5
P7	Z3	9,10	1,21	10,00	649,0	324,5
P8	Z3	9,10	1,21	10,00	649,0	324,5
P9	Z3	9,10	1,21	7,50	486,8	243,4
P10 · Z3	Z3	9,10	1,21	2,23	144,7	72,4
P10 · Z4	Z4	10,10	1,34	2,77	203,5	101,8
P11	Z4	10,10	1,34	6,00	440,8	220,4
P12 (borde)	Z4	10,10	1,34	3,50	257,1	128,6
Total (tonf)	—	—	—	83,5	42,4	21,2

Fuente: Elaboración propia (planilla de viento NCh432.Of1971, modelo SAP2000).

Con la amplificación por parapeto, el corte horizontal total resulta de 27,7 tonf en barlovento más 13,8 tonf en sotavento para el viento perpendicular a la cara corta (Wx), y de 42,4 tonf más 21,2 tonf para el viento perpendicular a la cara larga (Wy). Estos valores superan en torno a un 15 a 25 % a los que se obtendrían considerando los muros solo hasta el alero, y son los que se incorporan a las combinaciones de carga del Capítulo 6.

4.4 Presión de diseño según NCh432:2025

4.4.1 Zona geográfica y velocidad básica

La Nave F se ubica en Maipú, Región Metropolitana, correspondiente a la Zona III-A de la NCh432:2025 (interior, latitud entre los paralelos aproximados 34°S y 38°S). La velocidad básica de diseño para Categoría de Riesgo II ($I = 1,00$, período de retorno 50 años) es:

$$V = 34 \text{ m/s}$$

4.4.2 Categoría de exposición del terreno

El entorno de la Nave F, parque industrial consolidado con construcciones de altura media en un radio amplio, se clasifica como Exposición B (terreno urbano o suburbano con obstrucciones cercanas), con las constantes de exposición correspondientes. Esta categoría es la equivalente en la NCh432:2025 a la clasificación «zona urbana» de la NCh432.Of1971.

Tabla 12: Constantes de exposición B, NCh432:2025.

Parámetro	Valor	Referencia
Exponente α	7,5	Tabla 6 NCh432:2025
Altura gradiente z_g	1.000 m	Tabla 6
Altura mínima z_{min}	10 m	Tabla 6

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432:2025 (INN, 2025).

4.4.3 Clasificación de la estructura

La NCh432:2025 establece cuatro categorías según la permeabilidad de la envolvente. La clasificación se determina a partir de la comparación entre el área de aberturas en la cara de barlovento (A_o) y el área total de aberturas en la envolvente (A_{oi}), siguiendo los criterios del artículo 5.10 de la norma:

- Edificio cerrado: $A_o \leq 0,10 \cdot A_{oi}$ y $A_{oi} \leq 0,80 \cdot A_g$ (área bruta de la envolvente).
- Edificio parcialmente cerrado: $A_o > 0,10 \cdot A_{oi}$ y $A_o > \max(0,04 \cdot A_g; 0,09 \text{ m}^2)$.
- Edificio abierto: $A_o \geq 0,80 \cdot A_g$ en cada cara.

Según los planos de arquitectura del proyecto, la envolvente de la Nave F no presenta aberturas ($A_o = A_{oi} = 0$) y, por tratarse de un edificio de bodegas, debe permanecer siempre cerrado durante su operación. En consecuencia, la estructura se clasifica directamente como edificio cerrado, condición que además es la más desfavorable en términos de presión interna para la verificación del SPRFV. Esta clasificación determina:

$$GC_{pi} = \pm 0,18 \quad (\text{edificio cerrado, Tabla 7 NCh432:2025})$$

El signo se elige en cada verificación para producir la combinación más desfavorable con la presión exterior. Se deben utilizar ambas combinaciones porque la presión interna positiva produce el volcamiento máximo, ya que genera un levantamiento mayor en la estructura de techumbre mientras las cargas horizontales se mantienen intactas; y la presión interna negativa genera el aplastamiento máximo, otro comportamiento estructural que debe ser evaluado (aplastamiento de pilares en flexocompresión).

4.4.4 Coeficientes de presión exterior C_p y zonificación de la envolvente

Los coeficientes de presión exterior C_p para el SPRFV se obtienen mediante el procedimiento direccional (§6 NCh432:2025), a partir de la Figura 4 de la norma en función de la relación h/L y del ángulo θ . Para la Nave F, $h/L = 8,19/50 = 0,164$ y $\theta = 3,02^\circ$.

A diferencia de la NCh432.Of1971, que aplica un coeficiente único y uniforme por superficie, la NCh432:2025 distingue zonas dentro de cada elemento de la envolvente, asignando coeficientes más severos en bordes de barlovento, esquinas y aristas donde los efectos de separación del flujo son más intensos. Esta zonificación permite representar de manera más realista la distribución de presiones sobre la estructura, en particular la succión localizada en el borde superior de la cubierta de barlovento, que en galpones de baja pendiente como la Nave F constituye la solicitud más crítica para las vigas de techo.

Adicionalmente, la NCh432:2025 establece dos casos de carga para la cubierta de barlovento: el Caso 1, que corresponde a la condición de succión máxima uniforme ($C_p = -0,90$), y el Caso 2 o caso alternado ($C_p = -0,18$), que representa la distribución asimétrica de presiones y debe verificarse de forma independiente. Ambos casos deben evaluarse y adoptarse el más desfavorable para cada elemento del SPRFV.

Tabla 13: Coeficientes de presión exterior C_p , NCh432:2025.

Superficie	C_p	Observación
Muro barlovento	+0,80	Todas las alturas
Muro sotavento	-0,43	Interpolado según $L/B = 50/85 = 0,59$
Muros laterales	-0,70	$h/L \leq 0,25$
Cubierta barlovento (Caso 1)	-0,90	$h/L \leq 0,5$; $\theta < 10^\circ$
Cubierta barlovento (Caso 2)	-0,18	Caso alternado
Cubierta sotavento	-0,50	$h/L \leq 0,5$

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432:2025 (INN, 2025).

4.4.5 Zonas de la envolvente, altura de referencia y amplificación

La zonificación por altura definida geoméricamente en la subsección 4.3.6 (zona Z1 a 10,10 m en la cara corta; zonas Z2 y Z4 a 10,10 m y Z3 a 9,10 m en la cara larga) se aplica igualmente al cálculo según la NCh432:2025. El viento que actúa sobre la franja del parapeto situada por encima de cada pilar se le transfiere amplificando la carga distribuida por el factor $f = H_{\text{real}} / h_{\text{pilar}}$. Las cargas amplificadas que ingresaron al modelo SAP2000 con las presiones netas de la NCh432:2025 se presentan en la subsección 4.4.8.

Respecto de la altura de referencia, la categoría de exposición B fija una altura mínima $z_{\text{min}} = 10$ m para la evaluación de la presión. Como la altura real del parapeto (10,10 m) supera ese mínimo en apenas 10 cm, dicha diferencia se considera despreciable y el cálculo se mantiene con $z = 10$ m. Asimismo, el factor de elevación k_e se adopta igual a 1,0; al tratarse de un valor conservador, que no reduce la presión por altitud, esta simplificación queda del lado de la seguridad y habilita las atribuciones anteriores.

4.4.6 Pendiente crítica de la cubierta

En la NCh432:2025 la pendiente de la cubierta determina tanto el signo como la magnitud de los coeficientes C_p , a partir de tablas y figuras que distinguen rangos discretos de θ . Para techo a dos aguas con $\theta < 10^\circ$, la norma asigna coeficientes negativos, succión, en la vertiente de barlovento para todos los valores de h/L , sin excepción.

El concepto de pendiente crítica en la NCh432:2025 corresponde al valor de θ a partir del cual el coeficiente C_p de barlovento cambia de negativo a positivo. Para $h/L = 0,164$, este cambio de signo ocurre en torno a $\theta \approx 10^\circ$, valor notablemente inferior al ángulo crítico de $19,47^\circ$ que entrega la expresión analítica de la NCh432.Of1971.

Esta diferencia es técnicamente relevante: la norma actualizada reconoce que la separación del flujo en la arista de barlovento genera succión para un rango más amplio de pendientes que lo que predice la expresión lineal de 1971, siendo por tanto más conservadora en la evaluación de cubiertas de baja pendiente. Para la Nave F con $\theta = 3,02^\circ$, ambas normas coinciden en que la cubierta trabaja en succión, pero difieren significativamente en la magnitud de esa succión, como se cuantifica en la subsección 4.4.7.

Tabla 14: Comparación de la pendiente crítica, NCh432.Of1971 vs NCh432:2025.

Parámetro	NCh432.Of1971	NCh432:2025
Expresión	$C = 1,2 \cdot \sin \theta - 0,4$	C_p tabulado por rangos de θ
Ángulo crítico	$19,47^\circ$	$\approx 10^\circ$ ($h/L = 0,164$)
Nave F ($\theta = 3,02^\circ$)	Succión: $-22,20 \text{ kgf/m}^2$	Succión: $C_p = -0,90$
Naturaleza	Continua (expresión analítica)	Discreta (tablas por rangos)

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432.Of1971 (INN, 1971) y NCh432:2025 (INN, 2025).

4.4.7 Presiones netas de diseño

Las presiones netas de diseño sobre el SPRFV se determinaron mediante el procedimiento direccional de la NCh432:2025 (§6), aplicando la expresión:

$$p = q \cdot K_d \cdot G \cdot C_p - q_h \cdot K_d (GC_{pi})$$

donde los parámetros adoptados son los descritos en las subsecciones anteriores: la presión dinámica q (q_z en barlovento, q_h en el resto) evaluada a partir de $V = 34 \text{ m/s}$ y exposición B, el factor de direccionalidad $K_d = 0,85$, el factor de ráfaga $G = 0,85$, el coeficiente de presión exterior C_p según la zona de la envolvente y el coeficiente de presión interna $GC_{pi} = \pm 0,18$.

Tabla 15: Parámetros del procedimiento direccional, NCh432:2025.

Parámetro	Valor	Descripción
q_h	$500,15 \text{ N/m}^2$	Presión de velocidad a altura media del techo

Parámetro	Valor	Descripción
G	0,85	Factor de ráfaga, estructura rígida ($f \geq 1$ Hz)
Kd	0,85	Factor de direccionalidad, SPRFV
GCpi	$\pm 0,18$	Presión interna, edificio cerrado

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432:2025 (INN, 2025).

Se evaluaron cuatro casos de aplicación del viento, correspondientes a las dos direcciones principales de la estructura con sentido alternado: Wx+ (viento perpendicular a cara corta, barlovento norte), Wx- (viento perpendicular a cara corta, barlovento sur), Wy+ (viento perpendicular a cara larga, barlovento este) y Wy- (viento perpendicular a cara larga, barlovento oeste). En cada caso el signo de GCpi se adoptó de forma que maximice la presión neta resultante sobre cada superficie.

La cubierta se subdivide en cuatro zonas en función de la distancia al borde de barlovento, medida desde la arista superior del muro de barlovento: zona h/2, zona h, zona 2h y zona resto (interior). Esta zonificación refleja la distribución real de las succiones sobre la cubierta, con valores más severos en el borde de barlovento donde la separación del flujo genera las mayores succiones localizadas.

Tabla 16: Presiones netas de diseño en kgf/m^2 , NCh432:2025 (procedimiento direccional, SPRFV). Wx± = viento $\perp$ cara corta; Wy± = viento $\perp$ cara larga; (+) presión interna +GCpi, (-) presión interna -GCpi.

Superficie	Zona	Cp	Wx+	Wx-	Wy+	Wy-
Muro barlovento	N/A	+0,80	+21,68	+37,28	+21,68	+37,28
Muro sotavento	N/A	-0,43	-21,07	-5,46	-26,23	-10,62
Muro lateral	N/A	-0,70	-33,60	-17,99	-33,60	-17,99
Cubierta	h/2	-0,90	-40,97	-25,36	-40,97	-25,36
Cubierta	h	-0,90	-40,97	-25,36	-40,97	-25,36
Cubierta	2h	-0,50	-26,23	-10,62	-26,23	-10,62
Cubierta	Resto	-0,30	-18,86	-3,25	-18,86	-3,25

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432:2025 (INN, 2025). $q_h = 51 \text{ kgf/m}^2$; $G = 0,85$; $K_d = 0,85$; $GC_{pi} = \pm 0,18$.

El detalle del cálculo que da origen a cada presión neta de la tabla anterior (presión externa $C_p \cdot G \cdot K_d \cdot q$, presión interna $GC_{pi} \cdot K_d \cdot q_h$ y su resultante por superficie) se presenta a continuación para los cuatro casos analizados:

Tabla 17: Presiones netas de diseño por superficie y caso, NCh432:2025.

Superficie	Cp	GCpi	q usado	Cp·G	p ext [kgf/m²]	p int [kgf/m²]	p NETA [kgf/m²]
------------	----	------	---------	------	-------------------	-------------------	--------------------

Superficie	Cp	GCpi	q usado	Cp·G	p ext [kgf/m ²]	p int [kgf/m ²]	p NETA [kgf/m ²]
Caso A: viento ⊥ cumbrera (B = 50 m) + presión interna +0,18							
Muro barlovento	0,80	0,18	qz	0,680	29,48	7,80	21,68
Muro de sotavento	-0,36	0,18	qh	-0,306	-13,27	7,80	-21,07
Muros laterales	-0,70	0,18	qh	-0,595	-25,79	7,80	-33,60
Techo zona 1 (0 a h/2)	-0,90	0,18	qh	-0,765	-33,16	7,80	-40,97
Techo zona 2 (h/2 a h)	-0,90	0,18	qh	-0,765	-33,16	7,80	-40,97
Techo zona 3 (h a 2h)	-0,50	0,18	qh	-0,425	-18,42	7,80	-26,23
Techo zona 4 (> 2h)	-0,30	0,18	qh	-0,255	-11,05	7,80	-18,86
Caso B: viento ⊥ cumbrera (B = 50 m) + presión interna -0,18							
Muro barlovento	0,80	-0,18	qz	0,680	29,48	-7,80	37,28
Muro de sotavento	-0,36	-0,18	qh	-0,306	-13,27	-7,80	-5,46
Muros laterales	-0,70	-0,18	qh	-0,595	-25,79	-7,80	-17,99
Techo zona 1 (0 a h/2)	-0,90	-0,18	qh	-0,765	-33,16	-7,80	-25,36
Techo zona 2 (h/2 a h)	-0,90	-0,18	qh	-0,765	-33,16	-7,80	-25,36
Techo zona 3 (h a 2h)	-0,50	-0,18	qh	-0,425	-18,42	-7,80	-10,62
Techo zona 4 (> 2h)	-0,30	-0,18	qh	-0,255	-11,05	-7,80	-3,25
Caso A: viento ⊥ cara larga (L = 85 m) + presión interna +0,18							
Muro barlovento	0,80	0,18	qz	0,680	29,48	7,80	21,68

Superficie	Cp	GCpi	q usado	Cp·G	p ext [kgf/m²]	p int [kgf/m²]	p NETA [kgf/m²]
Muro de sotavento	-0,50	0,18	qh	-0,425	-18,42	7,80	-26,23
Muros laterales	-0,70	0,18	qh	-0,595	-25,79	7,80	-33,60
Techo zona 1 (0 a h/2)	-0,90	0,18	qh	-0,765	-33,16	7,80	-40,97
Techo zona 2 (h/2 a h)	-0,90	0,18	qh	-0,765	-33,16	7,80	-40,97
Techo zona 3 (h a 2h)	-0,50	0,18	qh	-0,425	-18,42	7,80	-26,23
Techo zona 4 (> 2h)	-0,30	0,18	qh	-0,255	-11,05	7,80	-18,86
Caso B: viento ⊥ cara larga (L = 85 m) + presión interna -0,18							
Muro barlovento	0,80	-0,18	qz	0,680	29,48	-7,80	37,28
Muro de sotavento	-0,50	-0,18	qh	-0,425	-18,42	-7,80	-10,62
Muros laterales	-0,70	-0,18	qh	-0,595	-25,79	-7,80	-17,99
Techo zona 1 (0 a h/2)	-0,90	-0,18	qh	-0,765	-33,16	-7,80	-25,36
Techo zona 2 (h/2 a h)	-0,90	-0,18	qh	-0,765	-33,16	-7,80	-25,36
Techo zona 3 (h a 2h)	-0,50	-0,18	qh	-0,425	-18,42	-7,80	-10,62
Techo zona 4 (> 2h)	-0,30	-0,18	qh	-0,255	-11,05	-7,80	-3,25

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432:2025 (INN, 2025). $p = q \cdot K_d \cdot G \cdot C_p - q_h \cdot K_d \cdot (G C_{pi})$; $G = 0,85$; $K_d = 0,85$.

Las presiones netas resultantes para cada caso y superficie, junto con las fuerzas totales asociadas, se presentan en las tablas de la subsección siguiente. Estas presiones muestran que la condición más desfavorable para las vigas de techo V1 y V2 corresponde a la zona $h/2$ de la cubierta bajo los casos W_{x+} y W_{x-} , donde la succión alcanza su valor máximo como consecuencia de la separación del flujo en la arista de barlovento. Esta condición es significativamente más severa que la obtenida con la NCh432.Of1971, diferencia que se cuantifica en la sección 4.5 y cuyo impacto sobre los factores de utilización de los elementos principales se analiza en el Capítulo 7.

4.4.8 Fuerzas totales de viento con amplificación por parapeto, NCh432:2025

Las cargas que efectivamente ingresaron al modelo SAP2000 se obtuvieron distribuyendo las presiones netas sobre cada marco y amplificándolas por el factor $f = H_{\text{real}} / h_{\text{pilar}}$ de la subsección 4.4.5, de modo que cada pilar reciba también la fracción del viento que actúa sobre el parapeto situado por encima de él. Las presiones netas (constantes por superficie) son, para el caso A (+GCpi) y el caso B (-GCpi): muro barlovento +21,68 / +37,28 kgf/m²; muro sotavento cara corta -21,07 / -5,46 kgf/m²; muro sotavento cara larga -26,23 / -10,62 kgf/m²; muros laterales -33,60 / -17,99 kgf/m².

Las dos tablas siguientes entregan, para cada pilar, la altura del pilar, el factor de amplificación f , el largo tributario y la carga distribuida w (kgf/m) de barlovento y sotavento en los casos A y B. Estos son los valores aplicados como cargas lineales sobre los pilares en SAP2000.

A nivel de zona, integrando las presiones netas por el área de contacto se obtienen las fuerzas totales por superficie para los casos de presión interna positiva y negativa, resumidas en la tabla siguiente:

Tabla 18: Fuerzas totales de viento por zona, NCh432:2025.

Elemento	q [kgf/m ²]	Área [m ²]	Fy/Fx [Tonf]	Fz [Tonf]
Presión interna + — muro $\perp$ cara corta				
Barlovento	21,68	505,00	10,95	—
Sotavento	21,07	505,00	10,64	—
Techo zona 1 (0 a $h/2$)	40,97	252,50	0,00	10,34
Techo zona 2 ($h/2$ a h)	40,97	252,50	0,00	10,34
Techo zona 3 (h a $2h$)	26,23	505,00	0,00	13,25
Techo zona 4 (> $2h$)	18,86	3165,00	0,00	59,69
Sumatoria de fuerzas			21,59	93,63
Presión interna + — muro $\perp$ cara larga				

Elemento	q [kgf/m ²]	Área [m ²]	Fy/Fx [Tonf]	Fz [Tonf]
Barlovento	21,68	783,86	16,99	—
Sotavento	21,07	783,86	16,52	—
Techo zona 1 (0 a h/2)	40,97	252,50	0,00	10,33
Techo zona 2 (h/2 a h)	40,97	252,50	0,00	10,33
Techo zona 3 (h a 2h)	26,23	505,00	0,00	13,23
Techo zona 4 (> 2h)	18,86	3165,00	0,00	59,69
Sumatoria de fuerzas			33,51	93,58
Presión interna — muro ⊥ cara corta				
Barlovento	37,28	505,00	18,83	—
Sotavento	5,46	505,00	2,76	—
Techo zona 1 (0 a h/2)	25,36	252,50	0,00	6,40
Techo zona 2 (h/2 a h)	25,36	252,50	0,00	6,40
Techo zona 3 (h a 2h)	10,62	505,00	0,00	5,36
Techo zona 4 (> 2h)	3,25	3165,00	0,00	10,29
Sumatoria de fuerzas			21,58	28,46
Presión interna — muro ⊥ cara larga				
Barlovento	37,28	783,86	29,22	—
Sotavento	5,46	783,86	4,28	—
Techo zona 1 (0 a h/2)	25,36	252,50	0,00	6,39
Techo zona 2 (h/2 a h)	25,36	252,50	0,00	6,39
Techo zona 3 (h a 2h)	10,62	505,00	0,00	5,36
Techo zona 4 (> 2h)	3,25	3165,00	0,00	10,29
Sumatoria de fuerzas			33,50	28,43

Fuente: Elaboración propia (planilla de viento NCh432:2025, modelo SAP2000).

Esas fuerzas se distribuyen luego por pilar, amplificadas por el factor f, para su ingreso al modelo SAP2000:

Tabla 19: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara corta (Wx), NCh432:2025.

Pilar	h pilar (m)	f	Trib (m)	w barl. A (kgf/m)	w sotav. A (kgf/m)	w barl. B (kgf/m)	w sotav. B (kgf/m)
-------	-------------	---	----------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Pilar	h pilar (m)	f	Trib (m)	w barl. A (kgf/m)	w sotav. A (kgf/m)	w barl. B (kgf/m)	w sotav. B (kgf/m)
P1 (borde)	7,53	1,34	1,17	33,9	32,9	58,3	8,5
P2	7,65	1,32	5,00	143,0	139,0	246,0	36,0
P3	8,06	1,25	5,81	157,9	153,4	271,5	39,8
P4	8,27	1,22	5,00	132,4	128,7	227,8	33,4
P5	8,59	1,18	6,05	154,3	149,9	265,3	38,9
P6	8,79	1,15	5,00	124,5	121,0	214,1	31,4
P7	8,59	1,18	3,95	100,7	97,9	173,2	25,4
P8	8,38	1,21	5,00	130,7	127,0	224,7	32,9
P9	8,06	1,25	6,86	186,4	181,2	320,6	47,0
P10	7,65	1,32	5,00	143,0	139,0	246,0	36,0
P11 (borde)	7,53	1,34	1,17	33,9	32,9	58,3	8,5
Total (tonf)	—	—	50,0	10,95	10,64	18,83	2,76

Fuente: Elaboración propia (planilla de viento NCh432:2025, modelo SAP2000).

Tabla 20: Cargas distribuidas amplificadas por pilar, viento perpendicular a la cara larga (Wy), NCh432:2025.

Pilar	h pilar (m)	f	Trib (m)	w barl. A (kgf/m)	w sotav. A (kgf/m)	w barl. B (kgf/m)	w sotav. B (kgf/m)
P1 (borde)	7,53	1,34	3,25	94,5	114,3	162,5	46,3
P2	7,53	1,34	5,75	167,2	202,3	287,5	81,9
P3 · Z2	7,53	1,34	2,74	79,7	96,4	137,0	39,0
P3 · Z3	7,53	1,21	2,26	59,2	71,6	101,8	29,0
P4	7,53	1,21	7,50	196,5	237,7	337,9	96,3
P5	7,53	1,21	10,00	262,0	317,0	450,6	128,4
P6	7,53	1,21	10,00	262,0	317,0	450,6	128,4
P7	7,53	1,21	10,00	262,0	317,0	450,6	128,4
P8	7,53	1,21	10,00	262,0	317,0	450,6	128,4
P9	7,53	1,21	7,50	196,5	237,7	337,9	96,3
P10 · Z3	7,53	1,21	2,23	58,4	70,7	100,5	28,6
P10 · Z4	7,53	1,34	2,77	80,5	97,4	138,5	39,5
P11	7,53	1,34	6,00	174,4	211,1	300,0	85,5
P12 (borde)	7,53	1,34	3,50	101,8	123,1	175,0	49,9
Total (tonf)	—	—	83,5	16,99	20,56	29,22	8,33

Fuente: Elaboración propia (planilla de viento NCh432:2025, modelo SAP2000).

Sumando la carga sobre los pilares, el corte horizontal total amplificado resulta, para el viento perpendicular a la cara corta (W_x), de 10,95 tonf en barlovento más 10,64 tonf en sotavento (caso A); y para el viento perpendicular a la cara larga (W_y), de 16,99 tonf más 20,56 tonf (caso A). A estos se suman las succiones sobre los muros laterales, que con la misma amplificación totalizan 26,34 tonf (caso A) bajo W_x y 16,97 tonf (caso A) bajo W_y . Respecto de las fuerzas sin amplificar, la consideración del parapeto sobre el hombro incrementa las solicitaciones de viento del orden de un 20 a 25 %, y son estos valores amplificados los que se incorporan a las combinaciones de carga del Capítulo 6.

4.5 Comparación de resultados

Con las presiones y fuerzas de ambas normas ya determinadas, esta sección las contrasta siguiendo el mismo orden lógico del cálculo: primero la presión dinámica de referencia, luego las presiones sobre muros y cubierta, y finalmente las fuerzas totales que ingresan al modelo estructural. La comparación se realiza únicamente entre magnitudes equivalentes, evitando equivalencias forzadas entre parámetros de naturaleza distinta.

4.5.1 Velocidad de referencia y presión dinámica base

Antes de comparar presiones es necesario precisar que las velocidades de viento de ambas normas no son magnitudes directamente comparables. La NCh432.Of1971 no define una velocidad de diseño explícita: la presión básica se obtiene de una tabla de presiones dinámicas tabuladas según altura, de la cual la velocidad solo puede deducirse de forma implícita ($u \approx 33,10$ m/s para la zona más alta del parapeto). La NCh432:2025, en cambio, parte de una velocidad básica V asociada a un período de retorno de 50 años y a una zonificación geográfica del territorio nacional ($V = 34$ m/s para la Zona III-A en que se emplaza la Nave F). Comparar ambas velocidades como si fueran homólogas sería un error conceptual, pues responden a marcos probabilísticos y deterministas diferentes.

Lo que sí admite comparación física directa es la presión dinámica de referencia q , magnitud que ambas normas emplean como base del cálculo de presiones. Para el sitio del proyecto, con exposición urbana en ambas normas y adoptando la presión más desfavorable, $q_{1971} = 68,47$ kgf/m² frente a $q_{h,2025} = 51,00$ kgf/m², lo que representa una variación del -26 %. Es decir, para esta zona la norma de 1971 resulta un 26 % más conservadora que la actualización de 2025.

Para dimensionar si este comportamiento es general o particular del sitio, se evaluó esta variación porcentual en las zonas eólicas continentales que define la NCh432:2025, manteniendo $q_{1971} = 68,47$ kgf/m² (exposición urbana, presión más desfavorable) como referencia constante.

Tabla 21: Variación de la presión qz por zona eólica respecto a NCh432.Of1971 (exposición urbana, h = 8,19 m).

Zona	V (m/s)	q1971 (kgf/m²)	q2025 (kgf/m²)	Δ% (2025 vs 1971)	Interpretación
I-A	27	68,47	32,16	-53 %	1971 más conservadora
I-B	30	68,47	39,71	-42 %	1971 más conservadora
II-A	27	68,47	32,16	-53 %	1971 más conservadora
II-B	35	68,47	54,05	-21 %	1971 más conservadora
III-A	34	68,47	51,00	-26 %	1971 más conservadora (sitio del proyecto)
III-B	35	68,47	54,05	-21 %	1971 más conservadora
IV-A	37	68,47	60,40	-12 %	Similar
IV-B	40	68,47	70,59	+3 %	Similar
V	40	68,47	70,59	+3 %	Similar
VI	44	68,47	85,42	+25 %	2025 más exigente

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432.Of1971 (INN, 1971) y NCh432:2025 (INN, 2025).

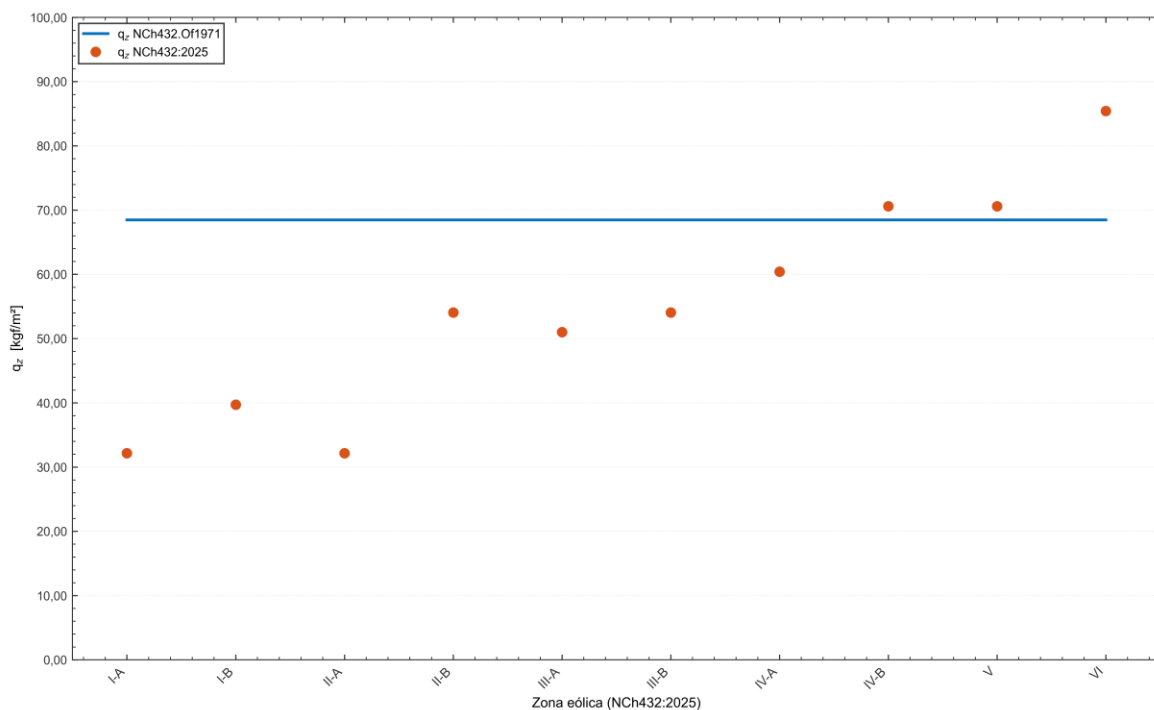


Figura 32: Presión de velocidad q_z por zona eólica, exposición urbana en ambas normas, NCh432.Of1971 vs NCh432:2025.

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh432.Of1971 (INN, 1971) y NCh432:2025 (INN, 2025).

El análisis revela que la relación entre ambas normas no es uniforme, sino fuertemente dependiente de la zona geográfica. En gran parte del territorio continental (zonas I a III, donde se concentra la mayoría de la edificación industrial del país) la norma de 1971 resulta más conservadora, con reducciones del orden de 21 a 53 %. En las zonas IV y V el comportamiento es prácticamente equivalente (variación del orden de ± 3 a 12 %), mientras que en la Zona VI, de mayor exposición, la actualización de 2025 impone presiones superiores (del orden de +25 %). Esto refleja el cambio de filosofía: la norma de 1971 aplicaba una presión única y conservadora de validez nacional, mientras que la de 2025 calibra la exigencia según el riesgo eólico real de cada región, relajándola donde el viento es menor y aumentándola donde es crítico.

Para el caso de estudio, ubicado en Zona III-A, la consecuencia práctica es que la NCh432:2025 entrega presiones de referencia un 26 % inferiores a las de la norma derogada, lo que anticipa solicitaciones de viento menores en el diseño bajo la normativa vigente.

4.5.2 Comparación de presiones en muros

La comparación de presiones sobre muros considera el muro barlovento (presión positiva, hacia adentro) y el muro sotavento (succión). Debe tenerse presente que las presiones de la NCh432.Of1971 son presiones exteriores directas, mientras que las de la NCh432:2025 son presiones netas que incorporan la presión interior ($\pm GC_{pi}$); por ello, para cada superficie se compara la condición más desfavorable de la norma vigente contra el valor único de 1971.

Tabla 22: Comparación de presiones en muros (kgf/m²).

Superficie	NCh432.Of1971	NCh432:2025 (caso crítico)	$\Delta\%$ (2025 vs 1971)
Muro barlovento	+52,74	+37,28 (Caso B)	-29 %
Muro sotavento	-26,37	-21,07 (Caso A)	-20 %
Muros laterales	no definido	-33,60 (Caso A)	

Fuente: Elaboración propia.

En el muro barlovento la norma de 2025 entrega una presión un 29 % inferior a la de 1971, coherente con la menor presión de referencia ya identificada. En el muro sotavento la diferencia se reduce a un 20 %, manteniéndose la norma derogada como la más conservadora. La diferencia metodológica más relevante aparece en los muros laterales: la NCh432.Of1971 no les asigna un coeficiente de forma propio, mientras que la NCh432:2025 sí define una succión específica (-33,60 kgf/m² en su caso más desfavorable), lo que constituye un tratamiento más completo del comportamiento aerodinámico de la estructura y una fuente de carga transversal que la norma antigua simplemente omitía.

4.5.3 Comparación de presiones en cubierta

La comparación en cubierta es la que evidencia con mayor claridad el cambio de filosofía entre ambas normas. La NCh432.Of1971 asigna a la cubierta una succión prácticamente uniforme (-22,20 kgf/m² en el faldón barlovento y -26,37 kgf/m² en el faldón sotavento), sin distinguir zonas. La NCh432:2025, en cambio, zonifica la cubierta en franjas según la distancia al borde de barlovento (h/2, h, 2h y resto), reconociendo la mayor succión que se produce en los bordes expuestos.

Tabla 23: Comparación de presiones en cubierta (kgf/m²).

Zona de cubierta	NCh432.Of1971	NCh432:2025 (Caso A, succión máx.)	$\Delta\%$ (2025 vs 1971)
Zona 1 (0 a h/2)	-26,37	-40,97	+55 %
Zona 2 (h/2 a h)	-26,37	-40,97	+55 %
Zona 3 (h a 2h)	-26,37	-26,23	-1 %
Zona 4 (> 2h)	-26,37	-18,86	-28 %

Fuente: Elaboración propia.

El contraste es significativo: en las franjas próximas al borde de barlovento (zonas 1 y 2) la NCh432:2025 impone succiones un 55 % superiores a las de la norma antigua, mientras que en la zona interior de la cubierta (zona 4), que concentra la mayor área tributaria, las succiones de la norma vigente son un 28 % menores. Es decir, la actualización redistribuye la carga: la concentra donde el fenómeno físico realmente la produce, los bordes, y la alivia en el centro. Esto tiene una consecuencia de diseño relevante, pues exige revisar localmente las fijaciones y elementos de cubierta en las zonas de borde, condición que la norma de 1971, con su succión uniforme, no detectaba.

4.5.4 Comparación de fuerzas totales

Finalmente se comparan las fuerzas totales que ingresan al modelo estructural: el corte horizontal (ΣF_x , ΣF_y) y el levantamiento vertical sobre la cubierta (ΣF_z), para ambas direcciones de viento. Los cortes horizontales corresponden a los valores amplificados por el parapeto que sobrepasa el hombro (subsecciones 4.3.8 y 4.4.8), que son los que efectivamente se modelaron; el levantamiento de cubierta no se ve afectado por el parapeto.

Tabla 24: Comparación de fuerzas totales (tonf).

Solicitud	NCh432.Of1971	NCh432:2025	$\Delta\%$ (2025 vs 1971)
Corte horizontal dir. X (ΣF_x)	41,5	21,6	-48 %
Corte horizontal dir. Y (ΣF_y)	63,6	37,5	-41 %
Levantamiento cubierta, viento X (ΣF_z)	103,20	99,03	-4 %
Levantamiento cubierta, viento Y (ΣF_z)	112,22	90,93	-19 %

Fuente: Elaboración propia. Los cortes horizontales incluyen la amplificación por parapeto.

A nivel de fuerzas totales la norma de 1971 resulta claramente más conservadora. El corte horizontal de la NCh432:2025 representa cerca de un 52 % del de la norma antigua en la dirección X y un 59 % en la dirección Y, diferencia que se explica por la combinación de tres factores: la menor presión de referencia en la Zona III-A, el descuento de la presión interior en las presiones netas, y la zonificación que alivia la succión en la zona central. En cambio, el levantamiento vertical sobre la cubierta se mantiene en niveles comparables ($R = 0,96$ y $0,81$), porque la mayor succión de borde de la norma vigente compensa parcialmente la menor succión interior. La conclusión de diseño es directa: para esta estructura, ubicada en la Zona III-A, la NCh432:2025 gobierna con solicitaciones de viento sensiblemente menores en el plano horizontal y prácticamente equivalentes en el levantamiento de cubierta, por lo que el diseño bajo la norma vigente es menos exigente en términos globales que bajo la norma derogada.

4.6 Síntesis

El presente capítulo comparó el cálculo de las solicitaciones de viento sobre la Nave F bajo dos marcos normativos de filosofía distinta: la NCh432.Of1971, de carácter determinista y presión única de validez nacional, y la NCh432:2025, de carácter probabilístico, zonificación geográfica y procedimiento direccional. La comparación se desarrolló siguiendo la secuencia natural del cálculo, presión de referencia, presiones por superficie y fuerzas totales, y se restringió en todo momento a magnitudes físicamente equivalentes, evitando contrastar parámetros de naturaleza conceptual diferente como las velocidades de diseño.

En la presión dinámica de referencia se observó que la relación entre ambas normas no es uniforme, sino fuertemente dependiente de la zona eólica. Para la Zona III-A, en que se emplaza el galpón, la NCh432:2025 entregó una presión un 23 % inferior a la de la norma derogada. El barrido por las trece zonas mostró que en gran parte del territorio continental, donde se concentra la edificación industrial del país, la norma de 1971 resulta más conservadora, mientras que en las zonas de mayor exposición eólica, como la Zona VI y las zonas no continentales, la actualización impone exigencias notablemente superiores. Este comportamiento confirma el cambio de paradigma: de una presión conservadora y homogénea se transitó a una exigencia calibrada según el riesgo eólico real de cada región.

En las presiones por superficie se evidenciaron dos diferencias metodológicas de fondo. La primera es el tratamiento de los muros laterales, ignorados por la norma de 1971 y explícitamente cargados por la NCh432:2025, lo que incorpora una solicitación transversal antes omitida. La segunda, y más relevante para el diseño, es la zonificación de la cubierta: mientras la norma antigua aplicaba una succión uniforme, la vigente concentra succiones hasta un 55 % mayores en las franjas de borde de barlovento y las alivia en la zona interior. Esta redistribución refleja con mayor fidelidad el fenómeno físico y obliga a verificar localmente las fijaciones y elementos de cubierta en las zonas expuestas, una condición que la norma de 1971 no detectaba.

A nivel de fuerzas totales, que son las que ingresan al modelo estructural, la NCh432.Of1971 resultó claramente más conservadora para esta estructura. El corte horizontal bajo la norma vigente alcanzó cerca de un 52 % del valor antiguo en la dirección X y un 59 % en la dirección Y, diferencia atribuible a la menor presión de referencia de la zona, al descuento de la presión interior en las presiones netas y al alivio de succión en la zona central de la cubierta. El levantamiento vertical, en cambio, se mantuvo en niveles comparables (variaciones de -4 % y -19 %), pues la mayor succión de borde compensó parcialmente las restantes diferencias.

En definitiva, para la Nave F, ubicada en la Zona III-A, la aplicación de la NCh432:2025 condujo a solicitudes de viento sensiblemente menores en el plano horizontal y prácticamente equivalentes en el levantamiento de cubierta, por lo que el diseño bajo la norma vigente resulta globalmente menos exigente que bajo la norma derogada. No obstante, este resultado no debe generalizarse: la dependencia zonal demostrada implica que en regiones de mayor exposición la conclusión podría invertirse, y que la verificación local de las zonas de borde de cubierta constituye, bajo la norma vigente, una exigencia nueva que el proyectista debe atender con independencia de la comparación global. Estas solicitudes constituyen el insumo de carga de viento que se incorpora a las combinaciones y a la modelación estructural desarrolladas en el Capítulo 6.

5. ANÁLISIS COMPARATIVO NCH2369

5.1 Generalidades

La NCh2369.Of2003 establece criterios específicos de diseño sísmico para estructuras e instalaciones industriales, diferenciándolas del marco habitacional de la NCh433. Su actualización publicada en 2025 incorpora aprendizajes del terremoto del Maule de 2010, refinamientos en la clasificación de sitio, modificaciones en los factores de modificación de respuesta y un tratamiento explícito de la tridimensionalidad de la estructura en las combinaciones de carga.

5.2 Clasificación de suelo

La NCh2369.Of2003 (Tabla 4) clasifica el suelo de fundación en cuatro tipos (I a IV) mediante una descripción esencialmente cualitativa, desde roca (Tipo I) hasta suelo blando (Tipo IV), complementada por parámetros del espectro de diseño como el período T' y el exponente n .

La NCh2369:2025 (Tablas 4 y 6) adopta una clasificación cuantitativa en seis tipos (A a F) basada principalmente en la velocidad de propagación de las ondas de corte en los 30 m superiores del terreno, V_{s30} . Este parámetro corresponde al promedio de la velocidad de la onda de corte (onda S) en dicho espesor y constituye un indicador objetivo de la rigidez del suelo: a mayor V_{s30} , más firme es el terreno y menor es la amplificación sísmica esperada. La nueva clasificación incorpora además parámetros espectrales adicionales (S , r , T_0 , p y q) que permiten describir con mayor detalle la forma del espectro (meseta, decaimiento y piso) en función del sitio.

Para la Nave F, el suelo de fundación adoptado en el diseño original corresponde al Tipo III (suelo intermedio) de la NCh2369.Of2003. Bajo la NCh2369:2025, en este trabajo se adoptó asimilar dicho terreno al Suelo Tipo C (suelo denso o firme, $V_{s30} \geq 350$ m/s). Cabe precisar que esta asimilación es una decisión tomada por los autores, ante la ausencia de un estudio de mecánica de suelos con medición directa de V_{s30} , y no una homologación establecida por la norma. Con este criterio se construyen los espectros actualizados de este trabajo. La Tabla siguiente resume la comparación entre ambas clasificaciones y los descriptores adoptados.

Tabla 25: Comparación de la clasificación de suelo NCh2369.Of2003 vs NCh2369:2025.

Aspecto	NCh2369.Of2003	NCh2369:2025
Criterio de clasificación	Cualitativo (descripción)	Cuantitativo (V_{s30})
N.º de tipos	4 (I a IV)	6 (A a F)
Parámetros espectrales	T' , n	S , r , T_0 , p , q
Suelo de la Nave F	Tipo III (intermedio)	Tipo C ($V_{s30} \geq 350$ m/s)

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh2369.Of2003 y NCh2369:2025.

Los parámetros espectrales del Suelo Tipo C según la NCh2369:2025 (Tabla 6) adoptados para la Nave F son $S = 1,05$; $r = 4,50$; $T_0 = 0,40$ s; $p = 1,50$; $q = 3,00$ y $T_1 = 0,35$ s. Estos valores definen el espectro de referencia horizontal SaH establecido por la norma (Ec. 3), de forma más detallada que la versión 2003 al considerar explícitamente la rigidez del sitio en la forma espectral.

5.3 Espectro de diseño

Mientras la NCh2369.Of2003 prescribe un espectro de pseudoaceleración común para ambos ejes de la estructura, la NCh2369:2025 permite diferenciar el espectro entre la dirección horizontal predominante y la transversal, reconociendo la asimetría del sistema resistente y del comportamiento esperado en cada dirección.

Bajo la NCh2369.Of2003, los parámetros de entrada adoptados para la Nave F son: zona sísmica 2 ($A_0 = 0,30$ g), suelo de fundación Tipo III (intermedio, con $T' = 0,62$ s y $n = 1,80$), factor de importancia $I = 1,00$ (categoría C2, estructura normal), sistema resistente con $R = 4$ (edificación industrial de un piso con arriostramientos discontinuos) y razón de amortiguamiento $\xi = 0,03$, de lo que resulta un coeficiente sísmico máximo $C_{m\acute{a}x} = 0,220$. La acción sísmica se evalúa mediante análisis modal espectral de forma independiente en cada dirección horizontal ($\pm E_x$, $\pm E_y$), combinada con la componente vertical ($\pm E_z$).

La NCh2369:2025 mantiene la zona y el factor de importancia, adopta el suelo Tipo C (según la decisión indicada en 5.2) y conserva $R = 4$, pero incorpora el factor de modificación de respuesta vertical $R_v = 2$ y combinaciones con amplificación sísmica (casos Ex-a, Ey-a). Para la Nave F, cuyos periodos fundamentales son $T^*_x = 0,2788$ s y $T^*_y = 0,3507$ s (iguales en ambos modelos por tratarse de la misma estructura), el nuevo espectro resulta notablemente más restrictivo en el rango $T \approx 0,28-0,35$ s, y las combinaciones amplificadas incrementan sustancialmente las fuerzas de diseño.

Tabla 26: Parámetros de diseño sísmico NCh2369 para la Nave F (Of.2003 vs 2025).

Parámetro	NCh2369.Of2003	NCh2369:2025
Zona (A_0)	2 (0,30 g)	2 (0,30 g)
Suelo	III (intermedio)	C (denso/firme)
Importancia I	1,00 (Normal)	1,00
Sistema R	$R = 4$	$R = 4$; $R_v = 2$
Amortiguamiento ξ	0,03	0,03
Periodos T^*	$T^*_x = 0,2788$ s; $T^*_y = 0,3507$ s	Mismo modelo

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos SAP2000 de la Nave F.

Respecto de la componente vertical, cabe señalar que la NCh2369.Of2003 ya admitía un análisis dinámico vertical mediante el espectro de diseño (expresión 5-5), prescribiendo $R = 3$ y $\xi = 0,03$ y una ordenada espectral que no requiere superar $I \cdot A_0$ (ver 2.4.2); razones de amortiguamiento mayores que 0,03 deben justificarse especialmente. La NCh2369:2025, por su parte, define el factor de modificación de respuesta vertical R_v (Tabla 7) de forma independiente del R horizontal, adoptándose $R_v = 2,0$ por defecto salvo justificación por métodos reconocidos. El método estándar para la acción vertical es estático (Cl. 5.7.1, $FV = \pm CV \cdot P$); el espectro dinámico vertical (Ec. 2) se aplica cuando la flexibilidad vertical sugiere deformaciones relevantes (Cl. 5.7.2).

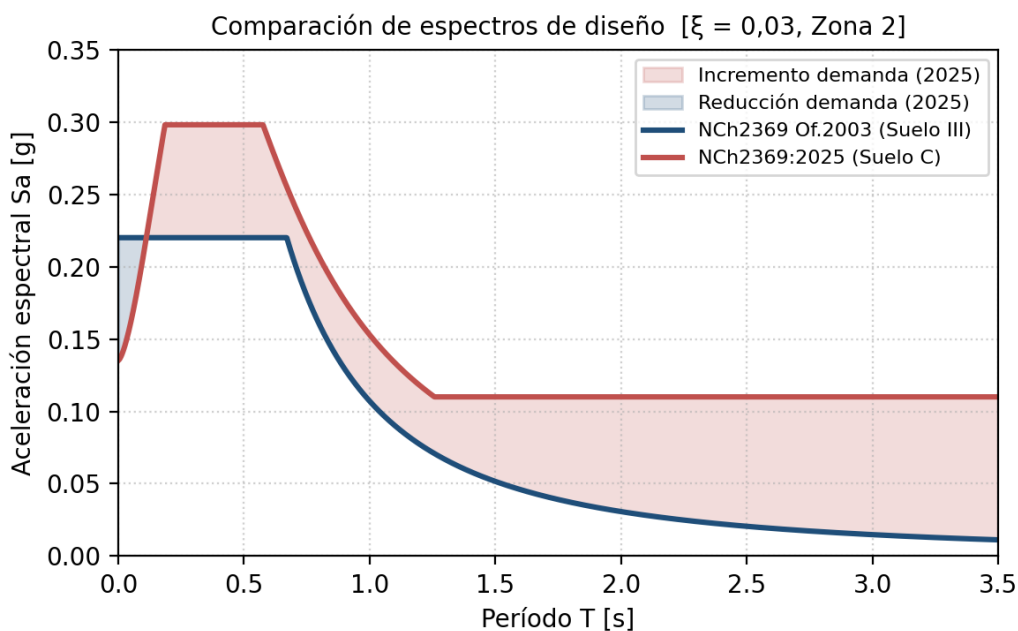


Figura 33: Comparación de espectros de diseño NCh2369.Of2003 (Suelo III) vs NCh2369:2025 (Suelo C), $\xi = 0,03$, Zona 2.

Fuente: Elaboración propia a partir de NCh2369.Of2003 y NCh2369:2025.

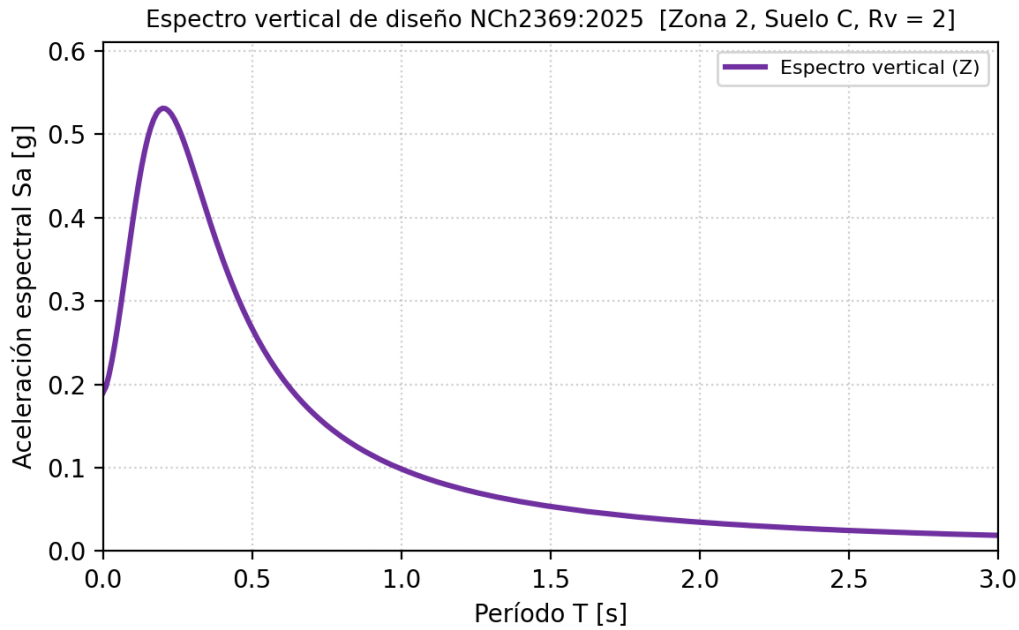


Figura 34: Espectro vertical de diseño NCh2369:2025 (Zona 2, Suelo C, $R_v = 2$, $\xi_V = 0,03$).

Fuente: Elaboración propia a partir del espectro vertical SAP2000 (NCh2369:2025).

5.4 Factor R_1

El factor de modificación de respuesta R de la versión 2003 se sustituye en la 2025 por un factor R_1 definido específicamente para cada tipología de sistema resistente, incorporando consideraciones de capacidad de disipación de energía y de redundancia estructural acordes a los lineamientos del ASCE/SEI 7.

Para la Nave F, los valores adoptados son los indicados previamente: $R = 4$ para la respuesta horizontal en ambas versiones de la norma y $R_v = 2$ para la respuesta vertical incorporada por la NCh2369:2025. El valor $R = 4$ corresponde al caso 3.5 de la Tabla 5.6 de la NCh2369.Of2003 (edificios industriales de un piso con arriostramiento discontinuo de techo), como se muestra a continuación.

Tabla 27: Factor de modificación de la respuesta R por sistema resistente (NCh2369.Of2003, Tabla 5.6).

Sistema resistente	R
3. Estructuras de acero	
3.1 Marcos dúctiles, elementos no estructurales dilatados	5
3.2 Marcos dúctiles, elementos no estructurales no dilatados e incorporados	3
3.3 Marcos arriostrados con anclajes dúctiles	5
3.4 Edificios industriales de 1 piso, con arriostramiento continuo de techo	5

Sistema resistente	R
3.5 Edificios industriales de 1 piso, con arriostramiento discontinuo de techo	4
3.6 Marcos arriostrados con arriostramiento excéntrico	5
3.7 Muros de corte de acero	5
4. Estructuras de hormigón armado	
4.1 Marcos dúctiles	5
4.2 Muros de corte dúctiles	5
4.3 Sistema dual (marcos + muros)	5
4.4 Marcos no dúctiles con rellenos dilatados	2
4.5 Marcos no arriostrados con rellenos no dilatados	2
4.6 Péndulo invertido	3
4.7 Estructuras isostáticas	3
7. Estanques y silos	
7.1 Apoyados en el suelo, de acero	3
7.2 Apoyados en el suelo, de hormigón	3
7.3 Elevados sobre estructura de acero	2
7.4 Elevados sobre estructura de hormigón	2
8. Torres, tuberías y equipos	
8.1 Torres de proceso	3
8.2 Torres de enfriamiento (madera/plástico)	4
8.3 Gabinetes de control eléctrico apoyados en el suelo	3
8.4 Tuberías de acero (excepto conexiones)	5
9. Estanterías de almacenamiento	4
Casos especiales	
Estructuras diseñadas para permanecer elásticas	1
Otras no incluidas ni asimilables	—

Fuente: NCh2369.Of2003 (INN, 2003), Tabla 5.6.

De forma complementaria, la norma fija la razón de amortiguamiento ξ asociada a cada sistema resistente (Tabla 5.5). Para la Nave F, marcos de acero con uniones de terreno apernadas, corresponde $\xi = 0,03$.

Tabla 28: Amortiguamiento ξ según el sistema resistente (NCh2369, Tabla 5.5).

Sistema resistente	ξ
Manto de acero soldado; chimeneas, silos, tolvas, tanques a presión, torres de proceso, cañerías, etc.	0,02
Manto de acero apernado o remachado	0,03
Marcos de acero soldados con o sin arriostramiento	0,02

Sistema resistente	ξ
Marcos de acero con uniones de terreno apernadas, con o sin arriostramiento	0,03
Estructuras de hormigón armado y albañilería	0,05
Estructuras prefabricadas de hormigón armado puramente gravitacionales	0,05
Estructuras prefabricadas de hormigón armado con uniones húmedas, no dilatadas de los elementos no estructurales e incorporados en el modelo estructural	0,05
Estructuras prefabricadas de hormigón armado con uniones húmedas dilatadas de los elementos no estructurales	0,03
Estructuras prefabricadas de hormigón armado con uniones secas, dilatadas y no dilatadas:	—
Con conexiones apernadas y conexiones mediante barras embebidas en mortero de relleno	0,03
Con conexiones soldadas	0,02
Otras estructuras no incluidas o asimilables a las de esta lista	0,02

Fuente: NCh2369.Of2003 (INN, 2003), Tabla 5.5.

En la NCh2369:2025, los factores de modificación de la respuesta y las razones de amortiguamiento por sistema resistente se consolidan en una única Tabla 7, de la cual se deriva el factor efectivo R_1 que la norma emplea en la construcción del espectro de diseño. Para la Nave F, asimilable a un galpón liviano de acero, corresponde el caso 5.7 ($R = 4$); la razón de amortiguamiento adoptada es $\xi = 0,03$, propia de las uniones empernadas de terreno (la norma indica usar 0,02 en uniones soldadas y 0,03 en uniones empernadas dentro del rango 0,02–0,03). La Tabla siguiente reproduce los valores de la NCh2369:2025.

Tabla 29: Factor de modificación de la respuesta R y razón de amortiguamiento ξ (NCh2369:2025, Tabla 7).

N°	Sistema resistente	R	ξ
1	Estructuras diseñadas para permanecer elásticas	1	0,03
2	Otras estructuras no incluidas o asimilables	1,5	0,02
3	Estructuras de péndulo invertido	2	0,03
4	Estructuras sísmicas isostáticas	2	0,03
5	Acero		
5.1	Marcos resistentes a momento con anclajes dúctiles	5	0,02–0,03

N°	Sistema resistente	R	ξ
5.2	Marcos resistentes a momento sin anclajes dúctiles	3	0,02–0,03
5.3	Marcos arriostrados con anclajes dúctiles	5	0,02–0,03
5.4	Marcos arriostrados sin anclajes dúctiles	3	0,02–0,03
5.5	Edificios ind. 1 piso c/ arriostramiento continuo de techo y anclajes dúctiles	5	0,02–0,03
5.6	Edificios ind. 1 piso s/ arriostramiento de techo y con anclajes dúctiles	3	0,02–0,03
5.7	Galpones livianos de acero	4	0,02–0,03
6	Hormigón armado		
6.1	Marcos resist. a momento, elementos no estructurales dilatados	5	0,05
6.2	Marcos resist. a momento, elementos no estructurales no dilatados	3	0,05
6.3	Muros de corte	5	0,05
6.4	Edificios ind. 1 piso con arriostramiento continuo de techo	5	0,05
6.5	Edificios ind. 1 piso sin arriostramiento continuo de techo	3	0,05
9	Estanques		
9.1	Chimeneas de hormigón armado	2	0,03
9.2	Chimeneas de acero, silos y tolvas con manto continuo hasta el suelo	3	0,02–0,03
9.3	Silos, tolvas, estanques sobre columnas	4	0,02–0,03

N°	Sistema resistente	R	ξ
9.4	Estanques eje vertical, manto continuo, con anclajes dúctiles	4	0,02–0,03
9.5	Estanques eje vertical, manto continuo, sin anclajes para volcamiento	2,5	0,02–0,03
9.6	Estanques H° armado eje vertical manto continuo	3	0,03
10	Torres		
10.1	Torres de proceso	3	0,03
10.3	Gabinets de control eléctrico apoyados en el suelo	3	0,02
10.4	Tuberías de acero no enterradas	3	0,03
11	Racks		
11.1	Estanterías generales	2	0,03
11.2	Estanterías dúctiles	4	0,03

Fuente: NCh2369:2025 (INN, 2025), Tabla 7 (pp. 60–63). Para ξ con rango 0,02–0,03 se usa 0,02 en uniones soldadas y 0,03 en uniones empernadas.

5.5 Sismo amplificado

La NCh2369:2025 introduce el concepto de sismo amplificado para el diseño de conexiones y elementos críticos cuya falla compromete la estabilidad del sistema, aplicando un factor sobre la demanda sísmica derivada del análisis lineal con espectro reducido.

Para la Nave F se construyeron los espectros de diseño NCh2369:2025 en cada dirección horizontal (X+ e Y+), correspondientes a Zona 2, Suelo C y R = 4. Ambos presentan una meseta de pseudoaceleración del orden de 0,83 g (0,8285 g en X+ y 0,8331 g en Y+) y un piso espectral cercano a 0,31 g (0,3070 g en X+ y 0,3087 g en Y+) para períodos largos. Estos espectros constituyen la demanda base sobre la que se aplica la amplificación sísmica de la norma (casos Ex-a, Ey-a) en la verificación de conexiones y elementos críticos.

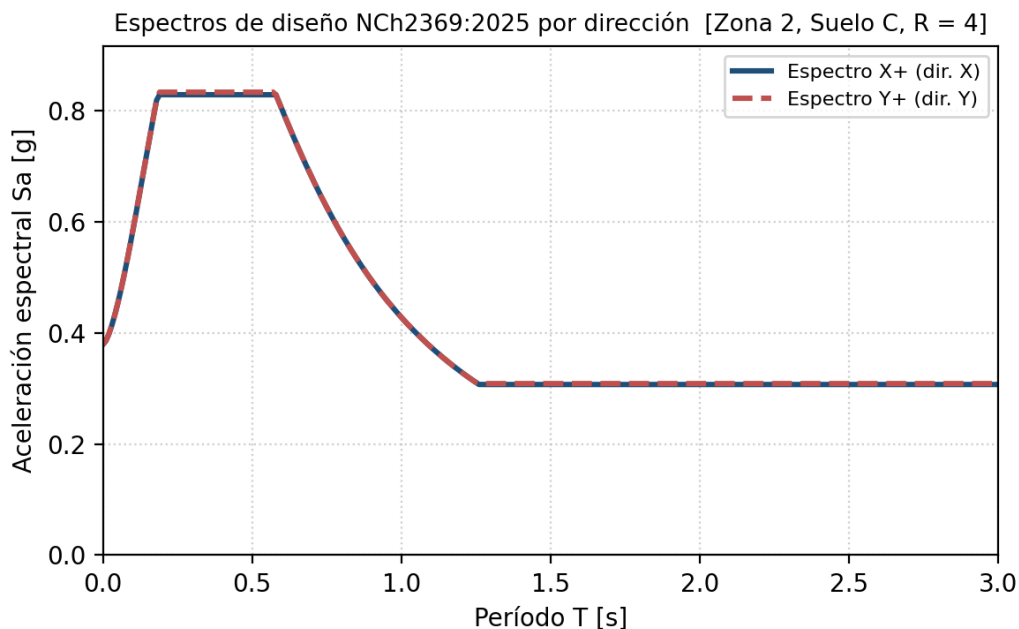


Figura 35: Espectros de diseño NCh2369:2025 por dirección X+ e Y+ (Zona 2, Suelo C, R = 4).

Fuente: Elaboración propia a partir de los espectros SAP2000 (NCh2369:2025).

5.6 Tridimensionalidad en las combinaciones de carga

La versión 2003 combina la acción sísmica considerando una dirección horizontal junto con la componente vertical ($Ex \pm Ez$ o $Ey \pm Ez$), con todas sus permutaciones de signo, sin superponer ambas direcciones horizontales entre sí. La versión 2025 establece combinaciones tridimensionales explícitas que incorporan las tres componentes simultáneamente (una dirección al 100 % y las dos restantes al 30 %, es decir $\pm Ex \pm 0,3Ey \pm 0,3Ez$ y sus permutaciones), e incorpora además las direcciones sísmicas amplificadas ($Ex-a$, $Ey-a$), modificando estructuralmente el set de casos a verificar.

La verificación se realiza por el método de tensiones admisibles (ASD), conforme a la normativa chilena (NCh3171 y NCh427/1, basada en AISC 360), con combinaciones sísmicas según NCh2369. En el modelo de la Nave F, el paso a la NCh2369:2025 incrementa el número de combinaciones de carga generadas en SAP2000 desde 46 (escenario original) hasta 214 (escenario actualizado), un aumento del orden de 365 %. Este salto responde a las permutaciones con los nuevos casos de viento direccional y de sismo amplificado ($Ex-a$, $Ey-a$), a la inclusión de las combinaciones amplificadas ($0,7 \cdot R_1$) requeridas por la norma y a la alternancia de cargas (L, Lr, S).

Tabla 30: Comparación de los escenarios de combinaciones de carga (Modelo Terreno vs Actualizado).

Aspecto	Modelo Terreno (2003)	Modelo Actualizado (2025)
---------	-----------------------	---------------------------

Aspecto	Modelo Terreno (2003)	Modelo Actualizado (2025)
Norma sísmica	NCh2369.Of2003	NCh2369:2025
Norma de viento	NCh432.Of1971	NCh432:2025
Combinación sísmica	Bidireccional: $E_x \pm E_z$, $E_y \pm E_z$	Tridimensional 100/30/30 + amplificado
N.º de combinaciones	46	214

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos SAP2000 (NCh3171).

5.7 Otras diferencias y consideraciones fuera de alcance

No se abordan en este trabajo el análisis no lineal tiempo-historia, las verificaciones específicas de equipos y contenidos no estructurales, ni los criterios de diseño por desempeño. El estudio se circunscribe al análisis modal espectral del sistema resistente principal, suficiente para cuantificar el impacto comparativo de las actualizaciones normativas en el caso de un galpón regular en planta y elevación.

6. MODELACIÓN ESTRUCTURAL

6.1 Generalidades

La modelación se realiza en SAP2000 v24.2.0, software estándar para análisis lineal y modal espectral de estructuras de acero. El flujo de trabajo se organiza en torno a un modelo base común al que se incorporan dos escenarios de carga independientes (Terreno y Actualizado), de modo que cualquier diferencia en los resultados pueda atribuirse exclusivamente a la actualización normativa y no a divergencias en la geometría o las propiedades de sección.

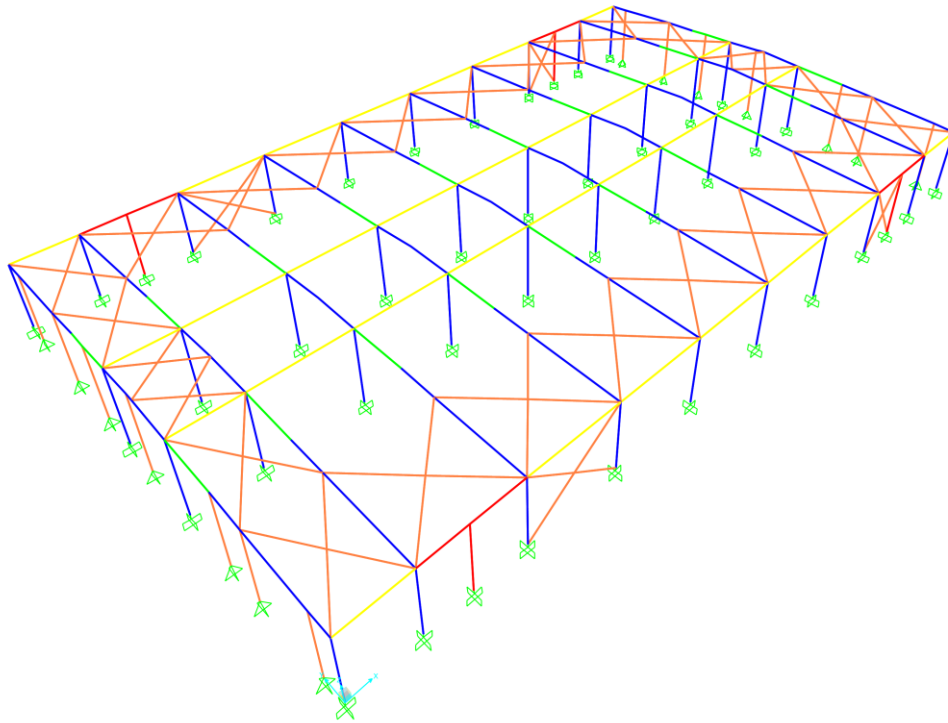


Figura 36: Vista 3D del modelo SAP2000 de la Nave F.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

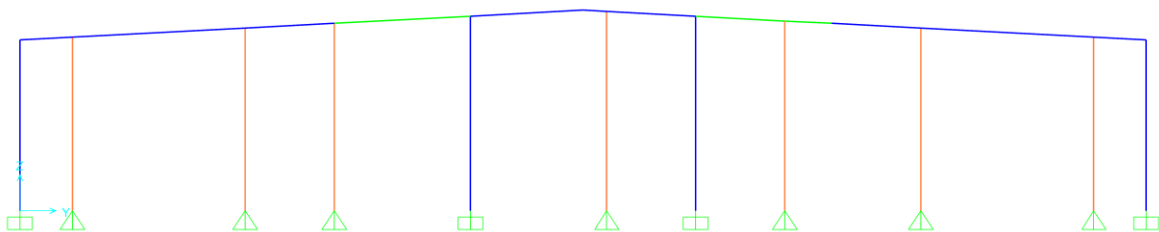


Figura 37: Vista frontal (elevación transversal) del modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

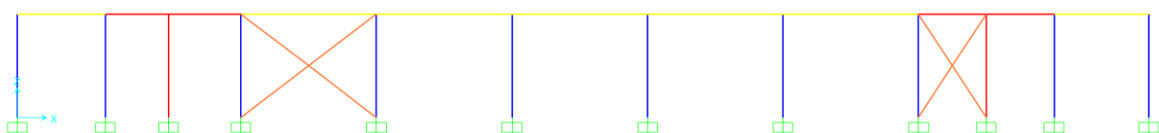


Figura 38: Vista lateral (elevación longitudinal) del modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2 Creación del modelo base

El modelo base contiene la geometría, las secciones, los grupos estructurales, las condiciones de apoyo y todas las cargas gravitacionales permanentes y de uso. Sobre él se definen los dos escenarios de cargas accidentales, aplicadas según las distintas normativas en las secciones 6.3 (NCh2369.Of2003 + NCh432.Of1971) y 6.4 (NCh2369:2025 + NCh432:2025).

6.2.1 Propiedades de las secciones

Las secciones se definen a partir del levantamiento en terreno y de los planos de diseño. Para cada perfil tubular Tubest se introducen las propiedades geométricas (área, momentos de inercia, módulos resistentes) calculadas a partir de las dimensiones y espesores efectivos. Todos los elementos corresponden a acero A42-27 ES ($F_y = 2700 \text{ kgf/cm}^2$). La Tabla siguiente resume las propiedades de las secciones principales y secundarias adoptadas en el modelo.

Tabla 31: Propiedades geométricas de las secciones principales y secundarias.

Marca	Elemento	Designación	A (cm ²)	Peso (kgf/m)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	Acero
P1/V1	Pilar principal / Cabio de techo	Tubest 550x200x 4x3	57,9	45,5	23400	4220	A42-27 ES
V2	Cabio reforzado	Tubest 550x200x 5x3	65,4	51,4	28000	4610	A42-27 ES
J1/PT1	Postes / tensores	Tubest C 250x150x 3	24,8	19,5	2107	917	A42-27 ES
PT2	Tensor / puntal	Cajón 200x100x 3	17,6	13,9	947	324	A42-27 ES
P2	Pilar en terreno	Cajón 150x150x 3	17,6	13,9	636	636	A42-27 ES
D1/RT	Diagonales / riostras	Cajón 100x100x 3	11,6	9,14	183	183	A42-27 ES

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual Tubest Cintac (2020) y cálculo de propiedades para los perfiles cajón.

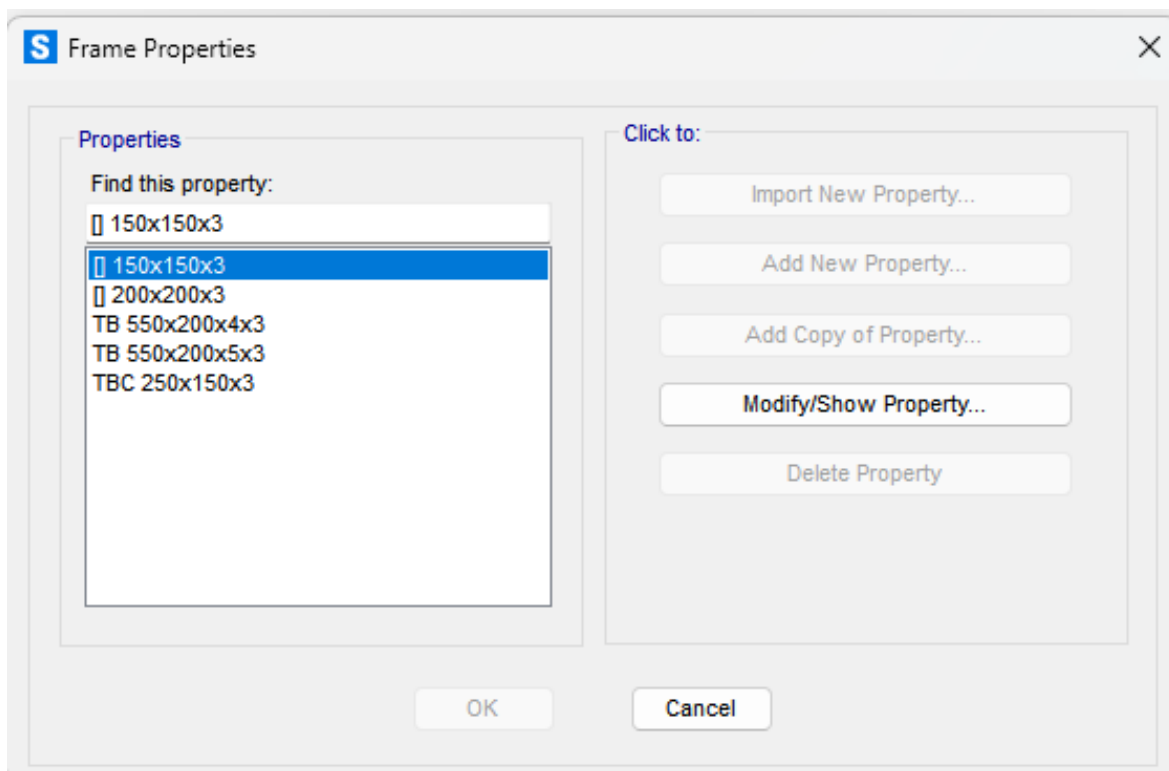


Figura 39: Definición de las propiedades de las secciones (Frame Properties) en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.2 Calidad del acero estructural

Tanto los perfiles principales como los secundarios corresponden a acero A270 ES (fy nominal específico del fabricante Tubest). Esta calidad se introduce como material en SAP2000 y se asocia a los grupos de elementos correspondientes.

S Material Property Data X

General Data

Material Name and Display Color	A42-27ES
Material Type	Steel v
Material Grade	
Material Notes	Modify/Show Notes...

Weight and Mass

Weight per Unit Volume	7,849
Mass per Unit Volume	0,8004

Units

v

Isotropic Property Data

Modulus Of Elasticity, E	21000000,
Poisson, U	0,3
Coefficient Of Thermal Expansion, A	1,200E-05
Shear Modulus, G	8076923,

Other Properties For Steel Materials

Minimum Yield Stress, Fy	27000,
Minimum Tensile Stress, Fu	42000,
Expected Yield Stress, Fye	27000,
Expected Tensile Stress, Fue	42000,

☐ Switch To Advanced Property Display

Figura 40: Definición del material (acero A42-27 ES, $F_y = 2700 \text{ kgf/cm}^2$) en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.3 Grupos estructurales

La estructura se organiza en grupos funcionales (columnas, vigas de marco portal, costaneras, arriostramientos, vigas perimetrales) para facilitar la asignación de secciones, la inspección de resultados y la posterior propuesta de refuerzos.

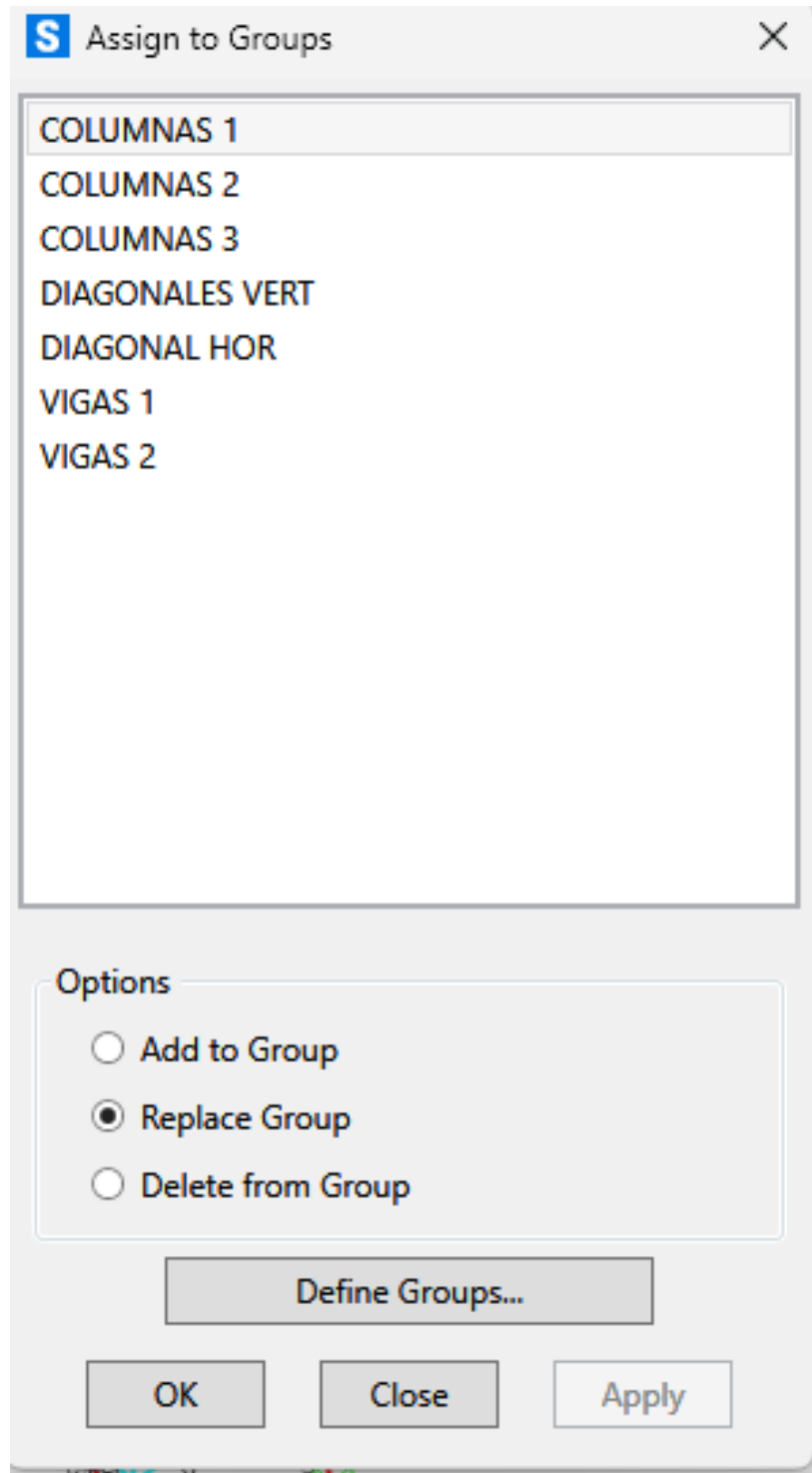


Figura 41: Grupos estructurales (groups) definidos en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.4 Releases en frames

Los releases liberan grados de libertad en los extremos de cada elemento frame para representar conexiones reales, típicamente pernadas en celosías y soldadas en marcos portales, y evitar momentos parásitos que no transmiten las uniones efectivamente ejecutadas.

	Release		Frame Partial Fixity Springs	
	Start	End	Start	End
Axial Load	☐	☐		
Shear Force 2 (Major)	☐	☐		
Shear Force 3 (Minor)	☐	☐		
Torsion	☐	☐		
Moment 22 (Minor)	☐	☐		
Moment 33 (Major)	☐	☐		

Clear All Releases in Form

OK Close Apply

Figura 42: Liberaciones de extremo (releases) asignadas a los frames en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.5 Condiciones de apoyo

Las columnas se apoyan sobre pedestales de fundación modelados como empotramientos completos, hipótesis consistente con el detalle de placa base y pernos de anclaje observado en terreno. Las fundaciones no son objeto de análisis en este trabajo.

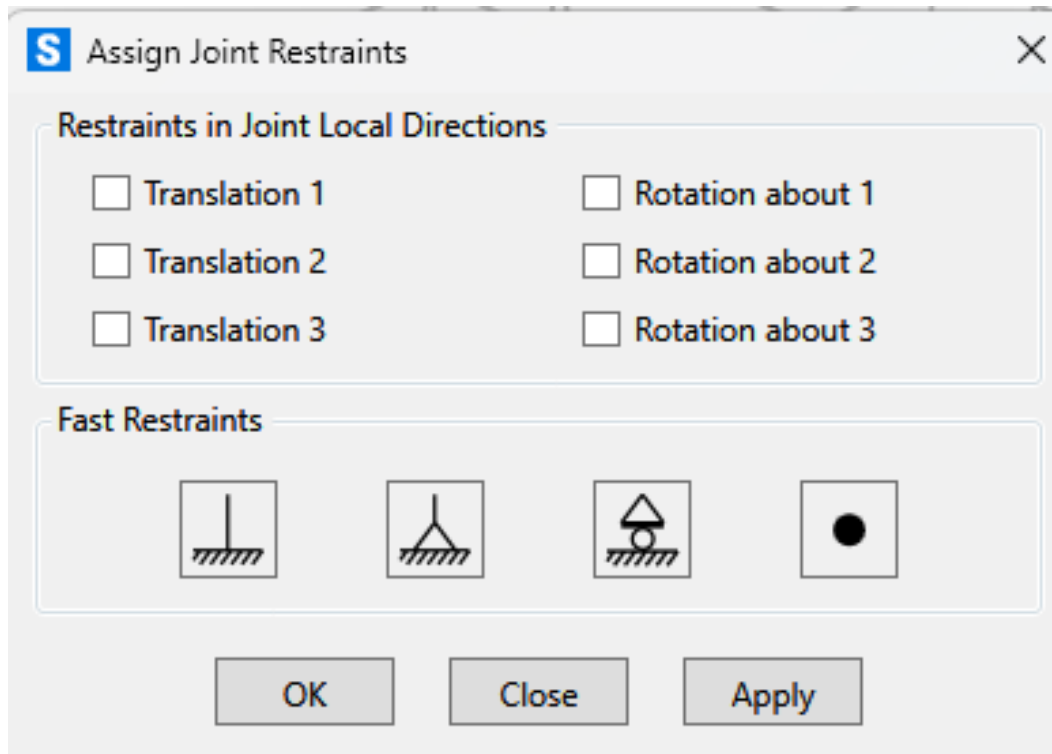


Figura 43: Condiciones de apoyo (restraints) en la base de las columnas, SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.6 Load patterns

Los load patterns describen la distribución espacial de cada acción sobre la estructura (distribuida en costaneras, puntual en nudos, lineal en vigas) y constituyen la entrada que SAP2000 utiliza para construir los vectores de fuerzas asociados a cada load case.

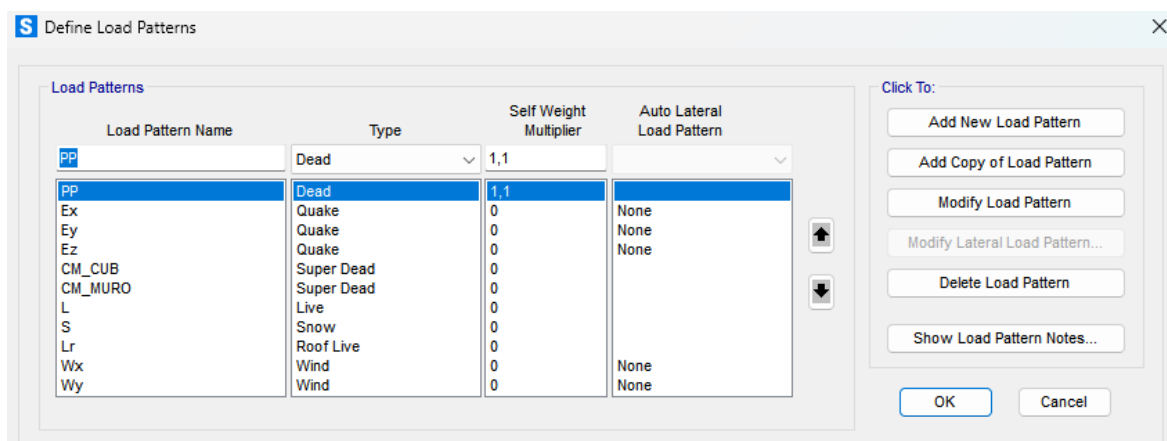


Figura 44: Patrones de carga (load patterns) definidos en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.7 Load cases

Se definen casos de carga estáticos para acciones permanentes (peso propio, sobrecargas, peso de cubierta) y casos modales para la respuesta dinámica, base de los análisis modales espectrales de los escenarios 6.3 y 6.4.

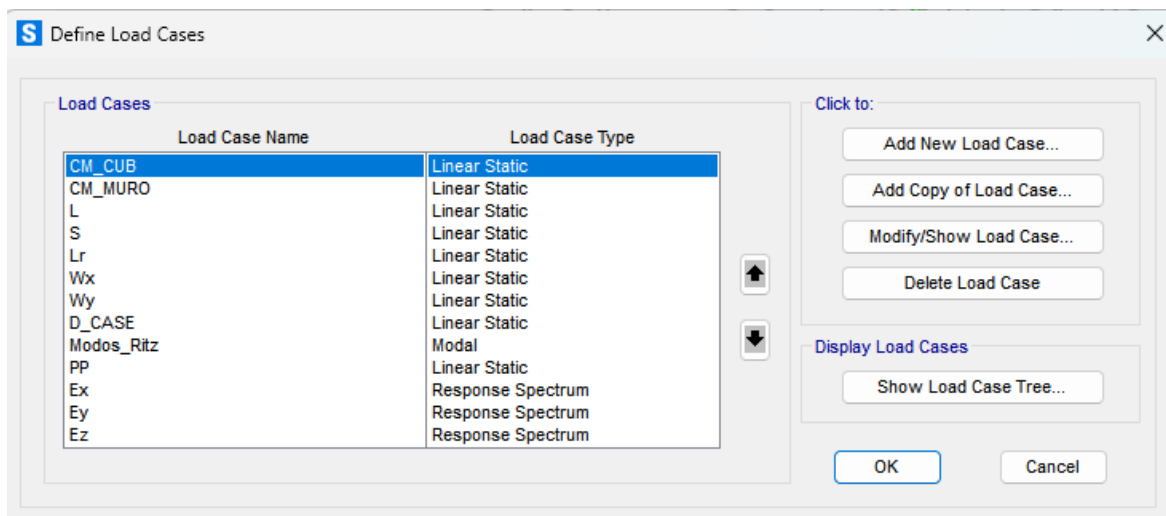


Figura 45: Casos de carga (load cases) definidos en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.8 Load combinations

Las combinaciones del modelo base son las gravitacionales puras ($D + L + Lr + S$) según NCh3171, suficientes para verificar el comportamiento de servicio y la fase de montaje. Las combinaciones que incorporan viento y sismo se definen en cada escenario. La figura siguiente muestra, a modo de ejemplo, las combinaciones definidas en SAP2000 para el escenario original; las combinaciones completas de cada escenario se detallan en 6.3.4 y 6.4.4.

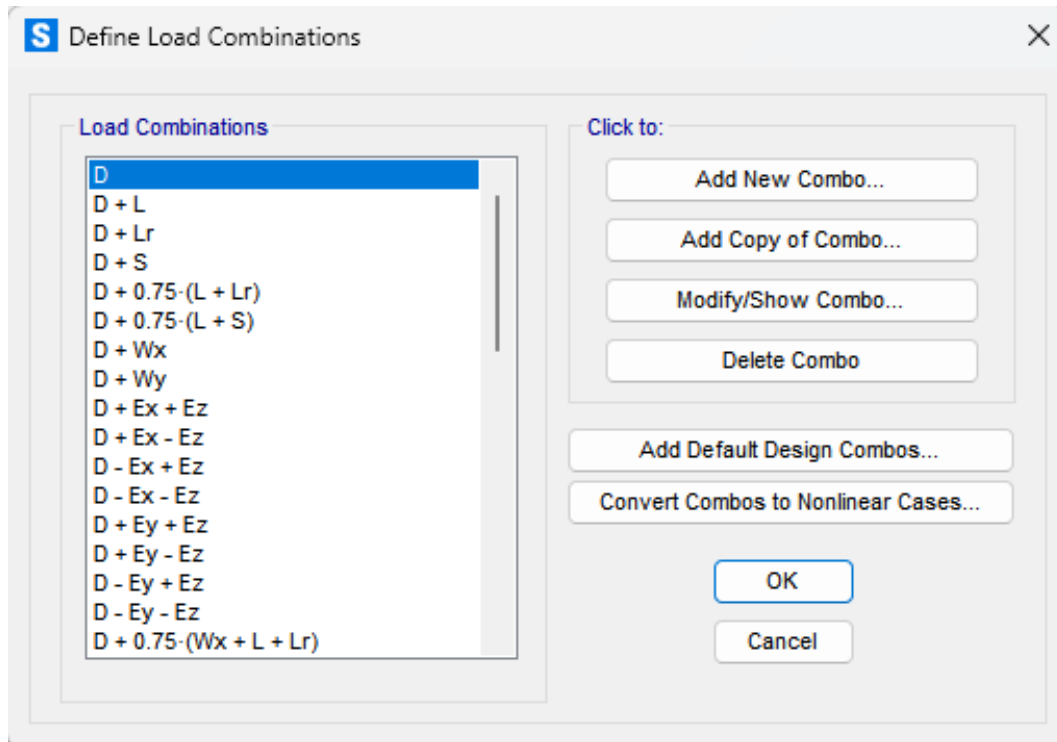


Figura 46: Combinaciones de carga (ejemplo del escenario original) en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, escenario original).

6.2.9 Mass sources

La masa sísmica se construye a partir del peso propio más una fracción de las sobrecargas, conforme a las prescripciones de NCh2369. Esta definición se utiliza tanto en el escenario Terreno como en el Actualizado para asegurar coherencia.

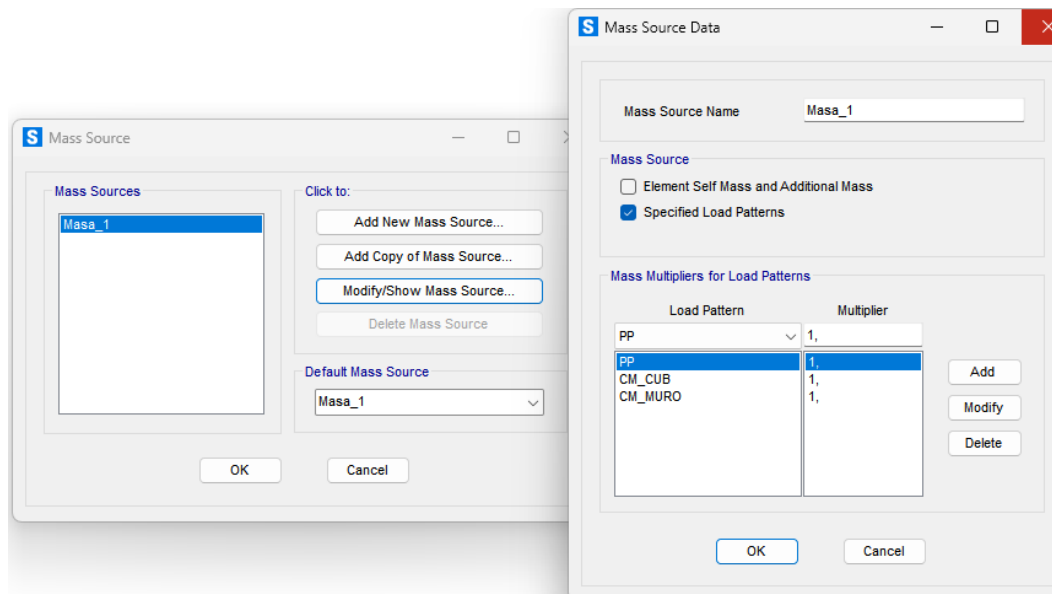


Figura 47: Definición de la fuente de masa sísmica (mass source) en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.10 Diseño según AISC 360-10

Pese a que los perfiles tubulares principales son conformados en frío y, en principio, su diseño debería desarrollarse según AISI S100 (recogido por NCh427/2), en este trabajo se adopta el AISC 360-10 (NCh427/1) por tres razones. Primero, la calidad Tubest A270 ES cumple los requisitos de ductilidad y soldabilidad que el AISC 360 exige para sus perfiles tubulares estructurales. Segundo, las verificaciones por pandeo local y global de secciones tubulares cerradas son cubiertas con rigor equivalente por ambos códigos para los espesores presentes en la Nave F. Tercero, la práctica chilena de diseño de galpones industriales con perfiles tubulares se apoya mayoritariamente en AISC 360, lo que facilita la comparabilidad con otros estudios y la integración con NCh2369 que también se referencia a la familia AISC.

Steel Frame Design Preferences for AISC 360-10

Item	Value
1 Design Code	AISC 360-10
2 Multi-Response Case Design	Envelopes
3 Framing Type	IMF
4 Seismic Design Category	B
5 Importance Factor	1,
6 Design System Rho	1,
7 Design System Sds	0,5
8 Design System R	4,
9 Design System Omega0	3,
10 Design System Cd	5,5
11 Design Provision	ASD
12 Analysis Method	Effective Length
13 Second Order Method	General 2nd Order
14 Stiffness Reduction Method	Tau-b Fixed
15 Omega(Bending)	1,67
16 Omega(Compression)	1,67
17 Omega(Tension-Yielding)	1,67
18 Omega(Tension-Fracture)	2,
19 Omega(Shear)	1,67
20 Omega(Shear-Short Webbed Rolled I)	1,5
21 Omega(Torsion)	1,67
22 Ignore Seismic Code?	Yes
23 Ignore Special Seismic Load?	Yes

Item Description

Explanation of Color Coding for Values

Blue: Default Value

Black: Not a Default Value

Red: Value that has changed during the current session

Set To Default Values

All Items Selected Items

Reset To Previous Values

All Items Selected Items

OK Cancel

Figura 48: Preferencias de diseño de acero (AISC 360-10) en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.2.11 Aplicación de cargas (D + Lr + S)

Se aplican al modelo base la carga muerta D (peso propio + revestimientos), la sobrecarga de cubierta Lr según NCh1537 y la carga de nieve S si aplica al emplazamiento, distribuidas sobre las costaneras y transmitidas a los marcos portal. Estas cargas gravitacionales son comunes a ambos escenarios (Terreno y Actualizado).

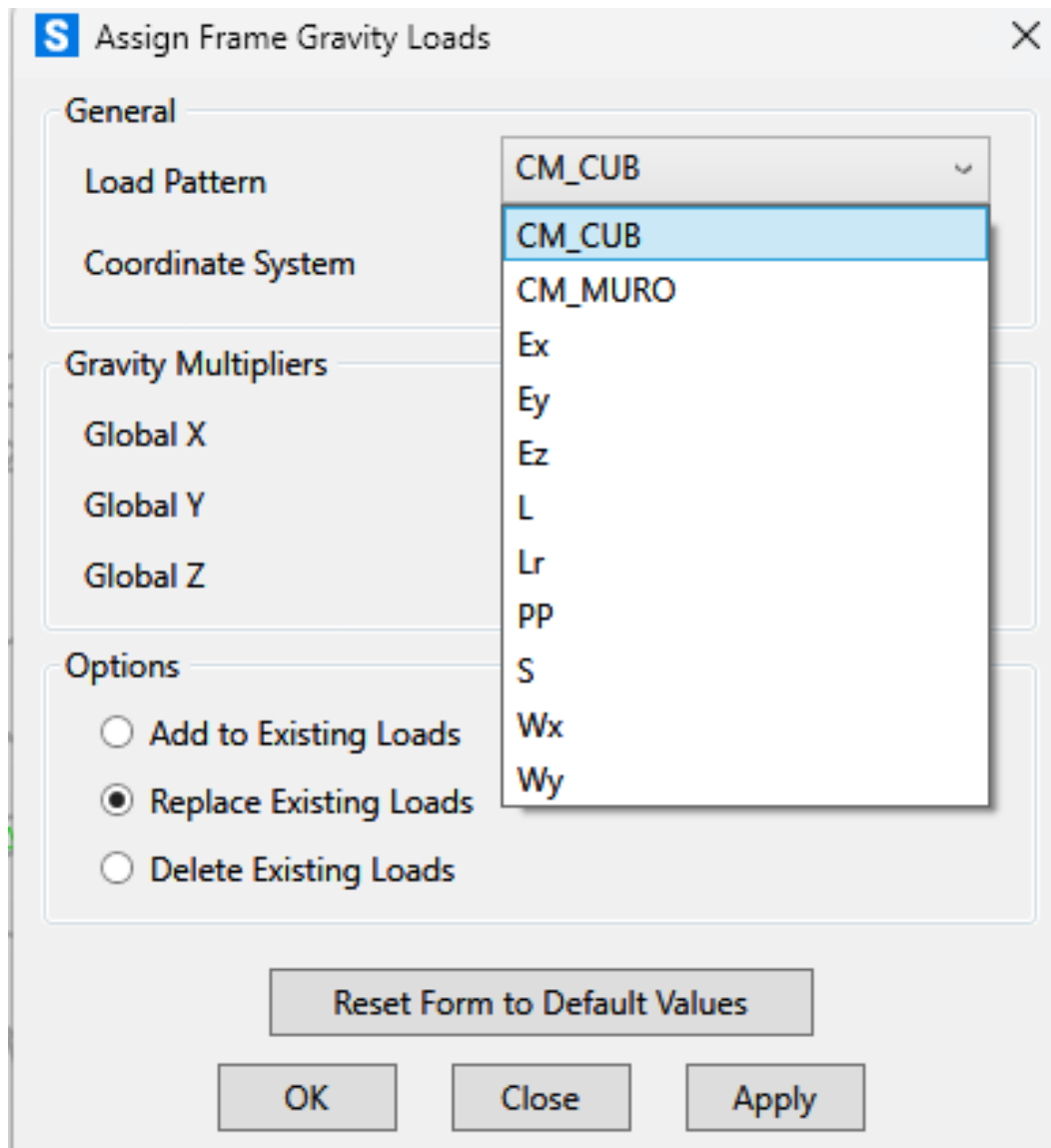


Figura 49: Asignación de cargas gravitacionales (Frame Gravity Loads) en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

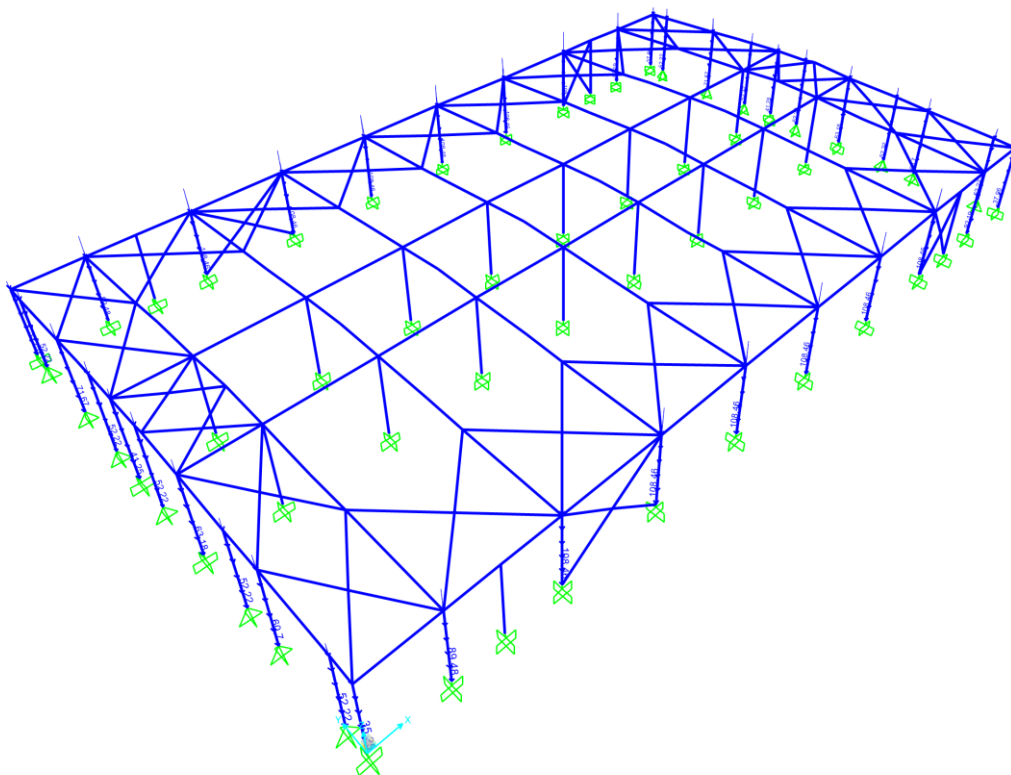


Figura 50: Carga permanente de muros aplicada al modelo (común a ambos escenarios).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

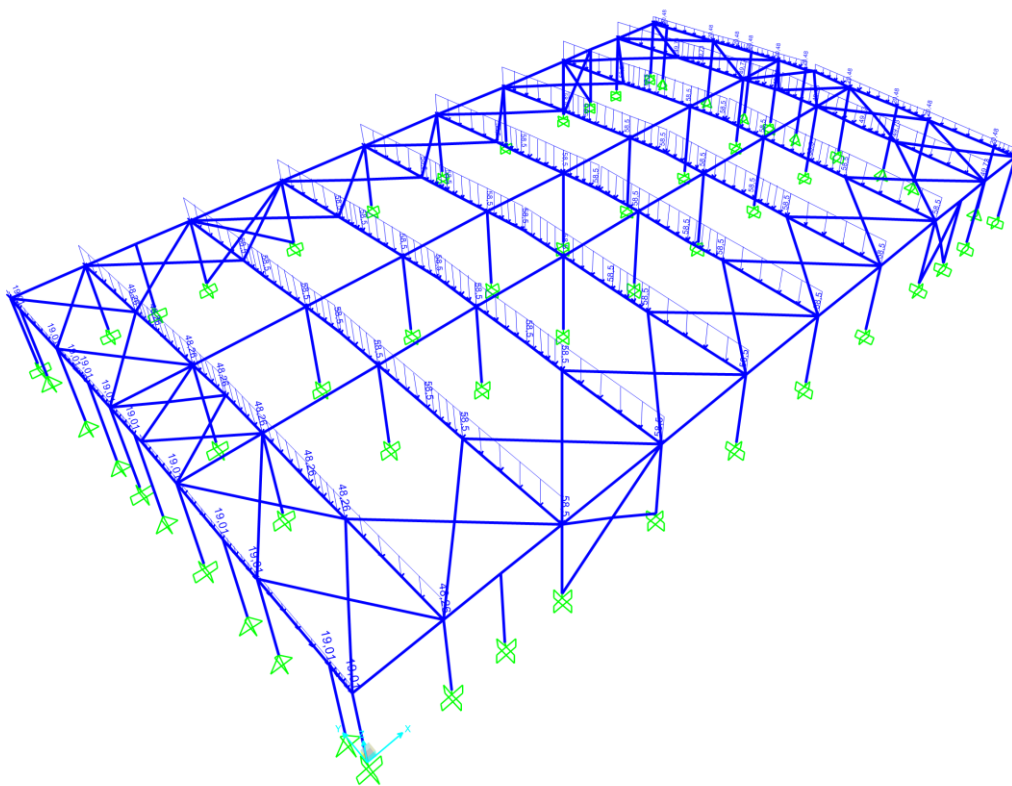


Figura 51: Carga permanente de techumbre/cubierta aplicada al modelo (común a ambos escenarios).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

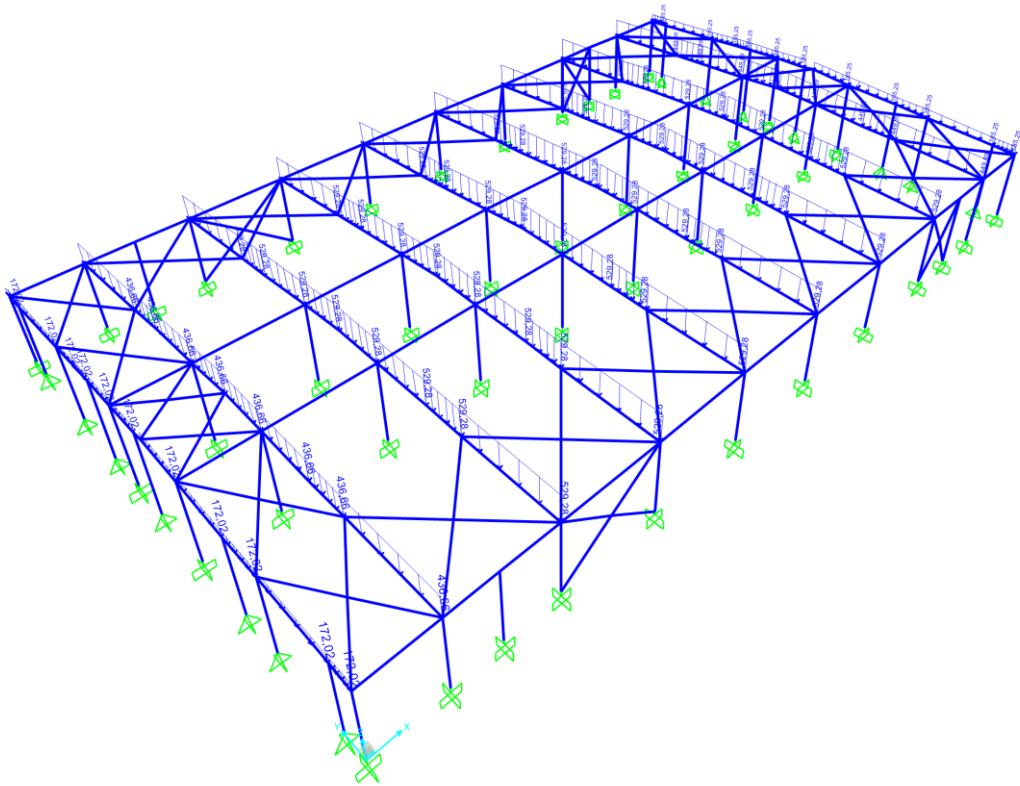


Figura 52: Sobrecarga de cubierta L_r aplicada al modelo (común a ambos escenarios).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

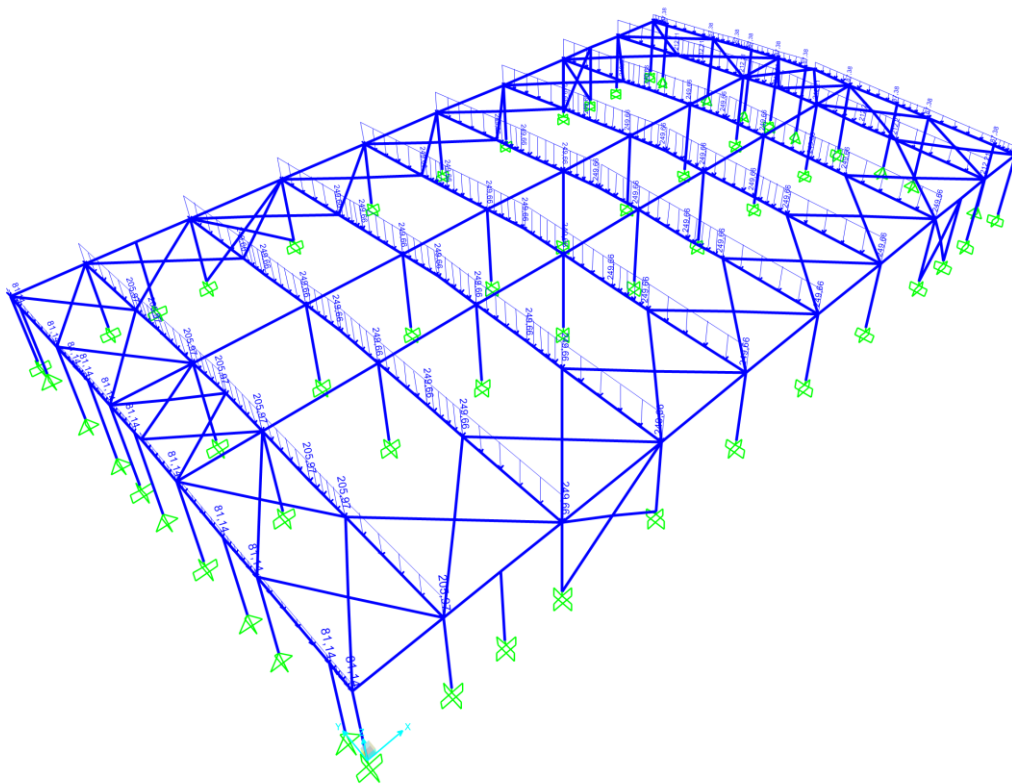


Figura 53: Carga de nieve S aplicada al modelo (común a ambos escenarios).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.3 Creación del modelo Terreno (NCh2369.Of2003 + NCh432.Of1971)

Sobre el modelo base se incorporan los casos de carga accidental correspondientes al escenario original con el que la Nave F fue diseñada. Este modelo reproduce las verificaciones que habría enfrentado la estructura bajo la normativa vigente al momento de su recepción.

6.3.1 Espectro de diseño

Se define un espectro de pseudoaceleración según NCh2369.Of2003 a partir de la zona sísmica, el tipo de suelo y el factor de importancia adoptados, con el factor R y el amortiguamiento característico del sistema resistente. Para la Nave F se adopta zona sísmica 2 ($A_0 = 0,30 \text{ g}$), suelo Tipo III ($T' = 0,62 \text{ s}$; $n = 1,80$), factor de importancia $I = 1,00$, sistema resistente con $R = 4$ y amortiguamiento $\xi = 0,03$, resultando un coeficiente sísmico máximo $C_{\max} = 0,220$. Del análisis modal del modelo se obtienen los períodos fundamentales $T^*_x = 0,2788 \text{ s}$ y $T^*_y = 0,3507 \text{ s}$.

En SAP2000 el espectro se ingresa como una función de espectro de respuesta (response spectrum function), a partir de las ordenadas calculadas; no se introduce como una carga estática sino como la función que alimenta los casos de análisis modal espectral.

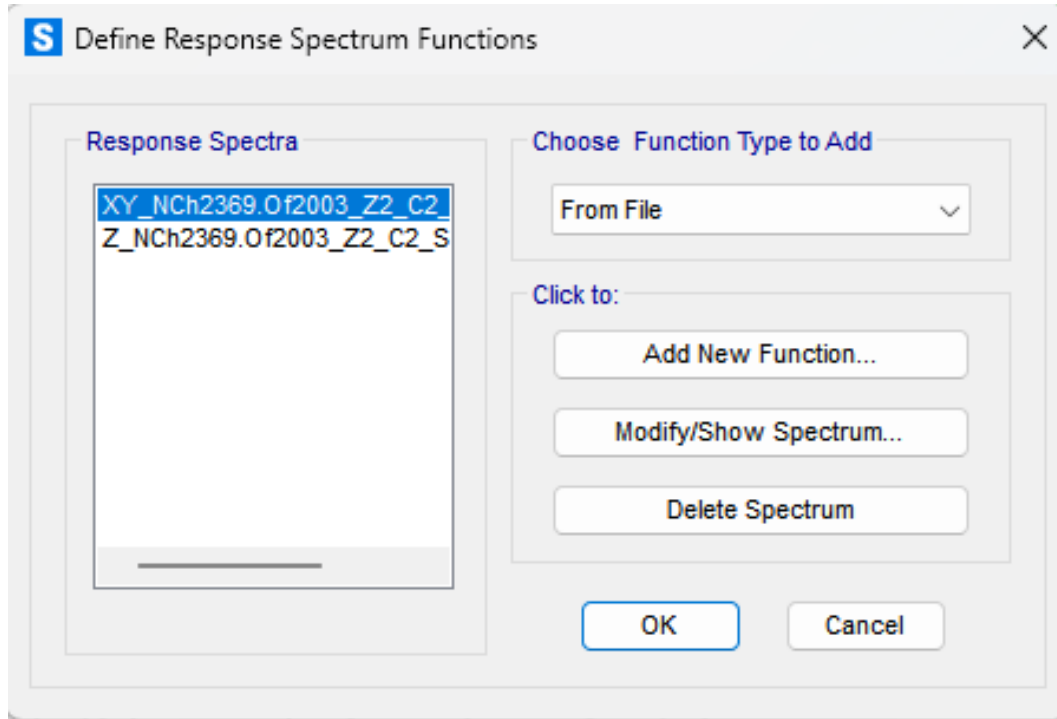


Figura 54: Función de espectro de respuesta NCh2369.Of2003 definida en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.3.2 Load cases

Se generan los casos sísmicos Ex y Ey por análisis modal espectral aplicando el espectro 6.3.1 en cada dirección, más los casos estáticos de viento Wx y Wy obtenidos de la NCh432.Of1971.

6.3.3 Load patterns

Las presiones de viento NCh432.Of1971 se distribuyen sobre la envolvente en zonas de barlovento, sotavento, costados y cubierta, transmitiéndose a los marcos a través de las costaneras y revestimientos.

6.3.4 Load combinations

Las combinaciones siguen NCh3171, sumando a las gravitacionales del modelo base las combinaciones con sismo ($Ex \pm Ez$ y $Ey \pm Ez$ según NCh2369.Of2003) y con viento. El modelo Terreno genera un total de 46 combinaciones, que se listan a continuación.

Tabla 32: Combinaciones de carga del Modelo Terreno (NCh2369.Of2003 / NCh432.Of1971).

Nº	Combinación
1	D
2	D + L
3	D + Lr

N°	Combinación
4	$D + S$
5	$D + 0.75 \cdot (L + Lr)$
6	$D + 0.75 \cdot (L + S)$
7	$D + Wx$
8	$D + Wy$
9	$D + Ex + Ez$
10	$D + Ex - Ez$
11	$D - Ex + Ez$
12	$D - Ex - Ez$
13	$D + Ey + Ez$
14	$D + Ey - Ez$
15	$D - Ey + Ez$
16	$D - Ey - Ez$
17	$D + 0.75 \cdot (Wx + L + Lr)$
18	$D + 0.75 \cdot (Wx + L + S)$
19	$D + 0.75 \cdot (Wy + L + Lr)$
20	$D + 0.75 \cdot (Wy + L + S)$
21	$D + 0.75 \cdot (Ex + Ez + L + Lr)$
22	$D + 0.75 \cdot (Ex - Ez + L + Lr)$
23	$D + 0.75 \cdot (Ex + Ez + L + S)$
24	$D + 0.75 \cdot (Ex - Ez + L + S)$
25	$D + 0.75 \cdot (-Ex + Ez + L + Lr)$
26	$D + 0.75 \cdot (-Ex - Ez + L + Lr)$
27	$D + 0.75 \cdot (-Ex + Ez + L + S)$
28	$D + 0.75 \cdot (-Ex - Ez + L + S)$
29	$D + 0.75 \cdot (Ey + Ez + L + Lr)$
30	$D + 0.75 \cdot (Ey - Ez + L + Lr)$
31	$D + 0.75 \cdot (Ey + Ez + L + S)$
32	$D + 0.75 \cdot (Ey - Ez + L + S)$
33	$D + 0.75 \cdot (-Ey + Ez + L + Lr)$
34	$D + 0.75 \cdot (-Ey - Ez + L + Lr)$
35	$D + 0.75 \cdot (-Ey + Ez + L + S)$
36	$D + 0.75 \cdot (-Ey - Ez + L + S)$
37	$0.6D + Wx$
38	$0.6D + Wy$
39	$0.6D + Ex + Ez$
40	$0.6D + Ex - Ez$
41	$0.6D - Ex + Ez$
42	$0.6D - Ex - Ez$
43	$0.6D + Ey + Ez$
44	$0.6D + Ey - Ez$
45	$0.6D - Ey + Ez$
46	$0.6D - Ey - Ez$

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo SAP2000 MT_INSTALADO (NCh3171, NCh2369.Of2003, NCh432.Of1971).

Nota: por su extensión, este listado completo de combinaciones puede trasladarse a un anexo del informe, dejando en el cuerpo principal únicamente el resumen comparativo de la sección 5.6.

6.3.5 Aplicación de cargas W y E

Las cargas de viento W se aplican como presiones distribuidas sobre la envolvente; las cargas sísmicas E quedan determinadas por el espectro y la masa sísmica del modelo base, sin requerir aplicación manual adicional.

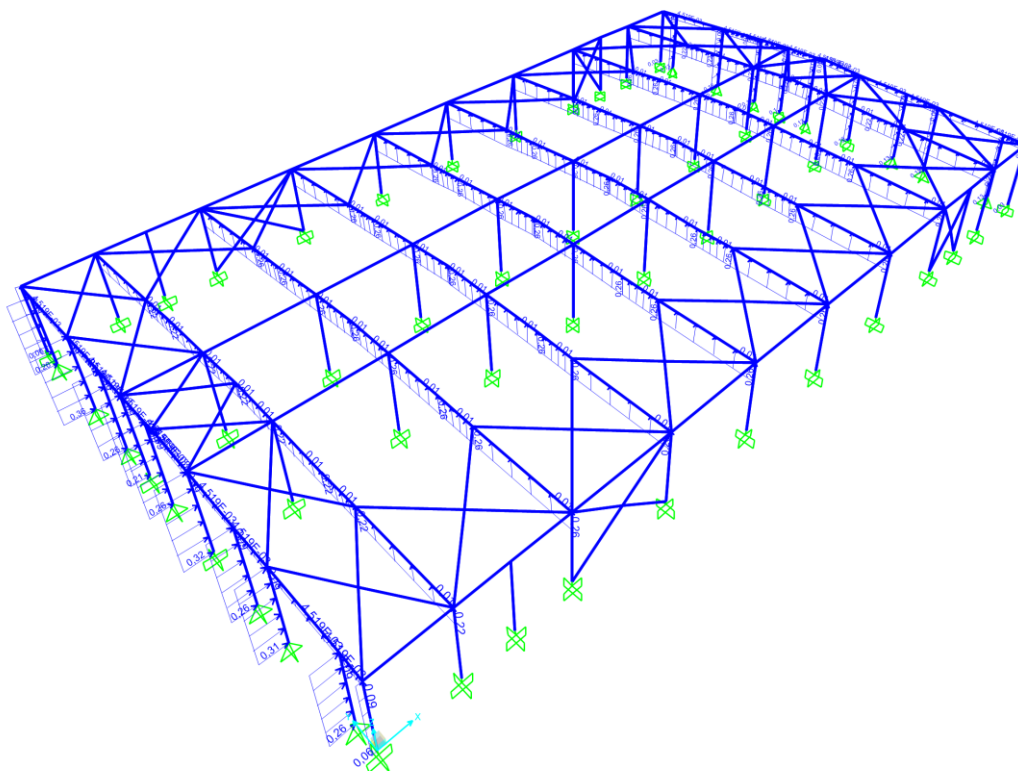


Figura 55: Carga de viento W_x (NCh432.Of1971) aplicada al modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, NCh432.Of1971).

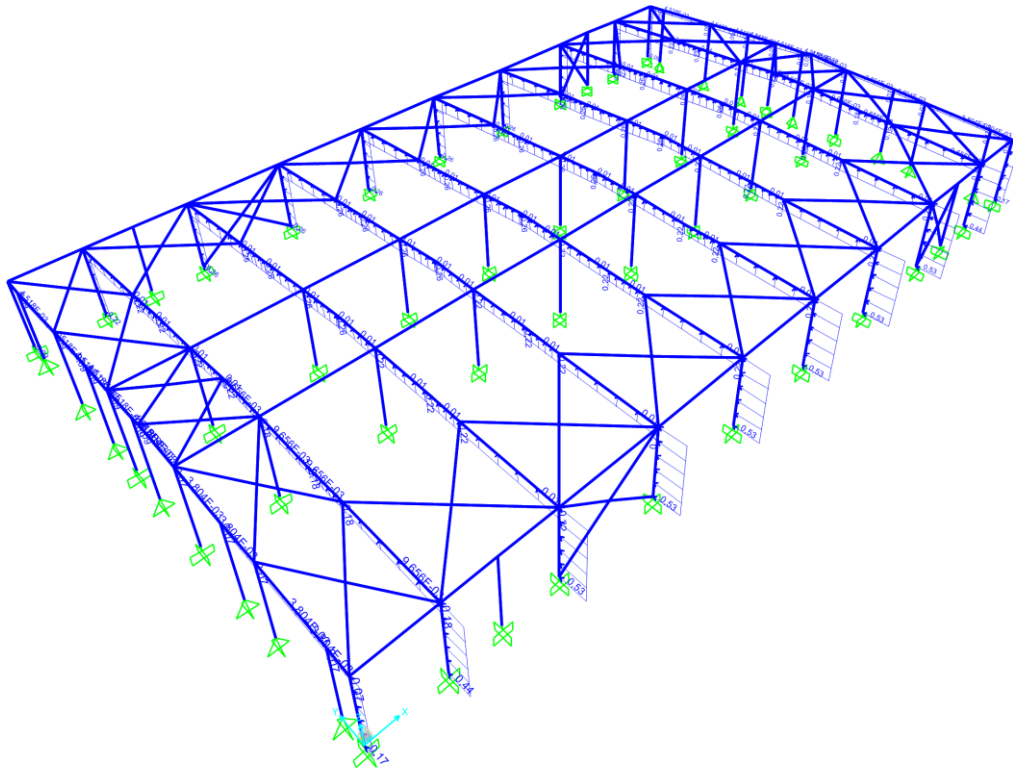


Figura 56: Carga de viento W_y (NCh432.Of1971) aplicada al modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, NCh432.Of1971).

6.4 Creación del modelo Actualizado (NCh2369:2025 + NCh432:2025)

Sobre el mismo modelo base se incorporan los casos de carga accidental correspondientes a las normativas 2025, permitiendo aislar el impacto de la actualización normativa sobre la respuesta estructural.

6.4.1 Espectro de diseño

Dado que SAP2000 v24.2.0 no incorpora directamente el espectro NCh2369:2025, se construye manualmente a partir de las ordenadas espectrales obtenidas con los parámetros de sitio (V_{s30} , período predominante), categoría de riesgo y factor R_1 del sistema resistente.

Para la Nave F, el espectro horizontal NCh2369:2025 se construye con los parámetros del Suelo Tipo C ($S = 1,05$; $r = 4,50$; $T_0 = 0,40$ s; $p = 1,50$; $q = 3,00$; $T_1 = 0,35$ s), $A_r = 0,42$ (Zona 2), factor $R = 4$ y amortiguamiento $\xi = 0,03$; la componente vertical emplea $R_v = 2$. Las ordenadas resultantes presentan una meseta del orden de $0,83$ g, según los espectros por dirección $X+$ e $Y+$ presentados en la sección 5.5. Al igual que en el modelo Terreno, el espectro se ingresa en SAP2000 como una función de espectro de respuesta, no como una carga.

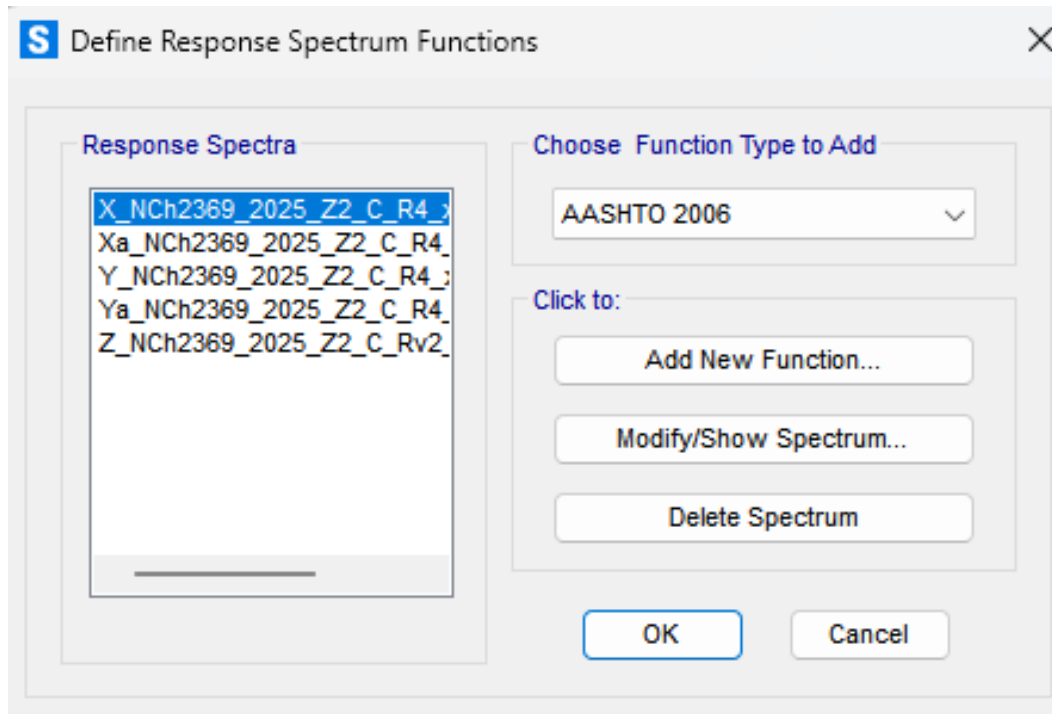


Figura 57: Función de espectro de respuesta NCh2369:2025 definida en SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000).

6.4.2 Load cases

Se generan los casos sísmicos Ex, Ey y Ez (vertical) por análisis modal espectral con el espectro 6.4.1, más los casos estáticos de viento Wx y Wy obtenidos de la NCh432:2025.

6.4.3 Load patterns

Las presiones qz NCh432:2025 se distribuyen sobre la envolvente por zonas según los coeficientes Cp del procedimiento direccional para edificios cerrados de techo a dos aguas.

6.4.4 Load combinations

Las combinaciones incorporan las combinaciones tridimensionales explícitas de NCh2369:2025 para la acción sísmica (con las direcciones amplificadas Ex-a, Ey-a) y las nuevas combinaciones con viento direccional de NCh432:2025, alineadas con ASCE/SEI 7-22. El modelo Actualizado genera un total de 214 combinaciones, que se listan a continuación.

Tabla 33: Combinaciones de carga del Modelo Actualizado (NCh2369:2025 / NCh432:2025).

Nº	Combinación
1	D
2	D + L
3	D + Lr

N°	Combinación
4	$D + S$
5	$D + 0.75L + 0.75Lr$
6	$D + 0.75L + 0.75S$
7	$D + Wx+$
8	$D + Wx-$
9	$D + Wy+$
10	$D + Wy-$
11	$D + 0.75Wx+ + 0.75L + 0.75Lr$
12	$D + 0.75Wx+ + 0.75L + 0.75S$
13	$D + 0.75Wx- + 0.75L + 0.75Lr$
14	$D + 0.75Wx- + 0.75L + 0.75S$
15	$D + 0.75Wy+ + 0.75L + 0.75Lr$
16	$D + 0.75Wy+ + 0.75L + 0.75S$
17	$D + 0.75Wy- + 0.75L + 0.75Lr$
18	$D + 0.75Wy- + 0.75L + 0.75S$
19	$0.6D + Wx+$
20	$0.6D + Wx-$
21	$0.6D + Wy+$
22	$0.6D + Wy-$
23	$D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez$
24	$D + Ex + 0.3Ey - 0.3Ez$
25	$D + Ex - 0.3Ey + 0.3Ez$
26	$D + Ex - 0.3Ey - 0.3Ez$
27	$D - Ex + 0.3Ey + 0.3Ez$
28	$D - Ex + 0.3Ey - 0.3Ez$
29	$D - Ex - 0.3Ey + 0.3Ez$
30	$D - Ex - 0.3Ey - 0.3Ez$
31	$D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez$
32	$D + Ey + 0.3Ex - 0.3Ez$
33	$D - Ey + 0.3Ex + 0.3Ez$
34	$D - Ey + 0.3Ex - 0.3Ez$
35	$D + Ey - 0.3Ex + 0.3Ez$
36	$D + Ey - 0.3Ex - 0.3Ez$
37	$D - Ey - 0.3Ex + 0.3Ez$
38	$D - Ey - 0.3Ex - 0.3Ez$
39	$D + Ez + 0.3Ex + 0.3Ey$
40	$D - Ez + 0.3Ex + 0.3Ey$
41	$D + Ez + 0.3Ex - 0.3Ey$
42	$D - Ez + 0.3Ex - 0.3Ey$
43	$D + Ez - 0.3Ex + 0.3Ey$
44	$D - Ez - 0.3Ex + 0.3Ey$
45	$D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$
46	$D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$
47	$D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$
48	$D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$

N°	Combinación
49	$D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$
50	$D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
51	$D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$
52	$D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
53	$D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$
54	$D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
55	$D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$
56	$D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
57	$D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$
58	$D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
59	$D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$
60	$D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
61	$D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$
62	$D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
63	$D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
64	$D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
65	$D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
66	$D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
67	$D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
68	$D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
69	$D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
70	$D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
71	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$
72	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
73	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$
74	$D + 0.75 \cdot ((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
75	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$
76	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
77	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$
78	$D + 0.75 \cdot ((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
79	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$
80	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
81	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$
82	$D + 0.75 \cdot ((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
83	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)$
84	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)$
85	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)$
86	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)$
87	$D + 0.75 \cdot ((Ey + 0.3Ex + 0.3Ez) + Lr + L)$
88	$D + 0.75 \cdot ((Ey + 0.3Ex + 0.3Ez) + S + L)$
89	$D + 0.75 \cdot ((Ey + 0.3Ex - 0.3Ez) + Lr + L)$
90	$D + 0.75 \cdot ((Ey + 0.3Ex - 0.3Ez) + S + L)$
91	$D + 0.75 \cdot ((-Ey + 0.3Ex + 0.3Ez) + Lr + L)$
92	$D + 0.75 \cdot ((-Ey + 0.3Ex + 0.3Ez) + S + L)$
93	$D + 0.75 \cdot ((-Ey + 0.3Ex - 0.3Ez) + Lr + L)$

N°	Combinación
94	$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
95	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$
96	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
97	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$
98	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
99	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$
100	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
101	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$
102	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
103	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$
104	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
105	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$
106	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
107	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$
108	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
109	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$
110	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
111	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$
112	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
113	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$
114	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
115	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$
116	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
117	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$
118	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
119	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
120	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
121	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
122	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
123	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
124	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
125	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
126	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
127	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
128	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
129	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
130	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
131	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
132	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
133	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
134	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
135	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a + 0.3E_x - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
136	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a + 0.3E_x - a + 0.3E_z) + S + L)$
137	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a + 0.3E_x - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
138	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a + 0.3E_x - a - 0.3E_z) + S + L)$

N°	Combinación
139	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a + 0.3E_x - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
140	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a + 0.3E_x - a + 0.3E_z) + S + L)$
141	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a + 0.3E_x - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
142	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a + 0.3E_x - a - 0.3E_z) + S + L)$
143	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a - 0.3E_x - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
144	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a - 0.3E_x - a + 0.3E_z) + S + L)$
145	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a - 0.3E_x - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
146	$D + 0.75 \cdot ((E_y - a - 0.3E_x - a - 0.3E_z) + S + L)$
147	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a - 0.3E_x - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
148	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a - 0.3E_x - a + 0.3E_z) + S + L)$
149	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a - 0.3E_x - a - 0.3E_z) + L_r + L)$
150	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - a - 0.3E_x - a - 0.3E_z) + S + L)$
151	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + L_r + L)$
152	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + S + L)$
153	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + L_r + L)$
154	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + S + L)$
155	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + L_r + L)$
156	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + S + L)$
157	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + L_r + L)$
158	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + S + L)$
159	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + L_r + L)$
160	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + S + L)$
161	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + L_r + L)$
162	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - a + 0.3E_y - a) + S + L)$
163	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + L_r + L)$
164	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + S + L)$
165	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + L_r + L)$
166	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - a - 0.3E_y - a) + S + L)$
167	$0.6D + E_x + 0.3E_y + 0.3E_z$
168	$0.6D + E_x + 0.3E_y - 0.3E_z$
169	$0.6D + E_x - 0.3E_y + 0.3E_z$
170	$0.6D + E_x - 0.3E_y - 0.3E_z$
171	$0.6D - E_x + 0.3E_y + 0.3E_z$
172	$0.6D - E_x + 0.3E_y - 0.3E_z$
173	$0.6D - E_x - 0.3E_y + 0.3E_z$
174	$0.6D - E_x - 0.3E_y - 0.3E_z$
175	$0.6D + E_y + 0.3E_x + 0.3E_z$
176	$0.6D + E_y + 0.3E_x - 0.3E_z$
177	$0.6D - E_y + 0.3E_x + 0.3E_z$
178	$0.6D - E_y + 0.3E_x - 0.3E_z$
179	$0.6D + E_y - 0.3E_x + 0.3E_z$
180	$0.6D + E_y - 0.3E_x - 0.3E_z$
181	$0.6D - E_y - 0.3E_x + 0.3E_z$
182	$0.6D - E_y - 0.3E_x - 0.3E_z$
183	$0.6D + E_z + 0.3E_x + 0.3E_y$

N°	Combinación
184	$0.6D - Ez + 0.3Ex + 0.3Ey$
185	$0.6D + Ez + 0.3Ex - 0.3Ey$
186	$0.6D - Ez + 0.3Ex - 0.3Ey$
187	$0.6D + Ez - 0.3Ex + 0.3Ey$
188	$0.6D - Ez - 0.3Ex + 0.3Ey$
189	$0.6D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$
190	$0.6D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey$
191	$0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$
192	$0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
193	$0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$
194	$0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
195	$0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez$
196	$0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez$
197	$0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez$
198	$0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez$
199	$0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$
200	$0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
201	$0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez$
202	$0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez$
203	$0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$
204	$0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
205	$0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez$
206	$0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez$
207	$0.6D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
208	$0.6D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
209	$0.6D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
210	$0.6D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
211	$0.6D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
212	$0.6D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a$
213	$0.6D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$
214	$0.6D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a$

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo SAP2000 MT_ACTUALIZADO (NCh3171, NCh2369:2025, NCh432:2025).

Nota: por su extensión (214 combinaciones), este listado completo puede trasladarse a un anexo del informe, dejando en el cuerpo principal únicamente el resumen comparativo de la sección 5.6.

6.4.5 Aplicación de cargas W y E

Las cargas de viento W2025 se aplican como presiones distribuidas con los nuevos coeficientes, de forma direccional en sus cuatro casos ($Wx+$, $Wx-$, $Wy+$, $Wy-$); las cargas sísmicas E2025 se obtienen del análisis modal espectral con el espectro definido en 6.4.1.

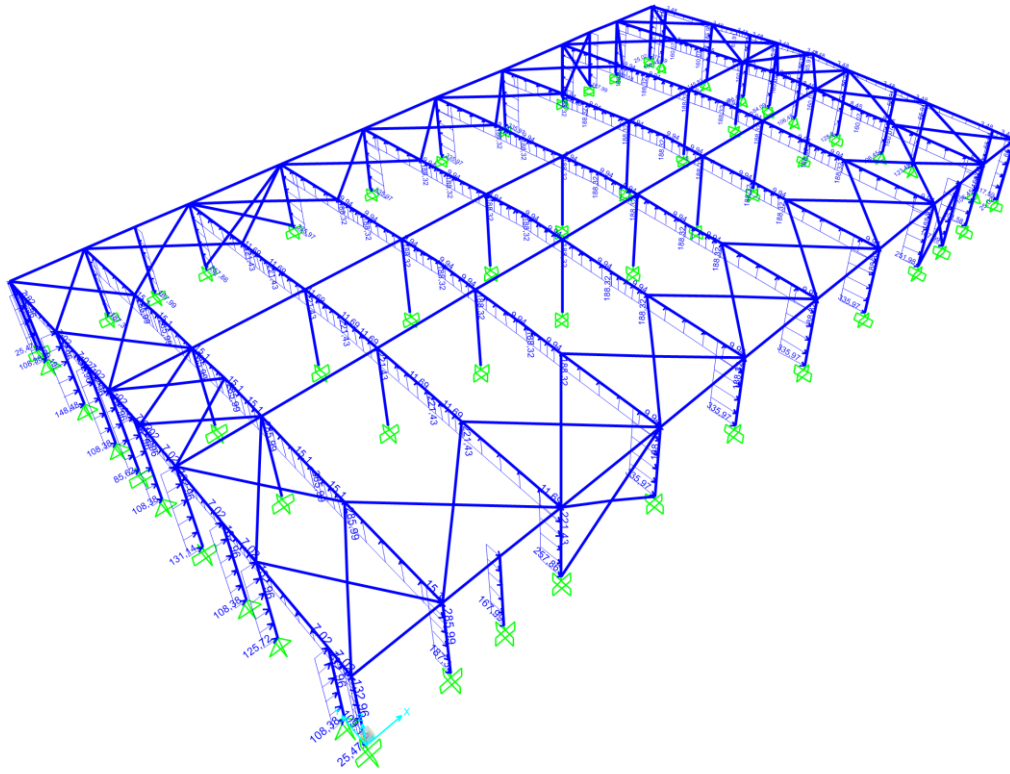


Figura 58: Carga de viento W_{x+} (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, NCh432:2025).

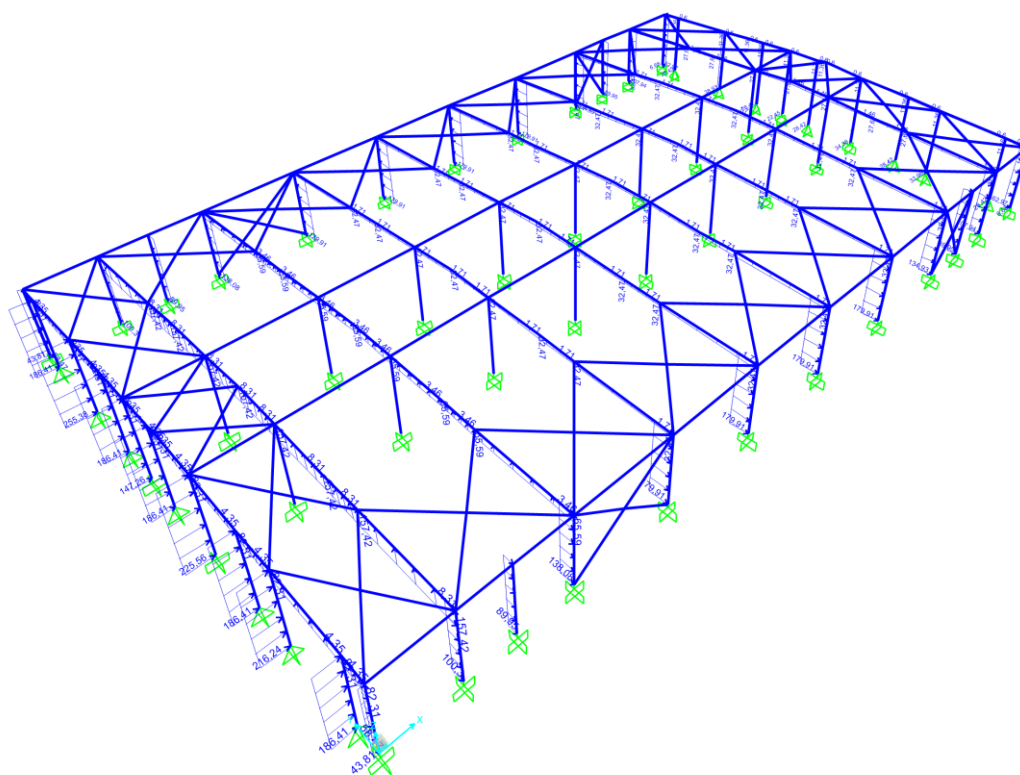


Figura 59: Carga de viento W_x – (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, NCh432:2025).

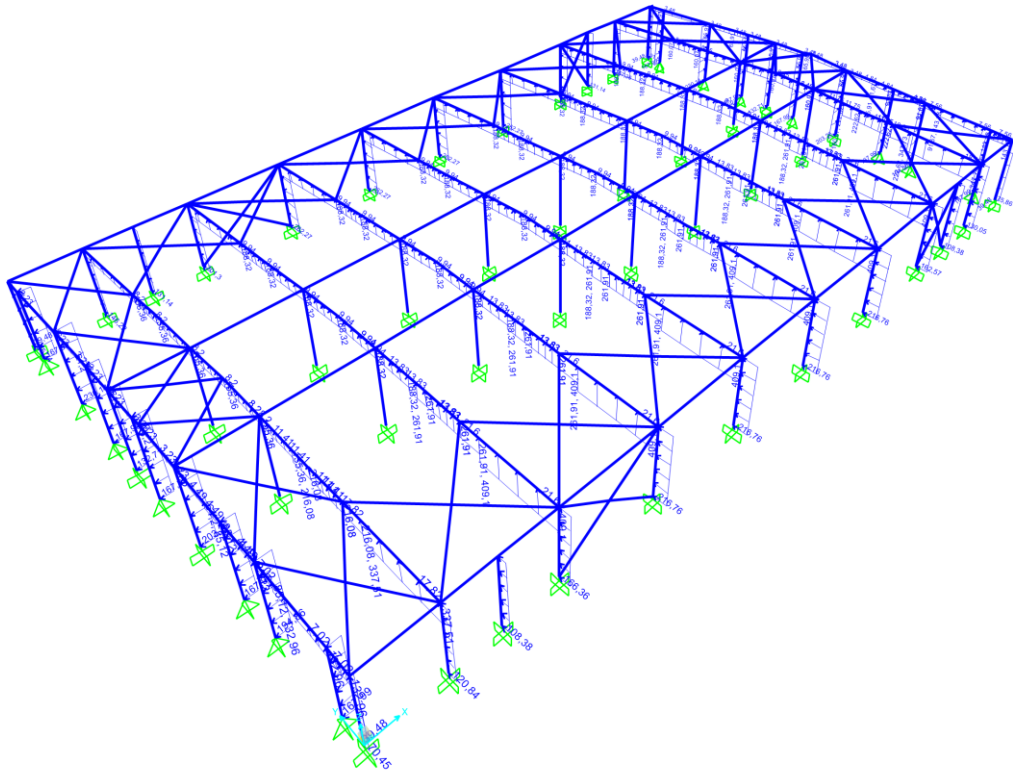


Figura 60: Carga de viento W_y+ (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, NCh432:2025).

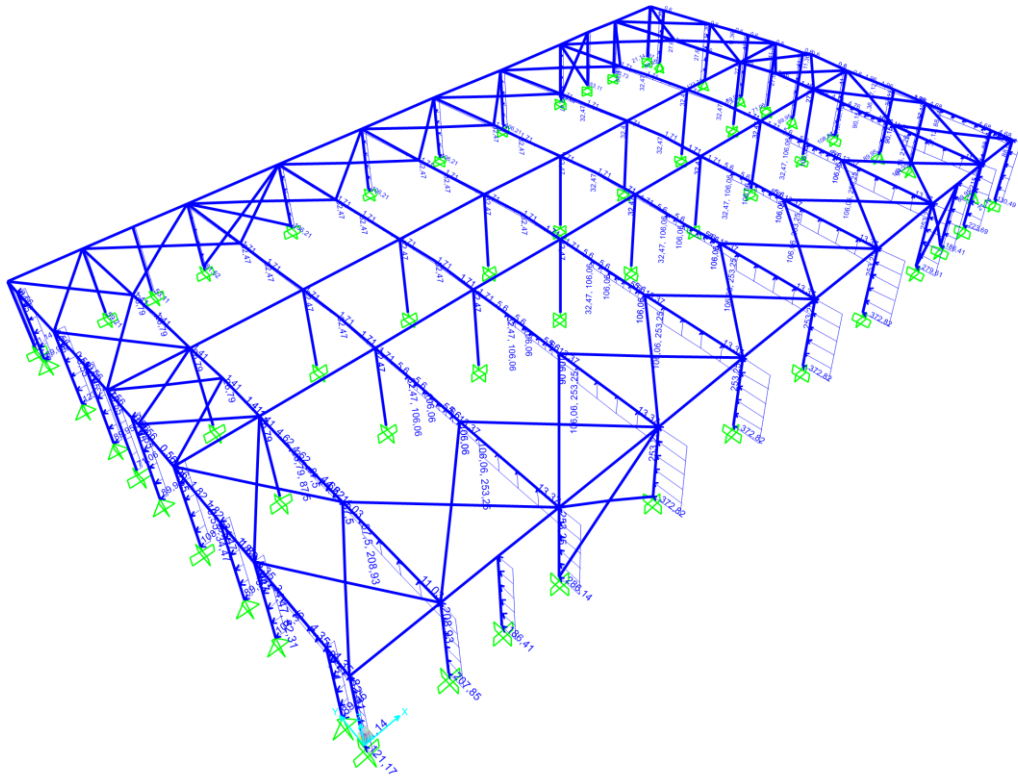


Figura 61: Carga de viento W_y - (NCh432:2025) aplicada al modelo SAP2000.

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, NCh432:2025).

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se presentan a continuación los resultados de ambos modelos, Terreno y Actualizado, junto con la comparación directa de cada indicador, de modo de cuantificar el impacto de la actualización normativa sobre la respuesta estructural de la Nave F.

Por tratarse de la misma estructura, ambos modelos comparten las propiedades dinámicas: el análisis modal entrega períodos fundamentales $T_x = 0,2788$ s (dirección X) y $T_y = 0,3507$ s (dirección Y), con participación de masa acumulada superior al 99 % en ambas direcciones. La comparación abarca tanto la actualización de la acción de viento (NCh432.Of1971 → NCh432:2025) como la de la acción sísmica (NCh2369.Of2003 → NCh2369:2025); los resultados provienen del diseño de acero (AISC 360-10) y de las reacciones y desplazamientos calculados en SAP2000.

7.1 Factores de utilización

Los factores de utilización (F.U.) de los elementos principales se obtienen como la razón entre la demanda y la capacidad de diseño según AISC 360-10, evaluada bajo la combinación más desfavorable. Se contrastan los F.U. del modelo Terreno y del modelo Actualizado por grupo estructural.

Tabla 34: Factores de utilización (F.U.) por grupo estructural, Terreno vs Actualizado.

Grupo	Perfil	F.U. Terreno	Estado	F.U. Actualizado	Estado
Columnas 1	TB 550x200x4x3	1,450	NO CUMPLE	1,472	NO CUMPLE
Columnas 2	□ 150x150x3	2,808	NO CUMPLE	1,919	NO CUMPLE
Columnas 3	TBC 250x150x3	0,880	CUMPLE	0,791	CUMPLE
Diagonal horizontal	□ 150x150x3	1,034	NO CUMPLE	1,463	NO CUMPLE
Diagonales verticales	□ 150x150x3	0,990	LÍMITE	2,255	NO CUMPLE
Vigas 1	TB 550x200x5x3	1,353	NO CUMPLE	1,353	NO CUMPLE
Vigas 2	TBC 250x150x3	0,480	CUMPLE	0,377	CUMPLE

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de acero SAP2000 (AISC 360-10), modelos MT_INSTALADO y MT_ACTUALIZADO.

Bajo el modelo Terreno, los grupos Columnas 1 (F.U. 1,45), Columnas 2 (2,81), Diagonal horizontal (1,03) y Vigas 1 (1,35) superan el límite admisible, gobernados por combinaciones gravitacionales y de viento ($D + L_r$, $D + W_x$). Al pasar al modelo Actualizado, el factor de utilización es controlado por las combinaciones sísmicas amplificadas (Ex-a, Ey-a): las Diagonales verticales pasan de 0,99 (límite) a 2,26 (no cumple) y la Diagonal horizontal de 1,03 a 1,46, mientras que Columnas 2 disminuye de 2,81 a 1,92 al dejar de gobernar el viento. En síntesis, la actualización normativa traslada el control del diseño desde el viento y la gravedad hacia el sismo amplificado, y agrava la demanda en los arriostramientos.

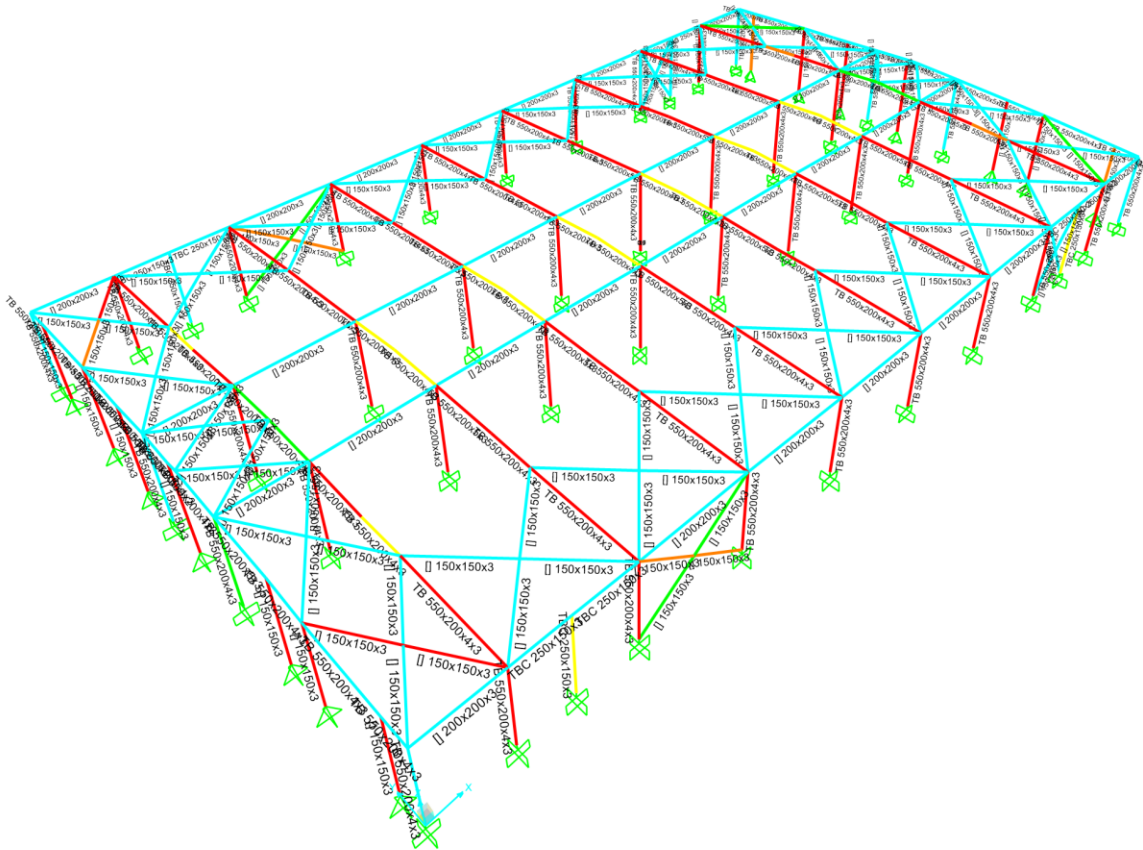


Figura 62: Mapa de factores de utilización (F.U.) sobre la estructura, modelo Terreno.

Fuente: Elaboración propia (diseño de acero SAP2000, modelo Terreno).

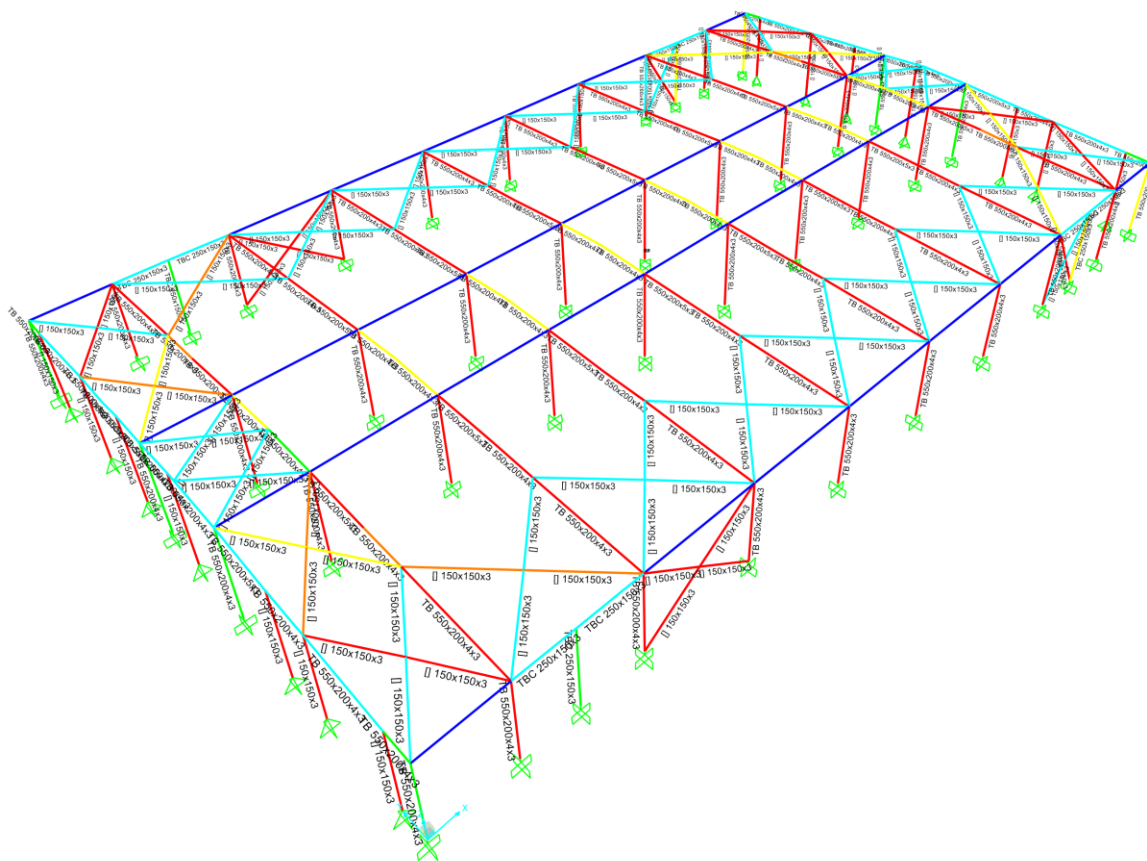


Figura 63: Mapa de factores de utilización (F.U.) sobre la estructura, modelo Actualizado.

Fuente: Elaboración propia (diseño de acero SAP2000, modelo Actualizado).

7.2 Deformaciones por viento

Las deformaciones laterales bajo carga de viento se evalúan en los nudos críticos del marco portal (cabeza de columna, cumbrera) para ambos modelos. La comparación permite estimar el cambio en las demandas de servicio asociadas a la nueva caracterización del viento.

A diferencia del sismo, la acción de viento difiere entre modelos: el Terreno se evalúa con NCh432.Of1971 y el Actualizado con NCh432:2025. En el plano transversal, el desplazamiento lateral máximo (U2-Y) disminuye de 45,1 mm (Of.1971, caso Wy) a 29,4 mm (2025, caso Wy-), de forma coherente con el menor corte basal de viento de la nueva norma (sección 7.4). El levantamiento de cubierta (U3-Z) se mantiene en el mismo orden de magnitud (34–40 mm) en ambos casos.

Tabla 35: Deformaciones por viento máximas por caso, Terreno (Of.1971) vs Actualizado (2025).

Modelo	Caso	U1-X (mm)	U2-Y (mm)	U3-Z (mm)
Terreno (Of.1971)	Wx	17,61	2,75	34,09

Modelo	Caso	U1-X (mm)	U2-Y (mm)	U3-Z (mm)
Terreno (Of.1971)	Wy	1,05	45,14	34,61
Actualizado (2025)	Wx+	7,81	26,03	35,98
Actualizado (2025)	Wx-	11,49	13,93	20,14
Actualizado (2025)	Wy+	8,24	22,44	40,18
Actualizado (2025)	Wy-	4,49	29,39	20,75

Fuente: Elaboración propia a partir de los desplazamientos por viento SAP2000 (NCh432.Of1971 vs NCh432:2025).

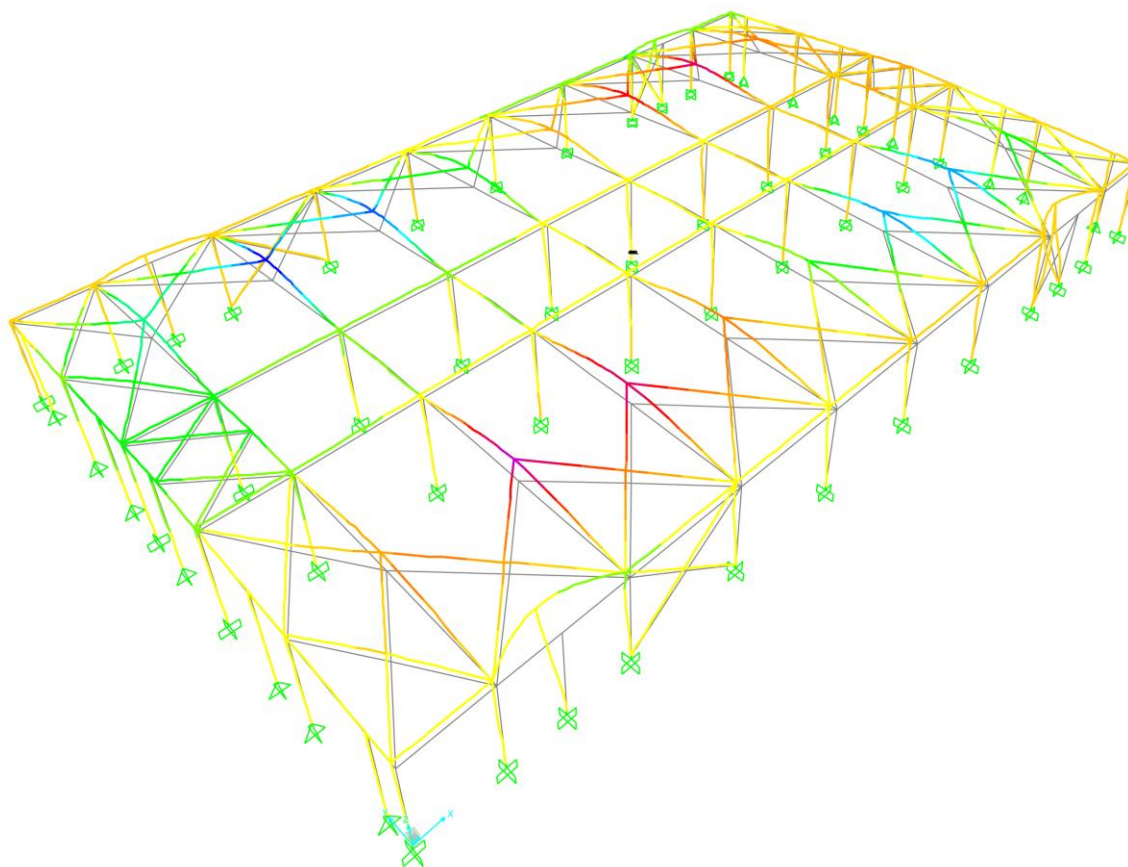


Figura 64: Deformada del modelo Terreno bajo viento Wy (NCh432.Of1971, escala ampliada).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000 Terreno, viento Wy NCh432.Of1971).

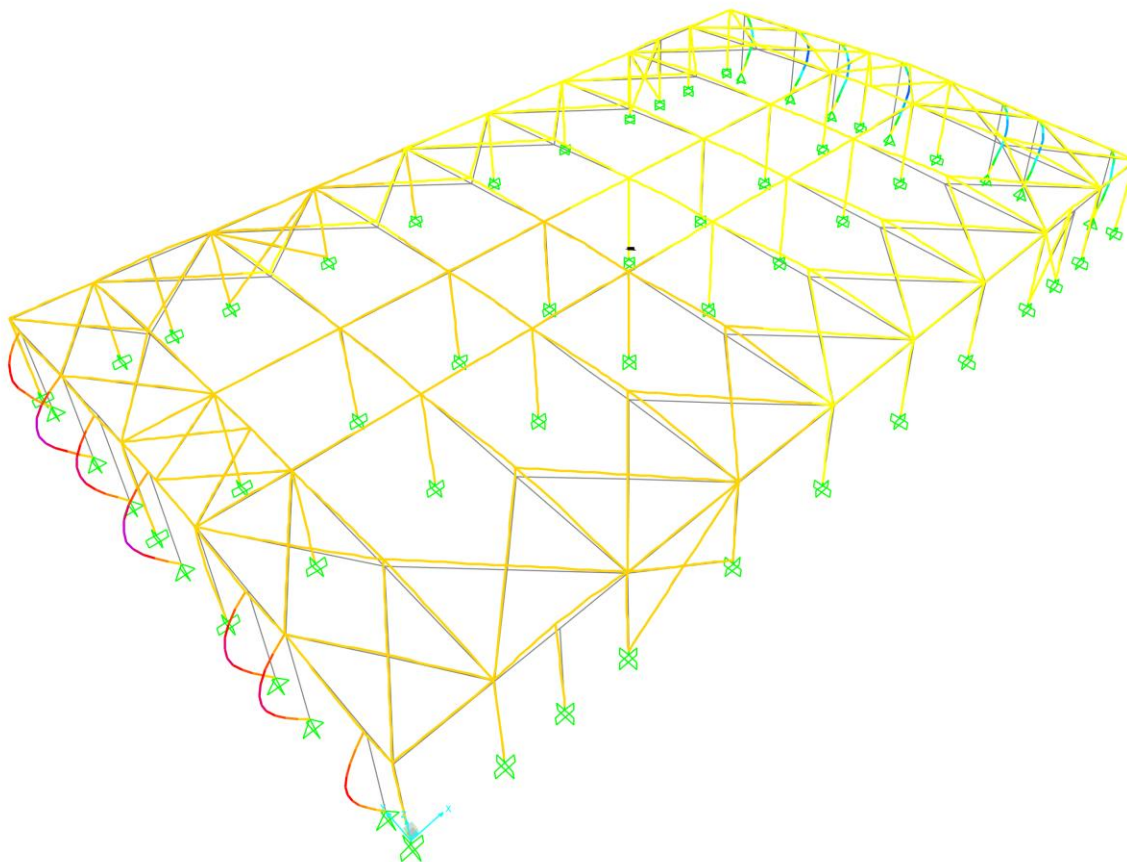


Figura 65: Deformada del modelo Actualizado bajo viento Wy+ (NCh432:2025, escala ampliada).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000 Actualizado, viento Wy+ NCh432:2025).

7.3 Deformaciones sísmicas

Las derivas de entrepiso y los desplazamientos laterales máximos bajo acción sísmica se comparan entre ambos modelos, verificando el cumplimiento de los límites prescritos por cada versión de la NCh2369.

Tabla 36: Desplazamientos sísmicos máximos por caso, Terreno vs Actualizado.

Modelo	Caso	U1-X (mm)	U2-Y (mm)	U3-Z (mm)
Terreno	Ex	6,74	1,49	1,04
Terreno	Ey	0,38	19,61	4,53
Terreno	Ez	0,06	0,84	15,85
Actualizado	Ex	9,91	2,18	1,53
Actualizado	Ey	0,56	28,82	6,66
Actualizado	Ez	0,12	0,90	16,89
Actualizado	Ex-a	27,58	6,07	4,26
Actualizado	Ey-a	1,57	80,69	18,64

Fuente: Elaboración propia a partir de los desplazamientos máximos SAP2000, modelos MT_INSTALADO y MT_ACTUALIZADO.

Los desplazamientos sísmicos aumentan de forma generalizada con la NCh2369:2025. En la dirección transversal (Y), el desplazamiento máximo bajo E_y crece de 19,6 mm a 28,8 mm, y los casos amplificados que introduce la norma elevan la demanda hasta 80,7 mm (E_y -a) y 27,6 mm (E_x -a), inexistentes en el modelo Terreno. Este incremento es coherente con el mayor corte basal sísmico reportado en la sección 7.5.

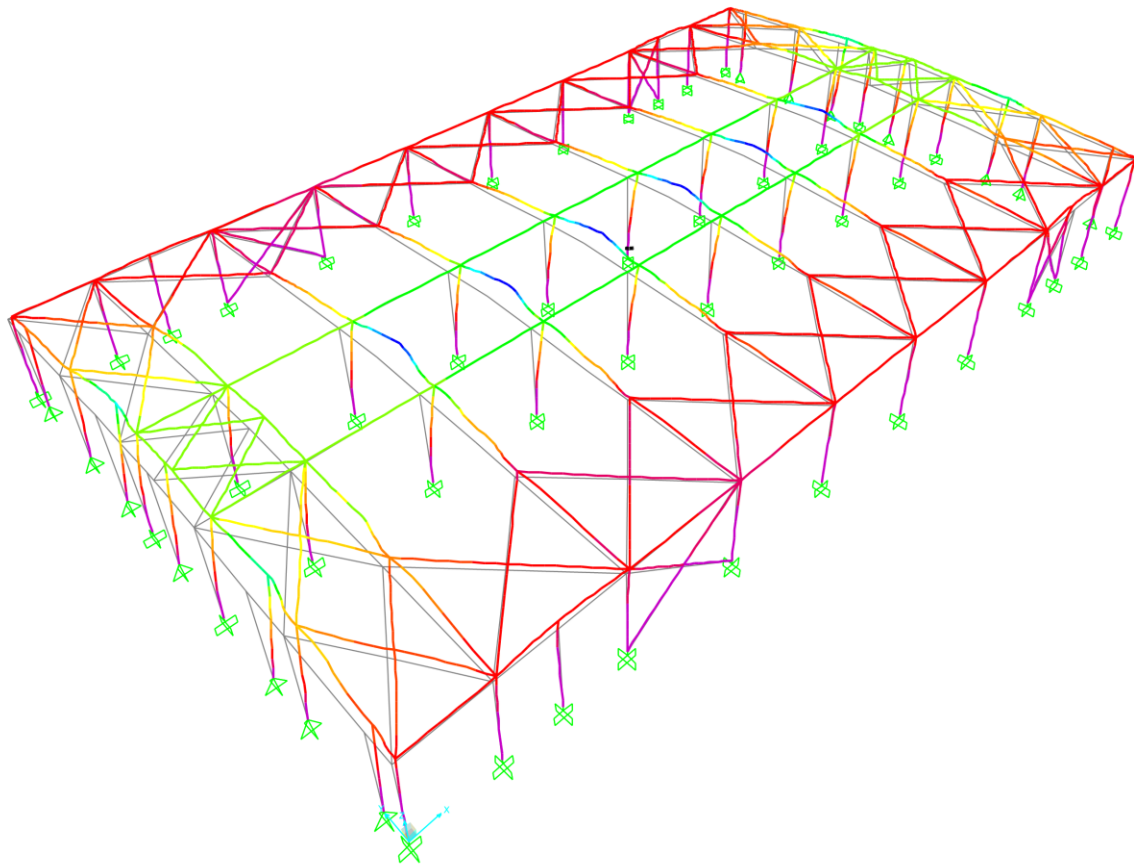


Figura 66: Deformada del modelo Terreno bajo sismo E_x (escala amplificada).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000 Terreno, sismo E_x).

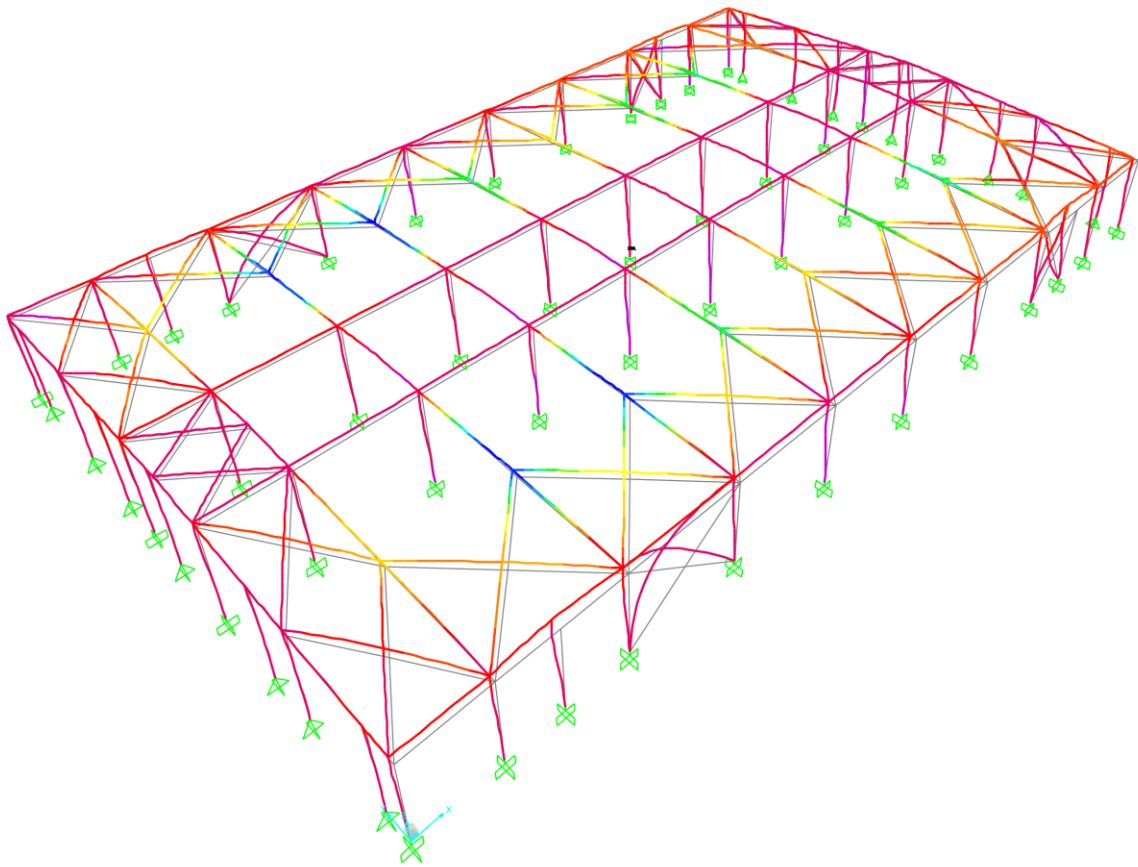


Figura 67: Deformada del modelo Terreno bajo sismo Ey (escala ampliada).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000 Terreno, sismo Ey).

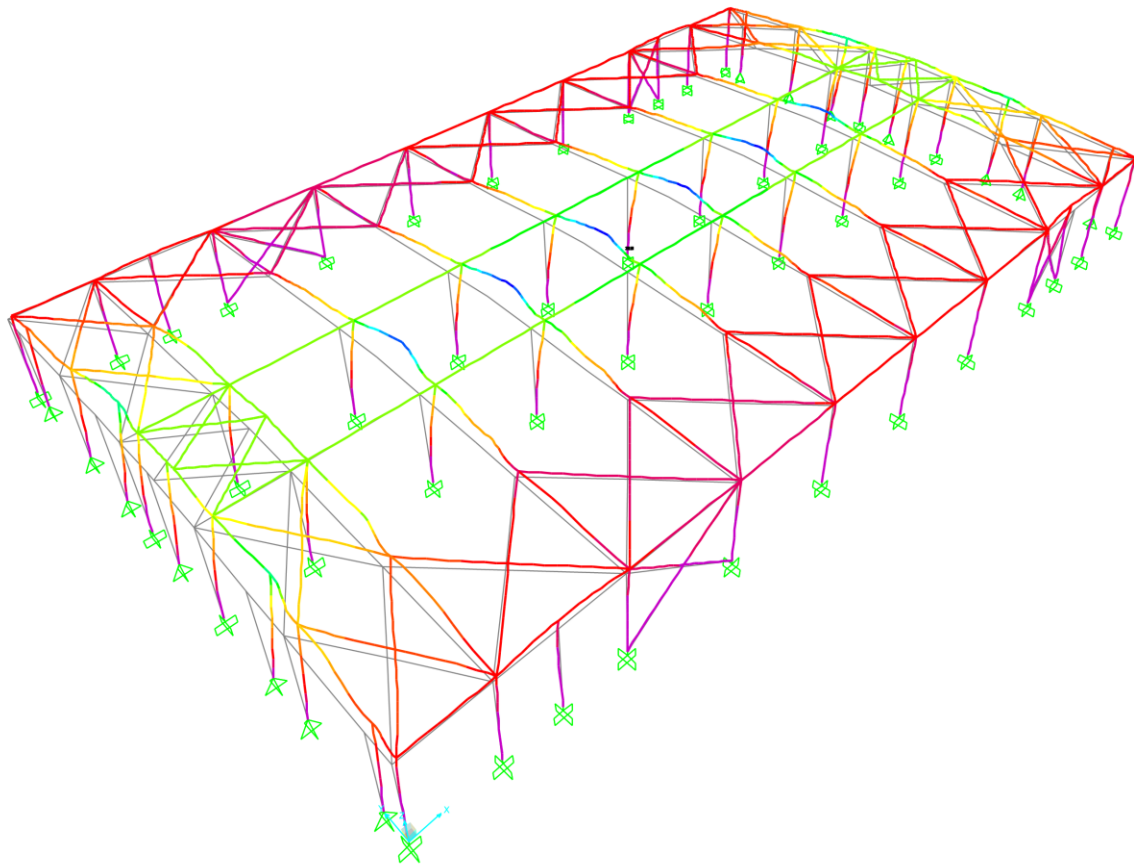


Figura 68: Deformada del modelo Actualizado bajo sismo amplificado Ex-a (escala amplificada).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000 Actualizado, sismo amplificado Ex-a).

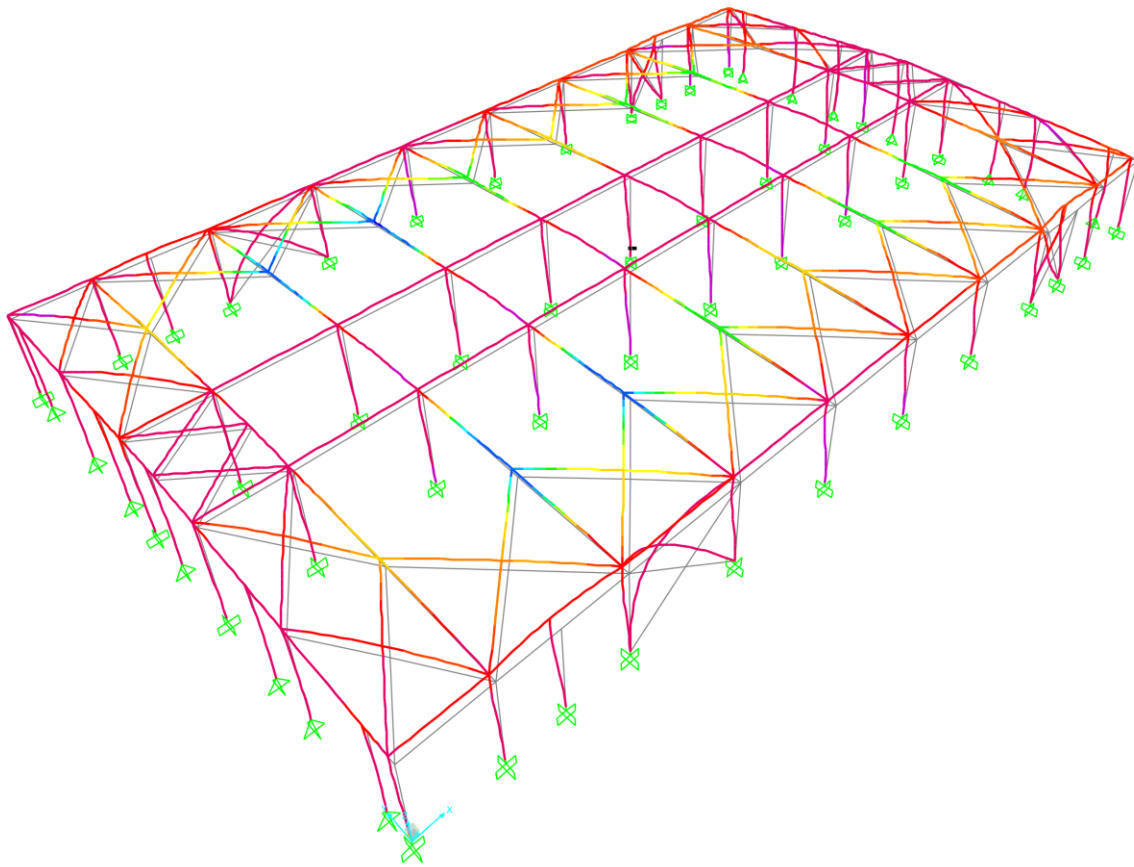


Figura 69: Deformada del modelo Actualizado bajo sismo amplificado Ey-a (escala amplificada).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000 Actualizado, sismo amplificado Ey-a).

7.4 Cortes basales por viento

Los cortes basales resultantes de la acción de viento se comparan en magnitud y dirección. La reducción o aumento respecto al escenario original permite evaluar si el refinamiento normativo de 2025 alivia o agrava la demanda lateral de viento sobre el sistema resistente principal.

El corte basal por viento se reduce de forma significativa con la NCh432:2025: en la dirección X pasa de 41,5 a 21,6 Tonf (–48 %) y en la dirección Y de 63,5 a 36,5 Tonf (–43 %). La dirección transversal (Y), de mayor superficie expuesta, gobierna la demanda de viento en ambas normas. Esta reducción confirma la hipótesis del trabajo: el refinamiento metodológico de la nueva norma de viento alivia la demanda lateral sobre el sistema resistente principal.

Tabla 37: Cortes basales por viento, Terreno (Of.1971) vs Actualizado (2025).

Caso	Terreno — Of.1971 (Tonf)	Actualizado — 2025 (Tonf)	Variación
Wx	41,49	21,586	–48 %
Wy	63,54	36,485	–43 %

Fuente: Elaboración propia a partir de las reacciones en la base SAP2000 (viento NCh432.Of1971 vs NCh432:2025).

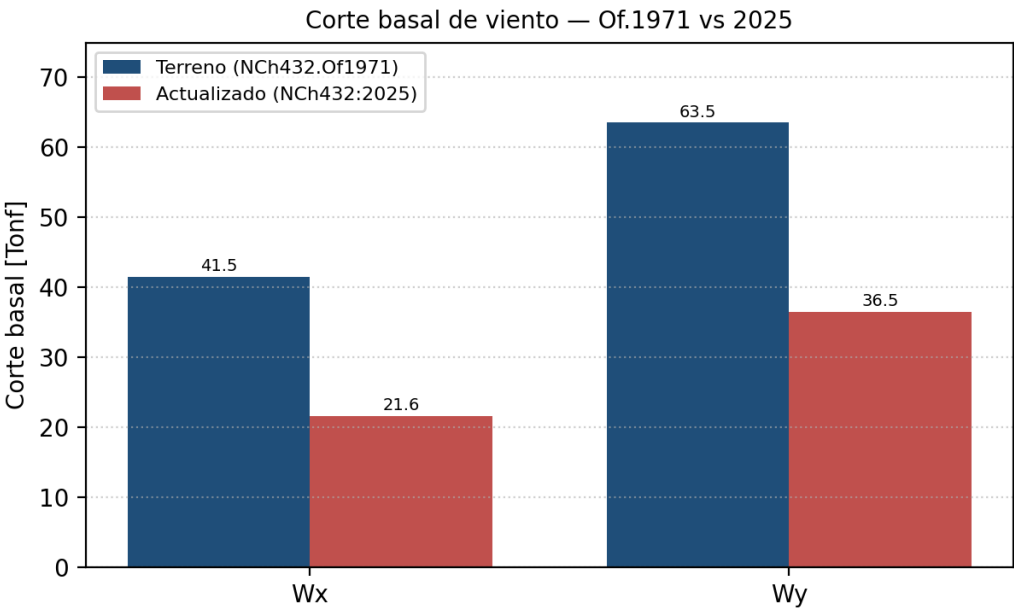


Figura 70: Comparación de cortes basales por viento, Terreno (Of. 1971) vs Actualizado (2025).

Fuente: Elaboración propia a partir de las reacciones en la base SAP2000.

7.5 Cortes basales sísmicos

El corte basal sísmico, principal indicador de la demanda lateral, se contrasta entre ambos modelos. Esta comparación cuantifica el impacto neto de la actualización de NCh2369 sobre la sollicitación global de la estructura.

Tabla 38: Cortes basales sísmicos, Terreno vs Actualizado.

Caso sísmico	Terreno (Tonf)	Actualizado (Tonf)	Variación
Ex	11,52	16,66	+45 %
Ey	15,06	22,13	+47 %
Ez	10,22	11,47	+12 %
Ex-a (amplificado)	—	46,38	(nuevo en 2025)
Ey-a (amplificado)	—	61,97	(nuevo en 2025)

Fuente: Elaboración propia a partir de las reacciones en la base SAP2000, modelos MT_INSTALADO y MT_ACTUALIZADO.

El corte basal sísmico aumenta de forma sostenida con la NCh2369:2025: del orden de +45 % en X (de 11,5 a 16,7 Tonf) y +47 % en Y (de 15,1 a 22,1 Tonf). A ello se suma la incorporación de las direcciones sísmicas amplificadas Ex-a y Ey-a, que alcanzan 46,4 y 62,0 Tonf respectivamente y que constituyen la demanda gobernante del nuevo diseño. La comparación confirma la hipótesis del trabajo: la actualización sísmica incrementa sustancialmente la solicitud lateral sobre el sistema resistente principal.

Nota: los cortes y desplazamientos sísmicos del modelo Terreno corresponden al modelo tal como fue analizado en SAP2000; su contraste cuantitativo definitivo queda sujeto a la verificación de los parámetros sísmicos de entrada del escenario original.

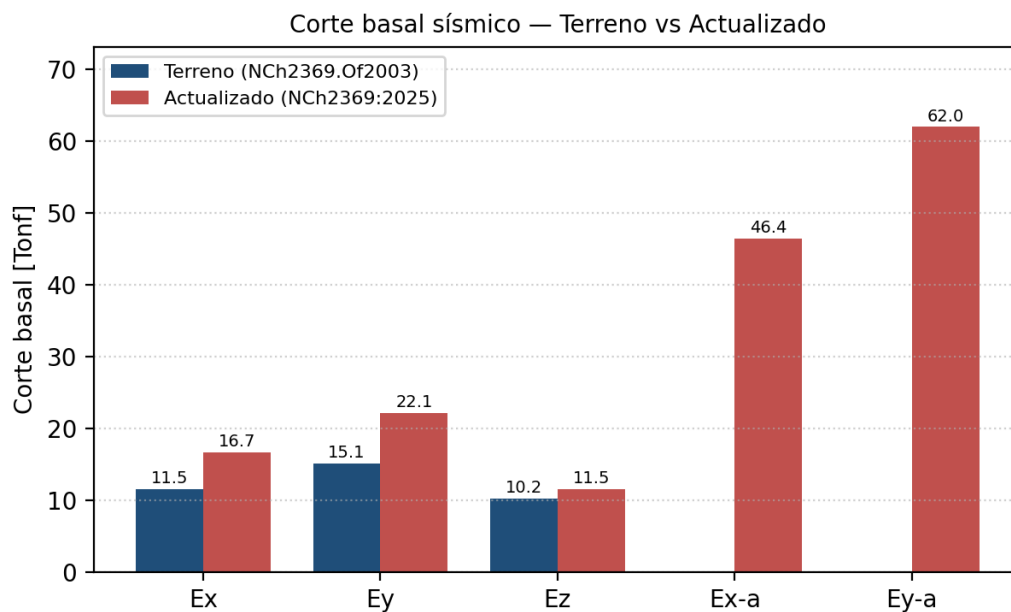


Figura 71: Comparación de cortes basales sísmicos, Terreno vs Actualizado.

Fuente: Elaboración propia a partir de las reacciones en la base SAP2000.

7.6 Idealización del modelo

Como el modelo Actualizado no cumple —de los 274 elementos diseñados, 114 (42 %) superan el factor de utilización admisible ($F.U. > 1,0$)—, se plantea una idealización del modelo: determinar, por grupo estructural y con un catálogo de perfiles chileno (TUBEST) y AISC, qué secciones sustituir para llevar todas las razones bajo la unidad con el menor incremento de acero razonable, conservando la tipología estructural original. Los elementos excedidos se concentran en cinco grupos; su causa raíz es que el cajón $150 \times 150 \times 3$ ($A = 17,6 \text{ cm}^2$) quedaba fuertemente subdimensionado para su rol en diagonales y columnas, y los cajones TUBEST de vigas y columnas resultaban cortos en flexión.

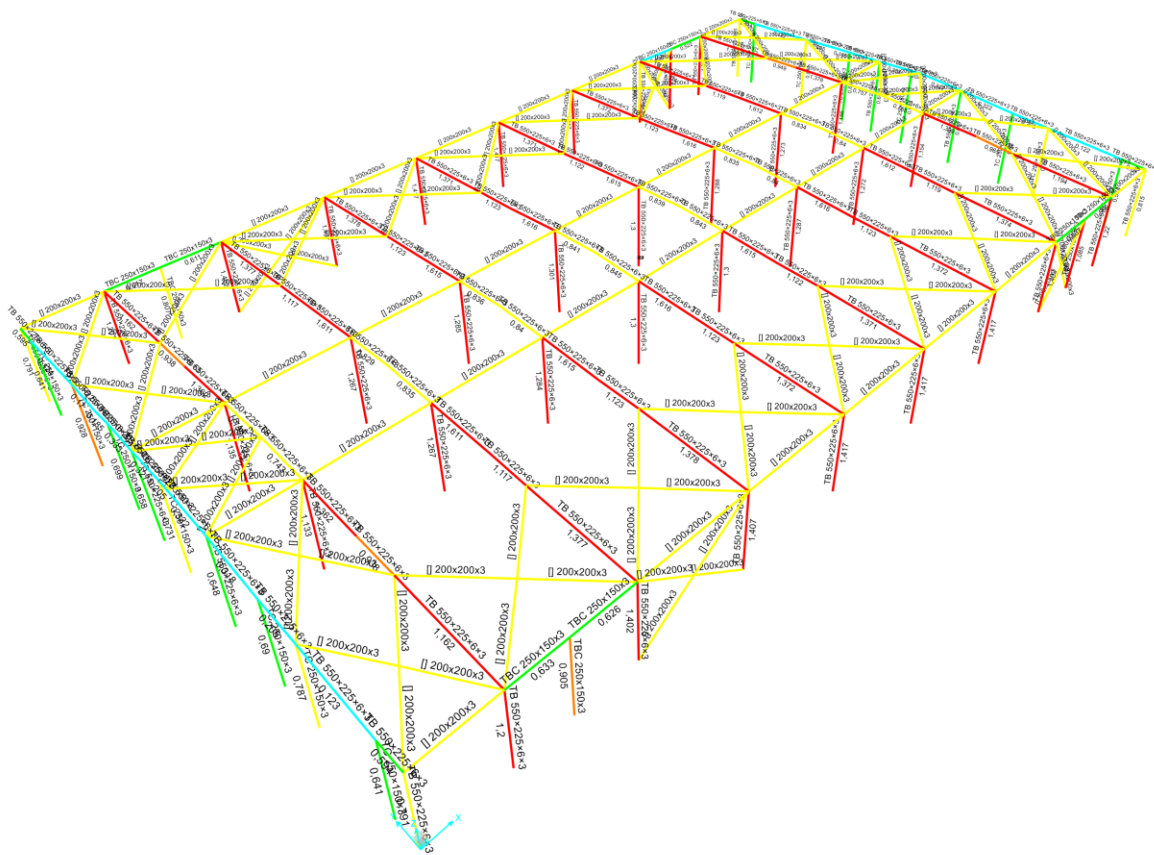


Figura 72: Diagnóstico inicial del modelo idealizado: factores de utilización con elementos que no cumplen (en rojo).

Fuente: Elaboración propia (diseño de acero SAP2000, modelo idealizado).

Como criterio de decisión se aprovecha que SAP2000 entrega la razón total descompuesta en sus componentes (F.U. = razón axial + flexión mayor + flexión menor). Ello permite estimar la razón de un perfil candidato escalando cada capacidad respecto de la sección original:

$$F.U. \text{ est} = P \cdot \frac{A_0}{A} + M_x \cdot \frac{Sx_0}{Sx} + M_y \cdot \frac{Sy_0}{Sy}$$

Se selecciona, del catálogo completo, el perfil más liviano que baja la razón bajo el objetivo (0,95); en columnas y diagonales se impone además no reducir el radio de giro mínimo mín(rx, ry), para no degradar la capacidad a pandeo por compresión. Las sustituciones adoptadas por grupo se resumen en la tabla siguiente.

Tabla 39: Sustitución de perfiles del modelo idealizado (antes vs propuesta).

Grupo	Sección original	Sección propuesta	D/C antes	D/C ahora	Acción gobernante
-------	------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------------

Grupo	Sección original	Sección propuesta	D/C antes	D/C ahora	Acción gobernante
Diagonales verticales	□ 150×150×3	TB 250×225×4×3	2,26	0,52	Axial (compresión sísmica)
Diagonal horizontal	□ 150×150×3	TC 300×150×3	1,46	0,69	Axial (compresión)
Columnas 2	□ 150×150×3	TC 300×150×3	1,92	0,76	Flexión mayor
Columnas 1	TB 550×200×4×3	W 12×72	1,47	0,79	Flexión mayor + axial
Vigas 1	TB 550×200×5×3	W 12×72	1,35	0,81	Flexión mayor

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de acero SAP2000 (modelo MT_IDEALIZADO, AISC 360-10, verificación 2-pass NCh2369:2025).

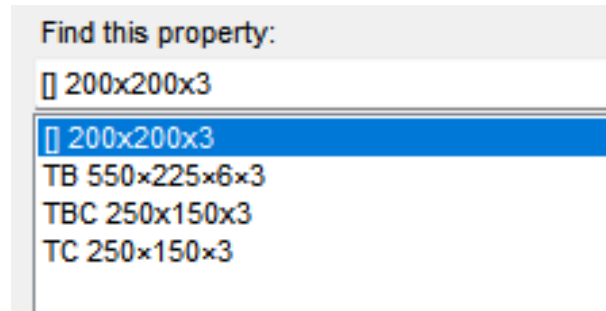


Figura 73: Definición de las secciones evaluadas en el catálogo del modelo idealizado (SAP2000).

Fuente: Elaboración propia (modelo SAP2000, secciones TUBEST de la idealización).

Cada cambio se validó re-corriendo el análisis modal-espectral (que redistribuye rigidez y masa) y el diseño de acero 2-pass —que separa las combinaciones sísmicas nominales de las amplificadas $0,7 \cdot R_1$ de la NCh2369:2025— y releendo las 274 razones. Un caso ilustrativo fue el de las Vigas 1: un primer intento con un perfil más liviano (W 18×55) empeoró la razón a 1,42 por pandeo lateral-torsional, pues su ala angosta reduce la longitud límite ($L_p \approx 2,37 \text{ m} < L_b = 2,53 \text{ m}$) y el código penaliza fuertemente la capacidad a flexión; se substituyó por un W 12×72 de ala ancha ($L_p \approx 3,7 \text{ m} > L_b$), que sí cumple. Este episodio evidencia la diferencia entre el módulo elástico teórico de la sección y su capacidad real de código.

Con las cinco sustituciones, el modelo idealizado cumple: ningún elemento supera la unidad (0 de 274, frente a los 114 iniciales) y la razón máxima del modelo es 0,81 (Vigas 1). La tabla siguiente reporta el factor de utilización final por grupo.

Tabla 40: Factor de utilización del modelo idealizado por grupo.

Grupo	Perfil idealizado	F.U.	Estado
Columnas 1	W 12×72	0,786	CUMPLE
Columnas 2	TC 300×150×3	0,756	CUMPLE

Grupo	Perfil idealizado	F.U.	Estado
Columnas 3	TBC 250×150×3	0,757	CUMPLE
Diagonal horizontal	TC 300×150×3	0,690	CUMPLE
Diagonales verticales	TB 250×225×4×3	0,521	CUMPLE
Vigas 1	W 12×72	0,810	CUMPLE
Vigas 2	TBC 250×150×3	0,352	CUMPLE

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de acero SAP2000 (modelo MT_IDEALIZADO, AISC 360-10).

En síntesis: en las diagonales, la compresión sísmica amplificada exigía mucho más que el cajón 150×150, por lo que secciones tubulares mayores aportan el área y el radio de giro necesarios para bajar la razón axial; en las columnas se cubrió simultáneamente flexión y axial con perfiles de mayor módulo resistente S_x sin degradar el radio de giro; y en las vigas, cuya demanda de flexión supera el módulo de cualquier cajón del catálogo, se requirió un perfil W, escogiendo uno de ala ancha para que no gobernara el pandeo lateral-torsional.

Nota metodológica: durante la validación se detectó y corrigió un error en el catálogo de perfiles W, cuyas áreas y pesos estaban expresados en base lb/ft y los radios de giro en mm; se corrigieron los 31 perfiles W (por ejemplo, el peso real del W 12×72 es 107 kg/m y no 72) y se auditó el catálogo completo. El alcance de esta verificación cubre la resistencia (razones PMM según AISC 360-10); quedan pendientes de comprobación las deflexiones, las distorsiones de piso (NCh2369) y el diseño de las conexiones.

7.7 Peso estructural y costos

Dado que la configuración idealizada sí cumple, es posible comparar su peso de acero y su costo con la configuración actual. Como solo se modifican los cinco grupos de la subsección 7.6 y el resto de la estructura se mantiene, el sobre costo proviene exclusivamente de esas sustituciones. El peso lineal de cada perfil se obtiene de su área según la relación $w = A \cdot 0,785 \text{ kgf}/(\text{m} \cdot \text{cm}^2)$ — consistente con las propiedades del catálogo TUBEST—; para el perfil W 12×72 se emplea su valor real de 107,2 kgf/m (corregido en la subsección 7.6).

Como precio de referencia se adopta 1.400 CLP por kilogramo de acero estructural instalado. Este valor se sitúa dentro del rango de mercado chileno para acero A36 con montaje incluido: los generadores de precios de la construcción para Chile sitúan el kilo de acero en vigas y pilares en torno a 1.384–1.414 CLP/kg (material con imprimación antioxidante y uniones soldadas en obra), mientras que la mano de obra de montaje por sí sola ronda 1.000–1.500 CLP/kg. El análisis se restringe al material del sistema principal y no cuantifica conexiones ni obras complementarias.

La tabla siguiente entrega, para cada grupo sustituido, el peso lineal original y propuesto, el incremento de peso por metro y el sobre costo por metro asociado. El mayor impacto proviene de las columnas y vigas principales, que pasan de perfiles tubulares a perfiles W (+55 a +62 kgf/m).

Tabla 41: Incremento de peso y costo por metro en los grupos sustituidos.

Grupo	Perfil original	kgf/m orig.	Perfil propuesto	kgf/m prop.	Δ (kgf/m)	Δ costo (CLP/m)
Columnas 1	TB 550×200×4 ×3	45,5	W 12×72	107,2	61,7	86.380
Columnas 2	□ 150×150×3	13,8	TC 300×150×3	21,8	8,0	11.130
Diagonales verticales	□ 150×150×3	13,8	TB 250×225×4 ×3	32,0	18,1	25.410
Diagonal horizontal	□ 150×150×3	13,8	TC 300×150×3	21,8	8,0	11.130
Vigas 1	TB 550×200×5 ×3	51,4	W 12×72	107,2	55,8	78.120

Fuente: Elaboración propia. Peso lineal según catálogo TUBEST/AISC; precio de referencia 1.400 CLP/kg instalado (CYPE Chile, generador de precios, 2025).

Aplicando estos valores a la cubicación del modelo SAP2000 (longitud total por grupo) se obtiene el peso total de acero de cada configuración. La estructura actual totaliza 59.784 kg de acero en su sistema principal, mientras que la configuración idealizada que cumple asciende a 116.185 kg, es decir un incremento de 56.400 kg, equivalente a un 94,3 % más de acero. El detalle por grupo se presenta en la tabla siguiente.

Tabla 42: Peso y costo total de acero: Actualizado vs Idealizado.

Grupo	Peso actual [kg]	Peso propuesto [kg]	Δ peso [kg]	Δ costo [CLP]
Columnas 1	15.414	36.316	+20.902	+29.262.800
Columnas 2	1.347	2.121	+774	+1.083.600
Diagonal horizontal	9.096	14.317	+5.221	+7.309.400
Diagonales verticales	1.194	2.759	+1.565	+2.191.000
Vigas 1	25.736	53.675	+27.939	+39.114.600
Resto sin modificar (Columnas 3, Vigas 2)	6.997	6.997	0	0
TOTAL	59.784	116.185	+56.400	+78.960.000

Fuente: Elaboración propia a partir de la cubicación del modelo SAP2000 (largo total y peso por grupo); precio 1.400 CLP/kg instalado.

Valorizando el sobrepeso al precio de referencia de 1.400 CLP/kg, el costo estimado de acero pasa de unos 83,7 millones de pesos en la configuración actual a unos 162,7 millones en la idealizada, lo que implica un sobre costo de material del orden de 79,0 millones de pesos. El incremento se concentra casi por completo en las Vigas 1 (+27,9 t) y las Columnas 1 (+20,9 t), cuyo paso de perfiles tubulares TUBEST a perfiles W 12×72 —de mayor peso lineal— explica el grueso del aumento.

En términos de diseño, la conclusión es doble: por una parte, la adecuación de la Nave F a las normativas de 2025 es técnicamente viable manteniendo la geometría, mediante el redimensionamiento de cinco grupos de elementos; por otra, su costo no es menor, pues prácticamente duplica el acero del sistema principal. Este orden de magnitud —material solamente, sin conexiones ni mano de obra— es el insumo económico preliminar para decidir entre reforzar la estructura existente o evaluar alternativas.

8. CONCLUSIONES

El análisis comparativo de la respuesta estructural de la Nave F bajo los escenarios normativos Original y Actualizado permite cuantificar el impacto neto de las actualizaciones NCh2369:2025 y NCh432:2025 sobre la demanda estructural de un galpón industrial existente. De este análisis se desprenden las siguientes conclusiones.

- Acción de viento (NCh432.Of1971 → NCh432:2025): la nueva norma reduce la demanda. La presión de referencia disminuye un 26 % (de 68,47 a 51,00 kgf/m²) y el corte basal por viento cae del orden de un 45 % (Wx de 41,5 a 21,6 tonf; Wy de 63,5 a 36,5 tonf). No obstante, la NCh432:2025 zonifica la cubierta e impone succiones localmente mayores en los bordes de barlovento, lo que exige verificar las fijaciones en esas zonas.
- Acción sísmica (NCh2369.Of2003 → NCh2369:2025): la nueva norma aumenta la demanda. El corte basal crece del orden de +45 % en X y +47 % en Y, y la norma incorpora las direcciones sísmicas amplificadas (Ex-a, Ey-a), que alcanzan 46,4 y 62,0 tonf y pasan a gobernar el diseño. En consecuencia, el control del dimensionamiento migra desde el viento y la gravedad hacia el sismo amplificado.
- Suficiencia del diseño original: bajo el escenario Actualizado varios grupos del sistema resistente principal dejan de cumplir (columnas, diagonales y vigas), con factores de utilización de hasta 2,26. Es la actualización sísmica —y no la de viento— la que determina la necesidad de intervención.
- Adecuación: la idealización del modelo, sustituyendo los perfiles de cinco grupos por secciones de mayor capacidad (tubulares TUBEST en diagonales y columnas, y perfiles W de ala ancha en las vigas y columnas principales), logra que la estructura cumpla: ninguno de los 274 elementos supera la unidad y la razón máxima desciende a 0,81. La adecuación es, por tanto, factible por redimensionamiento de secciones, sin alterar la geometría, si bien su costo no es menor: el peso de acero del sistema principal pasa de 59.784 a 116.185 kg (+94 %), prácticamente el doble, con un sobre costo de material del orden de 79 millones de pesos concentrado en las vigas y columnas principales que adoptan perfiles W de ala ancha.

En síntesis, la Nave F, satisfactoria bajo las normas con que fue concebida, no cumple íntegramente las exigencias de las normativas vigentes de 2025 —debido principalmente al incremento de la demanda sísmica—, pero su adecuación es viable mediante el redimensionamiento de los elementos que no cumplen. El costo de esa adecuación, que prácticamente duplica el acero del sistema principal, es una variable de decisión relevante: la verificación completa de la propuesta (deflexiones, distorsiones de piso y conexiones) y el refinamiento de su cuantificación económica constituyen la continuación natural de este trabajo.

GLOSARIO

Se presentan a continuación los términos técnicos, siglas y acrónimos utilizados en la presente memoria de título.

AISI: American Iron and Steel Institute. Instituto que publica la especificación AISI S100 para perfiles de acero conformados en frío.

ASCE/SEI 7: American Society of Civil Engineers / Structural Engineering Institute. Norma estadounidense Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, base de la NCh432:2025.

Barlovento: Cara o vertiente de la estructura que enfrenta directamente la dirección del viento incidente.

Cp / Cpe / Cpi: Coeficientes de presión externa (Cpe) e interna (Cpi) del viento sobre la envolvente de la estructura.

F.U.: Factor de Utilización. Razón demanda/capacidad utilizada para verificar el grado de utilización de un elemento estructural (en inglés, Demand-to-Capacity Ratio, DCR).

DS: Decreto Supremo. Instrumento jurídico de la administración chilena utilizado para oficializar normas técnicas.

INN: Instituto Nacional de Normalización. Organismo chileno responsable del estudio y elaboración de normas técnicas (NCh).

Kd: Factor de direccionalidad del viento que considera la probabilidad reducida de que el viento máximo coincida con la dirección crítica de la estructura.

Ke: Factor de elevación del suelo que ajusta la presión dinámica del viento por variación de la densidad del aire con la altitud.

Kz: Factor de exposición de la presión de velocidad, que depende de la categoría de exposición del terreno y de la altura sobre el nivel de piso.

Kzt: Factor topográfico que amplifica la presión de viento sobre crestas, colinas y escarpes.

MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, responsable de la OGUC.

NCh: Norma Chilena oficial publicada por el INN.

OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (DS 47/1992 del MINVU). Cuerpo reglamentario que regula la edificación en Chile.

SAP2000: Software de análisis y diseño estructural mediante el método de los elementos finitos, desarrollado por Computers and Structures, Inc. (CSI).

SPRFV: Sistema Principal Resistente a Fuerzas de Viento. Conjunto de elementos estructurales que recibe y transmite las cargas de viento a las fundaciones.

Sotavento: Cara o vertiente de la estructura opuesta a la dirección del viento incidente, sometida principalmente a succión.

USACH: Universidad de Santiago de Chile.

V: Velocidad básica del viento, definida como ráfaga de 3 a 10 m según la norma de referencia.

[COMPLETAR: Agregar términos adicionales que aparezcan en el desarrollo de la memoria (amortiguamiento crítico, deriva entre piso, factor de modificación de respuesta R , espectro de diseño, etc.).]

BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS

- American Institute of Steel Construction. ANSI/AISC 360-22: Specification for Structural Steel Buildings. Chicago, IL: AISC, 2022.
- American Iron and Steel Institute. AISI S100-16: North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members. Washington, DC: AISI, 2016.
- American Iron and Steel Institute. AISI S100-16 with Supplement 3. Washington, DC: AISI, 2020.
- American Society of Civil Engineers. ASCE/SEI 7-22: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. Reston, VA: ASCE, 2022.
- ARELLANO ANTIGUAY, Daniela Camila. Análisis de los efectos de las modificaciones propuestas en la revisión del capítulo 9.2 y 9.3 de la norma NCh 2369 Of.2003 en el diseño de naves industriales. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Civil. Santiago, Chile, 2018.
- BELTRÁN REVILLARD, Alejandra Marlene. Efectos de las cargas de viento sobre las estructuras. Análisis de la norma NCh 432 Of 71. Tesis para optar al título de Ingeniero Civil en Obras Civiles, Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Valdivia, Chile, 2011.
- Computers and Structures Inc. CSI Analysis Reference Manual for SAP2000. Berkeley, CA: CSI, 2020.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh270:2006 Acero - Barras y perfiles laminados en caliente para uso estructural - Requisitos. Santiago, Chile: INN, 2006.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh427/2:2019 Diseño y construcción en acero – Parte 2: Estructuras con elementos conformados en frío. Santiago, Chile: INN, 2019.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh431:1977 Cálculo de la acción de la nieve sobre las construcciones. Santiago, Chile: INN, 1977.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh432.Of1971 Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones. Santiago, Chile: INN, 1971.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh432:2010 Diseño estructural – Cargas de viento. Santiago, Chile: INN, 2010.

- Instituto Nacional de Normalización. NCh432:2025 Diseño estructural – Cargas de viento. Santiago, Chile: INN, 2025.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh1537:2009 Diseño estructural – Cargas permanentes y sobrecargas de uso. Santiago, Chile: INN, 2009.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh2369.Of2003 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. Santiago, Chile: INN, 2003.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh2369:2025 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. Santiago, Chile: INN, 2025.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh3171:2017 Diseño estructural – Combinaciones de carga. Santiago, Chile: INN, 2017.
- Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 (mod. 2009) Diseño sísmico de edificios. Santiago, Chile: INN, 2009.
- MANCINI DE BARBIERI, Franco Humberto. Análisis crítico de la aplicación de la norma NCh 2369 Of.2003 en las estructuras prefabricadas de hormigón y el comportamiento observado en el terremoto del 27 de febrero de 2010. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Civil. Santiago, Chile, 2016.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Decreto Exento N°12, de 2026: Oficializa norma técnica NCh2369:2025. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 9 de marzo de 2026.
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Decreto N°994 del 8 de noviembre de 1971: Declara oficial la norma NCh432.Of1971 sobre cálculo de la acción del viento sobre las construcciones. Santiago, Chile, 1971.
- OSSANDÓN TAPIA, Rodrigo Andrés. Determinación de la acción del viento sobre las estructuras en Chile. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Civil. Santiago, Chile, 2008.
- PALOMINO, Medardo. Importancia del sector industrial en el desarrollo económico: una revisión al estado del arte. En: Revista de Estudios de Políticas Públicas, 2017, pp. 139–156. doi:10.5354/0719-6296.2017.46356.
- RIQUELME HERRERA, Roberto Iván. Efectos de las modificaciones a la demanda y requisitos de diseño de la norma NCh 2369 sobre el dimensionamiento y desempeño sísmico de estructuras industriales de marco arriostrado. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Estructural, Sísmica y Geotécnica, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Santiago, Chile, 2022.

ANEXOS

Los anexos contienen material complementario que respalda y amplía el contenido del cuerpo principal del informe.

- Anexo 1: Planos arquitectónicos y estructurales originales de la Nave F.
- Anexo 2: Fichas técnicas de los perfiles conformados en frío empleados.
- Anexo 3: Memorias de cálculo de cargas gravitacionales, sísmicas y de viento.
- Anexo 4: Reportes de salida del modelo SAP2000 (cortes basales, derivas, factores de utilización).
- Anexo 5: Cubicación de elementos para la propuesta de adecuación.

[COMPLETAR: Adjuntar los anexos en formato digital al entregar la memoria. Ajustar el listado según el material efectivamente disponible al cierre del informe.]

APÉNDICES

Los apéndices, al igual que los anexos, deben ser entregados en formato digital. Contienen material elaborado por los autores que complementa el desarrollo de la memoria.

- Apéndice 1: Hojas de cálculo de comparación de presiones de viento NCh432.Of1971 vs NCh432:2025.
- Apéndice 2: Hojas de cálculo de espectros sísmicos NCh2369.Of2003 vs NCh2369:2025.
- Apéndice 3: Tablas detalladas de verificación elemento por elemento (F.U. completo).
- Apéndice 4: Registros fotográficos del levantamiento en terreno de la Nave F.

[COMPLETAR: Ajustar el listado de apéndices según el material elaborado por el equipo. Diferenciar claramente de los anexos: los apéndices son producción propia, los anexos son material de terceros.]